

Дэниел Йон

За секунду до: как мозг конструирует будущее, которое становится настоящим

Информация от издательства

Использованы изображения из статьи *Anomalous Perceptions and Beliefs Are Associated With Shifts Toward Different Types of Prior Knowledge in Perceptual Inference* by Davies, Daniel J, Teufel, Christoph

За секунду до: как мозг конструирует будущее, которое становится настоящим / Дэниел Йон; пер. с англ. А. Захарова. — Москва: МИФ, 2026. — (Идея, которая меняет жизнь).

ISBN 978-5-00250-667-5

© Daniel Yon, 2025

This edition is published by arrangement with Aitken Alexander Associates Ltd. and The Van Lear Agency LLC

© Davies, Daniel J, Teufel, Christoph, 2017. Published by Oxford University Press on behalf of the Maryland Psychiatric Research Center.

© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «МИФ», 2026

Посвящается Розе

Предисловие

Это примерно как лежать в шумном гробу.

Если вы решите поучаствовать в одном из наших экспериментов, мы тепло поприветствуем вас в фойе, а потом отведем в глубины здания, где живет машина. Потом зададим несколько вопросов. Проверим, не надеты ли на вас часы, ремни, кольца или серьги, нет ли у вас кардиостимулятора в груди и металлических штырей в конечностях. Нет ли в вашем теле осколков снарядов и мин, не ставили ли вы зубные пломбы или брекететы. И не делали ли татуировки в странах, где законодательство мягче и мастера добавляют в краску слишком много свинца. Мы проверим, не беременны ли вы и нет ли у вас имплантов, которые могут слишком сильно разогреться. А еще убедимся, что вы действительно не боитесь находиться в тесном замкнутом пространстве.

Избавив от всех металлических предметов, мы проведем вас внутрь.

Сначала вы услышите глухой ритмичный гул насосов, перекачивающих жидкий гелий, благодаря которому внутренности машины остаются невероятно холодными. Вы пойдете на звук и в конце концов увидите сам сканер — огромную белую коробку с цилиндрическим отверстием в середине. Именно туда мы положим

Тут и начинается эксперимент. Сканер с жужжанием оживает, окатывая вас странной какофонией треска и свиста — наверное, именно так робот написал бы симфонию. Эти звуки издают катушки сканера, обстреливающие магнитными импульсами вашу голову. Они улавливают эхо, чтобы нарисовать картинку происходящего внутри. Пока вы лежите, мы

направляем изображения в ваши глаза и звуки в ваши уши. Просим вас думать. Принимать решения. Чувствовать. И каждый раз, когда вы что-то увидите, услышите или почувствуете, плотная сетка магнитных импульсов, проходящих через вашу голову, будет рисовать изображение вашего мозга — того, который в реальном времени создает содержимое вашего разума.

Сидя в комнате управления и наблюдая, как сканер рисует изображение вашего мозга, мы нередко чувствуем странное смирение. Все мысли, когда-либо у вас возникавшие, выборы, чувства — в общем, весь ваш

Моя работа как когнитивного нейробиолога — раскрыть секрет самого странного фокуса природы, попытаться понять, как в нашей холодной, темной Вселенной из материи, расположенной в мозге определенным образом,

Смотреть на

Наши отношения с мозгом довольно запутанны. Все потому, что разум, похоже, ведет двойную жизнь, будучи источником одновременно и гордости, и стыда. С одной стороны, в мозге происходят настоящие чудеса: этот орган открыл пенициллин, изобрел демократию, законы, литературу и искусство; он покориł землю, океаны и небо; он даже добрался до Луны. С другой стороны, человеческий разум хрупок. Тот же мозг приводит очень многих из нас в ловушки суеверий, предрассудков и предубеждений, отдает в рабство маргинальных политических движений, безумных теорий заговора или — что не менее коварно — бросает в личную тюрьму, где наши чувства, мысли и переживания превращают разум в ужасное, угрожающее или пугающее место.

Ученые вроде меня ищут идеи, теории, истории, которые помогают осмыслить работу мозга и его кажущуюся двойственность. Двойная жизнь этого органа заставляет многих думать, что теории о работе мозга тоже должны быть двунаправленными: объяснять, почему наш разум так великолепен и почему при этом он бывает таким слабым и хрупким. Эти теории обычно изображают мозг как биологический эквивалент машины, собранной из деталей разных доноров, некий биологический суперкомпьютер, спроектированный эволюцией, спаянный вместе пучком иррациональных инстинктов, работающих на устаревшем оборудовании, которое изначально было предназначено природой совсем для других целей. В этой дихотомической картине успех или неудача разума зависят исключительно от того, какая из двух его половин сейчас доминирует.

Подобное описание разума выглядит убедительно. Той части нашей души, которая воспитана на сказках, нравится дихотомия добра и зла, черного и белого. Но это изображение мозга, которое кажется интуитивно понятным и верным, совсем не похоже на то, что видят ученые. Когда я сижу в комнате управления и увеличиваю изображение вашего мозга на своем мониторе, ваше серое вещество не делится аккуратно на «черное» и «белое». Я не вижу границ двух разумов, грубо сшитых вместе, или темных демонов коры мозга, которые сражаются за доминирование с добрыми ангелами.

Я вижу сообщества из тесно переплетенных сетей, которые обмениваются информацией на далеком и близком расстоянии, пучки клеток, сжигающих метаболическое топливо и сотрудничающих как единое целое, чтобы разум существовал. Все триумфы и провалы человеческий разум переживает в рамках единого, непрерывного процесса. Но если мозг на самом деле не ведет двойную жизнь, как объяснить его единство?

В последние годы появилась новая идея, которая преобразила мышление ученых вроде меня. Наука прошла полный круг. В отчаянном поиске идей, которые помогут понять, как работает мозг, ученые начали думать, что на самом деле он похож на них самих. Это единое существо,

Задача ученого — попытаться осмыслить реальность, не имея возможности сделать последний шаг. Природу нелегко заставить раскрыть свои секреты. Физик не может поговорить с субатомными частицами и узнать от них, как они работают, а биолог не станет допрашивать клетку, пока она не раскроет ему все до последней органеллы. Ученые приходят к любому пониманию реальности с помощью

Наука — это, возможно, лучший метод осмысления окружающего мира, придуманный человечеством, но не обязательно идеальный. В конце концов, история науки — это история неудач и провалов. Множество умнейших людей работали в рамках ложных парадигм и смотрели на мир сквозь призму ошибочных гипотез. Внимательные астрономы, добросовестно измерявшие движение небесных тел, все же обманывались, считая, что Солнце вращается вокруг Земли.

Выдвижение гипотез — отличный метод, позволяющий ученым осмыслить таинственную реальность, где мы обитаем. Но даже лучшие теории могут оказаться неправильными, и мы даже не представляем себе, что смотрим на мир через неверную призму, пока не появится новая парадигма и не сметет прежнюю.

Оказывается, это не просто красивая метафора. Сама нейробиология — и эксперименты, проводимые в моей лаборатории, и труды множества других ученых — показывает, что внутри нашего мозга тоже проходит что-то вроде научной деятельности. Мы, ученые, измеряем окружающий мир и придумываем теории, объясняющие результаты измерений. Точно так же и ваш мозг собирает образцы из окружающего мира и придумывает теории, чтобы объяснить, что означают результаты измерений. Потом эти теории ложатся в основу парадигмы вашего мозга — фильтра, сквозь который вы понимаете все остальное.

Если само мышление подобно научной деятельности, становится понятнее, почему наш разум обладает такими же добродетелями и пороками, как и ученые. Его потрясающие достижения тоже становятся чуть лучше объяснимыми. Способность мозга замечать закономерности и системы в море данных, среди которых плавают, помогает нам создавать подробные и насыщенные модели, объясняющие, как функционируем мы и мир вокруг. С их помощью орган, спрятанный в нашем черепе, контактирует с внешней реальностью.

Но такой взгляд на мир подразумевает определенные риски. Когда мозг формулирует неверную теорию об окружающем мире или нас самих, мы становимся склонными к неправильному восприятию и пониманию. Наша связь с реальностью ослабевает.

Конечно, действительность не едина. Философ Карл Поппер считал, что мы на самом деле живем сразу в трех мирах

Быть «в контакте» с реальностью — значит взаимодействовать со всеми этими тремя мирами. Из этой книги вы узнаете, как «ученый», то есть ваш мозг, укрепляет или разрывает контакт с ними.

В

В

Наконец, в

В самом конце мы поговорим о том, как мозг решает, что текущие теории нужно изменить. Ученые должны тщательно наблюдать за сдвигом парадигм — и мозгу нужно следить за меняющейся ситуацией, чтобы понять, когда старые идеи должны быть вытеснены новыми. Да, когда земля уходит из-под ног, действительно стоит подумать о смене парадигмы — но если мы слишком рано отбросим теории об окружающем мире и себе, наш разум станет уязвимым, тревожным и одиноким в огромном море, которым кажется нестабильный, неопределенный мир.

Идея, что ваш мозг — ученый, преобразует мышление нейробиологов. Но она может трансформировать и ваше мышление. Познакомившись с ученым, живущим внутри вашего черепа, вы

Так что сделайте шаг за пределы себя и внимательнее на себя посмотрите.

Часть I. Материальный мир

Глава 1. Измерение реальности

На одной вечеринке в английском загородном доме в 1930-х пара молодых талантливых ученых играла в настольный теннис, и вдруг один из них неловко наступил на мячик и раздавил его. Собравшиеся перерыли все шкафы в Саутгейт-Хаусе в поисках нового. Не нашли, зато обнаружили тайник с маленькими книгами в кожаном переплете. Среди них оказалась пропавшая средневековая рукопись, которую отдельные историки считают первой в мире автобиографией, написанной на английском языке: «Книга Марджери Кемп»

Кемп родилась в Англии в XIV веке; ее книга рассказывает о превратностях ее жизни как христианского мистика. Поначалу Марджери, похоже, жила как обычная женщина из средневекового среднего класса. Она была дочерью купца из Бишопс-Линн, примерно в двадцать лет вышла за «почтенного горожанина» Джона Кемпа. Однако, будучи беременной первым ребенком, страдала от болезней и лихорадок. После тяжелых родов она начала бояться за свою жизнь и вызвала священника, которому рассказала о необычных переживаниях: Марджери слышала в голове голос дьявола, который говорил ей, будто она будет проклята за то, что не исповедовалась в своих грехах.

Священник исповедовал Кемп, но это не принесло желаемого облегчения. Несколько месяцев ее мучили видения демонов, в пастях которых горело пламя; они замахивались на нее когтями, орали, выкрикивали угрозы. Она так мучилась, что кусала свою руку до крови и разрывала ногтями кожу. В конце концов ее пришлось связать.

Но потом Кемп обрела спасение. Демонов изгнали, психическая пытка закончилась. С тех пор в видениях ее посещал сам Иисус Христос, прекрасный, одетый в пурпурные шелка. Он сидел в ногах ее кровати и говорил, что она не обречена.

Этот эпизод глубоко потряс Кемп. Она решила посвятить свою жизнь Богу, истолковав эти видения как знамение, что она должна вести целомудренную и святую жизнь. Она сказала мужу: эти визиты Христа могут быть знаком, что нужно воздерживаться от «похоти своих тел», чтобы не прогневить Бога. В целом Джон Кемп приветствовал духовное перерождение

супруги, но перспективы celibата его устраивали не слишком. Он предложил дожидаться, чтобы Бог дал знак и ему самому — на всякий случай, — прежде чем решиться на

Впрочем, Марджери, похоже, сумела выиграть спор — к вящему неудовольствию Джона. В одной из следующих глав она пересказала разговор, состоявшийся одним летним вечером.

— Марджери, если бы пришел человек с мечом и пригрозил отрубить мне голову, если я не вступлю с тобой в телесное сношение, как раньше, то — скажи мне честно... [ты бы] позволила ему отрубить мне голову или разрешила мне овладеть тобою, как раньше?

— Увы... Почему ты задаешь такой вопрос? Разве не были мы целомудренными эти восемь недель?

— Потому что я хочу знать твой ответ от всего сердца.

— Если честно, я бы позволила тебя убить

Порой не стоит задавать вопросы, если вы не готовы принять ответ.

Остальная часть книги Кемп посвящена ее путешествиям по Англии и христианскому миру, где она исполняла духовную миссию, вдохновенную мистическим опытом. Она писала, что всю жизнь продолжала воспринимать сверхъестественное, например, слышала блаженную музыку, ниспосланную из рая, или слова Бога в особенно удачные моменты своих странствий.

Необычный опыт Кемп убедил ее, что она на верном пути, а заодно и ее близких — в том, что она на самом деле прикоснулась к божественному. Но современным читателям книга Кемп не показалась столь убедительной.

Историки XX века выдвинули гипотезу, что опыт Кемп — явный случай исторического описания сумасшествия. Точный ретроспективный диагноз, конечно, поставить почти невозможно, но некоторые авторы утверждают, будто переживания Марджери имеют все признаки психического заболевания — возможно, послеродового психоза

В традиционном мышлении галлюцинации представляют собой четкую линию между здоровым и больным разумом. И мы не зря считаем, что видения или голоса — признак душевной болезни. Галлюцинируя, мы теряем связь с реальностью; это резкий контраст с нашим обычным опытом восприятия, который, как нам кажется, помогает установить непосредственный контакт с окружающим миром.

Но

Именно упомянутые выше вопросы беспокоят многих людей даже столетия спустя после Кемп. Например, в 1973 году Гилберт Харман выдвинул вполне реальное предположение, что внешнего мира, который он видит, чувствует на вкус и осязает, возможно, на самом деле не существует.

Харман предположил, что он, вполне вероятно, на самом деле — просто мозг, плавающий в банке

Если бы такой теорией поделился незнакомец, сидящий рядом с вами в автобусе, вы бы наверняка спросили, все ли у него в порядке с головой. Ну, или хотя бы встали и пересели. Но,

поскольку Харман — философ, статьи на такие темы помогли ему получить постоянное профессорское место в Принстонском университете

Скорее всего, вы — все-таки не мозг, плавающий в банке. Но в тревогах Хармана есть важная крупинка истины. Мы имеем лишь непрямой доступ к окружающему миру — но не потому, что наш мозг плавает в питательном желе в лаборатории сумасшедшего профессора, а потому, что мозг

К счастью для вас, мозг не полностью изолирован от внешнего мира. Он вооружен множеством инструментов и приспособлений, которые помогают ему чувствовать и измерять сигналы окружающей среды. Глаза, например, ловят электромагнитные волны, которые мы называем светом. А есть еще уши, кожа. Слизистые оболочки, выстилающие язык и внутреннюю поверхность носа, отвечают за вкус и обоняние. Все эти сложные органы измеряют вибрации воздуха, давление на тело, силу тяготения, химические градиенты, рассеянные вокруг и внутри нас.

Результаты всех этих измерений отсылаются в лабораторию к ученому, живущему внутри черепа. Тот всегда готов начать процесс интерпретации и анализа, который мы называем

Ваш мозг изучает физическую реальность, но неспособен сделать последний шаг: он имеет доступ не к ней самой, а лишь к результатам измерений. А проблема в изучении мира через измерения состоит в том, что последние порой неоднозначны.

Возьмем для примера зрение. Представьте, что вы смотрите на что-то знакомое, например, лицо лучшего друга. При этом вы составляете картинку его внешности с помощью света, отражающегося от поверхности лица: вы видите форму челюсти, надбровные дуги, возможно, морщинки на лице. Свет, отражающийся от лица, — единственная входящая информация, которую получают глаза, «сырые данные», которые органы чувств собирают, чтобы нарисовать для вас картинку.

Но даже в этом невинном примере таится острая проблема. Лицо вашего друга — трехмерный объект, но поверхность сетчатки вашего глаза — той его части, которая ловит входящий свет, — двумерная. Плоская. Когда с радостью смотрите на вашего друга, вы видите не его, а двумерную тень, отбрасываемую его лицом на поверхность ваших глаз. А эти тени неоднозначны на фундаментальном уровне.

Вспомните детскую игру в «театр теней»: вы особым образом складываете пальцы перед источником света, чтобы получилось изображение завывающего волка или порхающей птицы на стене. Когда теневая фигурка хороша, действует принцип

Такое же обманчивое сходство действует и на ваш разум. Вы можете вообще никогда не увидеть истинного источника сигналов, которые получаете, — например, пальцы возле абажура лампы. Вы будете видеть только тени. И мозг при этом вынужден строить догадки о том, каков их источник.

Проблема с восприятием теней состоит в том, что упрощенное изображение, которое доходит до глаза, не позволяет четко отследить его источник. Зрение — это, как сказали бы инженеры, «некорректно поставленная обратная задача». Существует бесконечное множество физических объектов, которые могут отбрасывать такие же тени на наши органы

чувств. Сопоставление «много к одному» означает, что по одной только тени мы не в состоянии понять, как на самом деле выглядит предмет.

Например, если бы лицо вашего друга удвоилось в размерах, но он встал вдвое дальше от вас, на вашей сетчатке отпечаталось бы ровно такое же изображение, как от его нормального лица. Так же было бы, если бы его голова уменьшилась, но он подошел поближе, или для любого другого сочетания расстояний, размеров и углов, которое придет вам в голову.

Но хотя, строго говоря, тень лица вашего друга, падающая на сетчатку глаза, неоднозначна, нашему мозгу все равно удастся решить эту обратную задачу. Если вы сидите с ним в кафе и смотрите на него, у вас не возникает ощущения, что его голова быстро меняет форму и размеры, пока ваш мозг рассматривает различные интерпретации неоднозначного изображения. Когда вы смотрите на друга, то каждый раз видите одно и то же лицо, а не одну из бесконечного набора искаженных возможностей, которые могли бы отбросить ту же тень на органы чувств. Как же мозг выбирает правильную интерпретацию из бесконечного множества? Как он осмысливает результаты сделанных измерений?

Ученые — и люди, думающие о науке, — давно знают, что сырые данные измерений порой невозможно интерпретировать. Чтобы распознать среди шума сигнал, нужно сначала научиться понимать, что измерения обозначают.

Томас Кун утверждал: ученые способны осмыслить данные своих измерений только потому, что им была привита парадигма, объясняющая их значение. Научиться понимать взаимоотношения сигналов с их источниками — ключевой шаг к обретению «научного зрения». Сам Кун писал, что, глядя на контурную карту, студент видит линии на бумаге, а картограф — изображение рельефа местности. Изучая фотографию пузырьковой камеры, студент замечает беспорядочные ломаные линии, а физик — запись знакомых субъядерных событий. Лишь после ряда преобразований сигналов в мозге студент превращается в обитателя научного мира, начинает видеть то же, что и ученый, и реагировать так же, как он

Ваш мозг работает с беспорядочными ломаными линиями собственных измерений точно так же. Он может увидеть источники сенсорных теней, сформировав собственную парадигму и выдвинув свои теории устройства мира.

Идея, что восприятие работает именно так, была выдвинута минимум в XIX веке, и ее часто приписывают немецкому эрудиту Герману фон Гельмгольцу. Он был настоящим «человеком эпохи Возрождения», рядом с которым современные ученые могут почувствовать себя слегка неполноценными. Он внес значительный вклад в теорию электромагнетизма, гидродинамики и тепловой смерти Вселенной. Кроме того, он написал трактат «Физиологическая оптика», который до сих пор оказывает большое влияние на ученых, исследующих процессы восприятия в мозге

Гельмгольц понимал, что результаты измерений внешнего мира, которые мы получаем от органов чувств, безнадежно испорчены и неоднозначны. О глазе он писал: «Если бы оптик захотел продать мне инструмент, обладающий всеми описанными дефектами, то я считаю, что имел бы полное право отругать его за безответственность последними словами»

Он считал, что у нашего мозга есть «противоядие» от всех этих дефектов. Его ученый назвал бессознательными выводами. Идея состояла в следующем: зрительная система преодолевает неоднозначность необработанного, «низового» визуального изображения, добавляя

определенные «верховые» познания, негласные допущения, что объекты в окружающем мире с наибольшей вероятностью расположены именно так. Эти наборы допущений превращаются в своеобразную бессознательную теорию работы визуального мира, которой придерживается мозг и которая позволяет зрительной системе делать обоснованные предположения о том, что происходит вокруг.

Согласно этой теории, вы, глядя на друга, не видите, что его голова вдруг стала вдвое больше или вдвое меньше, потому что ваша зрительная система уже заранее имеет определенное представление, как он выглядит. И эти гипотезы — закопанные глубоко в вашем разуме, ниже сознательного понимания, — определяют, как ваши системы восприятия интерпретируют неоднозначные сенсорные данные, полученные органами чувств.

Идеи Гельмгольца снова обрели популярность в 1970-х, особенно благодаря работам британского психолога Ричарда Грегори. Он провел явную аналогию между тем, как ученые выдвигают гипотезы, чтобы понять загадочные сигналы, генерируемые их инструментами, и тем, как наши системы восприятия выдвигают гипотезы, чтобы осмыслить ощущения

Как и Гельмгольц, Грегори стремился подчеркнуть, что гипотезы, выдвинутые нашей системой восприятия, не обязаны быть сознательными предположениями — конкретными мыслями, фразами, звучащими в нашей голове и описывающими, как, по нашему мнению, выглядит мир. Он предположил, что однажды удастся дать другое, непропозициональное описание процесса, с помощью которого мозг строит гипотезы, — основанное на концепциях математики и вычислительной техники. И оказалось, что он был прав.

Сейчас психологи и нейробиологи обращаются к математике, чтобы понять, как мозг формирует гипотезы и вычисляет выводы. Одной из идей, преобразивших современную нейробиологию, стало предположение, что наш мозг на самом деле байесовский.

Это название дано в честь далекого предтечи теории вероятностей Томаса Байеса. Преподобный Байес жил в XVIII веке, и его круг интересов мог показаться необычным для священника. Он стремился разобраться в азартных играх вроде бросания монеток и костей, а также оценить вероятность разных результатов. Поэтому, наверное, не стоит удивляться, что он разработал ряд математических правил, которые и сейчас помогают нам количественно оценить вероятность тех или иных событий.

Байеса прославил названная в его честь теорема, которая утверждает, что, выдвигая гипотезы по поводу окружающего мира, мы не должны полагаться только на входящие данные

Из-за нашего стандартного понимания того, что такое рациональное мышление, это утверждение может противоречить интуиции: если мы мыслим ясно, то должны в первую очередь сосредоточиться на получаемых данных, а не опираться на имеющиеся воззрения, разве нет? Но если немного поразмыслить, то вероятностный метод мышления окажется крайне полезным.

Представьте, что вы ночью смотрите на звезды. Вдруг по небу проносится что-то похожее на летающую тарелку — вот она здесь, а вот ее уже и нет. Что вы должны подумать? Если опираться только на данные, все выглядит так, словно у вас только что произошел близкий контакт с неземной жизнью. Однако у вас есть не одни свежие визуальные данные. Например, вы можете знать, что как раз сегодня вечером на орбиту должны вывести новый спутник, и

он вполне может пролететь именно там, где вы его увидите. Или вы вспомните, что несносному соседскому мальчишке подарили на день рождения квадрокоптер, который он любит запускать по ночам. Эти уже имеющиеся варианты снижают вероятность того, что вы на самом деле увидели в ночном небе инопланетянина. С байесовской точки зрения, ваши выводы

Байес и его последователи обычно не интересовались человеческим разумом как таковым. Законы теории вероятностей — нормативные, а не описательные: они говорят нам, как мы

Один из главных сторонников этой идеи — Карл Фристон. Созданная им модель мозга указывает на недооцененное свойство наших нейронных контуров и сетей: информация в нашей голове движется не только «вперед», в направлении от простого сенсорного анализа к более абстрактному мышлению. Она течет и «назад» — от высших отделов мозга к низшим

Подобная архитектура создает мозг, который ведет себя точно как ученые. Обобщенные гипотезы о мире, хранящиеся в высших отделах мозга, могут проецироваться обратно на низшие отделы. Эти спроецированные гипотезы, в которых содержатся прежние теории и предположения, формируют нашу интерпретацию ненадежных и неоднозначных данных, получаемых органами чувств. Наше восприятие превращается в байесовский вывод, в котором объединяются входящие данные и существующие воззрения. Мы видим беспорядочные ломаные линии своих измерений сквозь призму теории, уже созданной нашим мозгом.

Но если мы смотрим сквозь призму гипотез, значит, наш мозг может начать видеть то, что его инструменты даже не измеряли. Один из возможных способов это продемонстрировать — показать мозгу изображение вроде такого:

При виде иллюзии, известной как треугольник Канижа, большинству людей кажется, словно они видят белый треугольник, наложенный на три черных круга. Но его

Если вы посмотрите на эту иллюзию, сидя в МРТ-сканере, то, наблюдая за активностью вашего мозга, мы увидим, что обобщенная гипотеза («я вижу треугольник») проецируется обратно в ваш визуальный центр

В частности, мы можем заглянуть в отдел мозга, который называется зрительной корой. Она играет ключевую роль в восприятии визуального мира. Обычно мы считаем, что этот отдел мозга занимается

Но если мы запишем активность зрительных нейронов мозга, то увидим, что они не просто показывают данные измерений инструмента, добросовестно воссоздавая паттерны света, попавшего на сетчатку. Их активность редактируется, исправляется и переформируется, чтобы ваш мозг видел то, что ему кажется, а не просто нефильтранный сигнал. Если мы посмотрим на вашу зрительную кору, когда вы изучаете иллюзии вроде треугольника Канижа, то увидим, что нейроны, отвечающие за пространство вдоль воображаемой фигуры,

Подобное поведение отдельных нейронов сообщает нам нечто очень глубокое. Поскольку они не могут на самом деле ничего «видеть» в своих входящих данных, их срабатывание вызвано знаниями об окружающем мире, которые хранятся в другой области мозга. Иными словами, такие результаты говорят нам, что ваш мозг в целом занимается выработкой гипотез о том, как устроен мир. И они проецируются в те области мозга, которые должны заниматься

измерениями. Вместо того чтобы просто сделать снимок информации, попавшей на органы чувств, «камера» вашей зрительной системы проецирует на записываемое изображение свою интерпретацию — редактирует ваше визуальное восприятие, чтобы оно соответствовало вашим априорным ожиданиям.

Другие исследования показывают, что подобное проецирование далеко не ограничивается добавлением к воображаемой фигуре воображаемых сторон. Ваш мозг может добавлять к результатам своих измерений довольно сложные свойства в зависимости от того, что ожидает увидеть.

Например, в одном творческом исследовании со сканированием мозга добровольцы лежали в МРТ-сканер, и им показывали фотографии, на которых один угол был закрашен

В следующих экспериментах удалось выяснить, что происходит примерно следующее: высшие области мозга проецируют гипотетическую входящую информацию на низшие; это напоминает грубый эскиз того, что они «должны» увидеть. Ваш мозг словно не терпит пустоты и считает ее «холстом», на который может проецировать собственные теории об устройстве внешнего мира.

Эти проекции «сверху вниз» работают постоянно, даже если ваши глаза видят полную картину. То, что вы воспринимаете, всегда пропитано вашими гипотезами и сформировано ожиданиями. Поток гипотез, проходящий по мозгу, «редактирует» активность ваших нейронов восприятия — увеличивает громкость ожидаемых сигналов и заглушает те, которых вы не ожидаете

Итак, ваши ожидания срабатывают как фильтр. И из-за этого появляется субъективное стремление воспринимать все так, чтобы это соответствовало воззрениям человека

Эти и другие подобные исследования показывают, что восприятие действительно очень напоминает напичканный теориями научный процесс. Ваш мозг, запертый внутри черепа ученый, придумывает теорию, чтобы объяснить активность своих инструментов, осмыслить неоднозначные результаты полученных измерений. Но эти предсказания и теории свободно проникают в восприятие, и ваш мозг начинает воспринимать то, что он ожидает, а не просто сигналы из внешнего мира. Выходит, видеть — значит верить, только не в том смысле, который вам, скорее всего, знаком.

Наш мозг впрыскивает свои теории не только в то, что мы видим. Один из лучших примеров того, как ожидания влияют на восприятие, — наши попытки осмыслить чужую речь.

Вот анонимный пост с онлайн-форума Reddit, который отлично иллюстрирует эту мысль.

Когда я был маленьким, отец сказал мне: «Знание — сила. Фрэнсис Бэкон».

Я понял это как «Знание — сила, Франция — бекон»

Более десятка лет я не мог понять, что же значит вторая часть фразы и каким таинственным образом обе части связаны между собой. Если я приводил кому-то цитату полностью: «Знание — сила, Франция — бекон», — собеседники понимающе кивали. Или кто-нибудь говорил: «Знание — сила», — а я заканчивал: «Франция — бекон», — и на меня не смотрели так, словно я сказал что-то очень странное, а лишь задумчиво соглашались. Однажды я решил спросить учителя, что [это] значит, и он минут десять объяснял мне, что такое «Знание — сила», но ни

слова не сказал о беконе и Франции. Когда я попытался добиться дальнейших объяснений, спросив: «Франция — бекон?» — он просто ответил: «Да». Мне было двенадцать, и я не решился расспрашивать дальше. Я просто смирился с тем, что никогда не пойму смысл этой фразы.

Lard\_Baron, Reddit (2010)

Как показывают злоключения Lard\_Baron, речь других людей особенно богата неоднозначностью и двусмысленностью. Нам часто кажется, что мы понимаем ее без усилий, но это чувство лишь маскирует трудности, которые испытывает слуховая кора мозга в работе с языком.

Один из редких случаев, когда мы сталкиваемся с этими трудностями во взрослой жизни, — если слышим, как кто-то говорит на неизвестном нам языке. Если вы когда-либо ездили в страну или регион, язык которых вам неизвестен, у вас наверняка бывало впечатление, что звуки из уст окружающих — сплошная стена шума. И это впечатление абсолютно верно.

Понимание устной речи совсем не похоже на чтение письменного текста. Каждое слово, напечатанное на этой странице, отделено от другого заметным пробелом, который показывает, где заканчивается одно и начинается другое. А вот естественная речь долетает до наших ушей как нефильтранный поток шума, где конечный звук одного слова сразу переходит в звук следующего. Вы иногда слышите паузы между словами, однако часто это иллюзии, создаваемые вашим мозгом при обработке потока звуков. Но если все это непрерывный шум, откуда мозг знает, куда нужно вставлять «галлюцинаторные» паузы?

Звуки речи тоже вовсе не похожи на печатные буквы. Каждый раз, когда я нажимаю букву на клавиатуре, точно такая же буква появляется на экране, но вот естественная речь далеко не такая четкая и ясная. У каждого человека свой характерный голос, его можно сравнить со шрифтом при печати. Но еще б

Речь, которую мы слышим, часто неоднозначна и двусмысленна, но эта двусмысленность, как правило, остается незамеченной — например, в случае с «мондегринами». Мондегрины, или ослышки, случаются, когда человек постоянно слышит вместо произнесенной фразы другую — правдоподобную, но неправильную. Чаще всего они встречаются в песнях: например, Курт Кобейн завывает: «Here we are now, in containers» («А вот и мы в контейнерах»), а Боб Дилан тянет: «The ants are my friends» («Муравьи — мои друзья»)

Из-за неоднозначности естественной речи любое конкретное высказывание расшифровать невозможно. Звуки допустимо интерпретировать множеством разных способов. Представьте, что вы услышали фразу: «Вот, купили вчера с сыном в кондитерской, такая вкуснятина». Звучит вроде бы безобидно, но, судя по звукам, донесшимся до ваших ушей, собеседник может на самом деле говорить что-то невообразимое: «Водку пили вчера с сыном в кондитерской, такая вкуснятина». Даже если ваш мозг сможет отбросить откровенно странные варианты, из одних только слов не всегда понятно, что имеется в виду. Например: «На столе лежат гранаты» — это фрукты, оружие или драгоценные камни?

Из-за такой неопределенности речи язык

Но, к счастью, мозгу не обязательно понимать речь полностью «снизу вверх». Он умеет выработать гипотезы. Вычленив вероятностные паттерны из услышанной речи, мозг

составляет прогнозы, какие звуки и слова услышит дальше, и спускает их «сверху вниз». Включив эти прогнозы в процесс обработки языка, мы начинаем замечать границы слов в непрерывной речи, определять, какие именно звуки произнесены и что означает все вместе. Но восприятие «сквозь призму теории» еще и помогает объяснить, почему и когда слуховая кора сбивает нас с толку и заставляет услышать что-нибудь вроде «Знание — сила, Франция — бекон».

Подумаем, как мозг ставит несуществующие паузы в нужных местах, чтобы подчеркнуть пунктуацию в предложениях. Вот запись моего голоса, произносящего простую фразу (слова подписаны сверху):

Осциллограмма иллюстрирует то, что я вынес в заголовок: фраза (Where were you a year ago? — «Где ты был год назад?») содержит отдельные слова, но звуки речи выходят из рта сплошным потоком шума. Здесь нет удобных пауз, подобных пробелам в тексте: звуки переходят один в другой без остановок, означающих начало и конец слова. Но, хотя с физической точки зрения это непрерывный шум, если я проиграю вам эту запись, ваш мозг вставит в нее пять субъективных пауз, чтобы разметить отдельные слова. Откуда мозг знает, где ставить паузы?

Возможно, вы подумаете, что разделить поток звуков «wherewereyouayearago» на отдельные слова не так и трудно. Это в самом деле просто, если вы хорошо знаете английский язык. Вы знаете, что слово «where» в английском языке существует, а вот «wherewere» — нет, так что поставить воображаемую паузу в нужном месте легко. Но это решение — на самом деле отчасти жульничество. Вы можете пользоваться этой стратегией для разделения входящих звуков только потому, что знаете английские слова. Но если вам нужно знать язык, чтобы разделить поток звуков на отдельные слова, возникает проблема «курицы и яйца»: вы не вычленили из непрерывного потока отдельные слова, не зная языка, но вы не можете знать языка, не понимая слов.

Именно в таком состоянии невежества пребывают младенцы. В их крохотные уши врывается неотфильтрованный шум на непонятном языке, и их мозгу приходится разбираться, где проводить границы, вообще не подозревая, что значит этот непонятный шум.

Но даже мозг младенца уже ведет себя как ученый, формируя прогнозы и выдвигая гипотезы о паттернах услышанных звуков. Конкретные паттерны, на которые люди настраиваются, чтобы решить задачу, называются «переходными вероятностями» — вероятностями того, что после одного звука вы услышите другой.

Представьте, что вы младенец, который слышит непрерывный поток звуков: «wherewereyouayearago». Вы начинаете свою жизнь с нулевым словарным запасом. Но, прислушиваясь к говорящим вокруг вас взрослых, вы садитесь на «диету» из акустических паттернов. И с их помощью вы можете узнать, какие звуки чаще следуют друг за другом.

Например, в английском языке вы часто будете слышать сочетание «where», но потом обнаружите, что после него может идти множество разных других звуко сочетаний: «where is...», «where are...», «where do...», «where did...» и т. д. Из-за этого следующий звук — переход — предсказать трудно. Ваш мозг может понять, что та или иная часть потока звуков — отдельное слово, отслеживая точки перехода. Это повышает вероятность того, что рано или поздно вы опознаете «where» как отдельное слово. Именно благодаря такой аналитической обработке звуков большинство из нас отличает «where wolves live» («где живут волки»)

от «werevolves live» («оборотни живут»), хотя они звучат абсолютно одинаково, и понимает, что имеется в виду, скорее всего, первый вариант (если только на дворе не Хэллоуин).

Отслеживание этих переходов для вычленения слов обычно работает хорошо, но при этом и объясняет, почему мы ошибаемся. Например, психолог Стивен Пинкер описал очень милый диалог между мамой и ребенком. Когда та строго сказала ему: «Behave!» («Веди себя хорошо»), — ребенок с негодованием ответил: «I am heyy!»

Сложные эксперименты показали, что даже в восемь месяцев младенцы уже умеют использовать подобные паттерны, чтобы вычислять, где слова начинаются и заканчиваются, причем даже в несуществующих языках

Удивительно, но уже этих паттернов вполне хватает, чтобы младенцы научились вычленять выдуманные «слова» из непрерывного потока шума. Через пару минут слушания подобной псевдоречи ребенок уже не с таким интересом прислушивается к другим «настоящим» словам из псевдоязыка — знакомым сочетаниям звуков вроде «бидаку». Однако он удивляется, если вдруг слышит «неправильное» слово вроде «дапику» — состоящее из того же набора звуков, но в неожиданной последовательности. Это показывает, что младенческий мозг очень быстро сформировал гипотезы о том, какие сочетания звуков вероятны, а какие нет. И, хотя мы не способны точно узнать, что происходит в субъективном ментальном мире ребенка, — бессловесные младенцы не могут нам об этом рассказать, — мы можем предположить, что эти гипотезы позволяют им вставлять собственную воображаемую пунктуацию там, где, как им кажется, проходят границы воображаемых слов. Услышав неправильное «дапику», младенец удивляется, понимая, что его гипотеза о языке оказалась неверна и он ставит паузы не в тех местах — точь-в-точь как описанный Пинкером ребенок, который настаивает, что на самом деле он очень даже «хейв».

Прогнозирование не только помогает слушателям разделять на слова речевой поток. Оно еще и становится отличным способом избавиться от двусмысленности в устной речи. Время от времени по интернету разлетаются вирусные ролики с бистабильной речью — звуками, которые без редактирования могут быть услышаны разными слушателями совсем по-разному. На одной такой записи можно услышать одну и ту же звуковую волну либо как «Янни», либо как «Лорел». На другой — одно и то же слово слышится или как «green needle» («зеленая игла»), или как «brainstorm» («мозговой шторм»). А в одной особенно хитрой мультистабильной химере разные люди могут услышать настолько отличающиеся слова, как «iPhone», «nightfall» («наступление ночи»), «Throw a knife» («Брось нож») и даже «I saw a dinosaur» («Я видел динозавра»)

Эти демонстрации выглядят особенно убедительными — и набирают миллионы просмотров на YouTube, — ведь слова, которые вы слышите, могут значительно измениться, если вы скорректируете свои ожидания. Если вам перед прослушиванием неоднозначной записи скажут, что в ней говорят «green needle», или вы увидите эти слова на экране перед тем, как начнет проигрываться запись, именно эта интерпретация станет доминирующей при восприятии услышанного.

Подобный эффект может показаться загадочным, если вы считаете, что, слыша речь, воспринимаете лишь входящие звуки. Но он становится логичным, если речь, которую вы слышите, — на самом деле сочетание звуков, попадающих в уши, и «спущенных сверху» ожиданий. При подобной схеме то, что вы реально слышите, — на самом деле лучшая догадка

вашего мозга о том, что могло быть сказано. Зрительная система похожа на камеру, которая редактирует собственные изображения; и так же слуховая система напоминает микрофон, редактирующий собственные записи.

В лаборатории это особенно хорошо заметно по так называемой речи с шумовым вокодером. Процесс вокодинга искажает акустические свойства голоса, превращая нормальную речь в искусственный треск и шипение, которые неподготовленным ушам напоминают шум каких-то механизмов, абсолютно лишенный лингвистического содержания. Но если слушателю сказать, какие слова были произнесены на исходной записи, до жесткой обработки, то сквозь непроницаемый шум вдруг явственно проступает скрытый ранее человеческий голос

Это синтетическое восприятие, которое благодаря предварительно полученной информации преобразует механический шум в понятную речь, возникает благодаря прогнозам мозга. Ожидания слушателей, формирующиеся на уровне слов, превращаются в предположения о том, какие звуки они услышат, и с помощью последних уже конструируется реально услышанное.

Подобный предсказательный синтез можно показать в процессе с помощью средств визуализации мозга. Некоторые из самых изящных экспериментов в этой области принадлежат Мэтту Дэвису и его лаборатории из Кембриджского университета. Я впервые встретился с Мэттом на конференции в Сан-Себастьяне, где собрались нейробиологи, интересующиеся предсказательными процессами в мозге, чтобы обменяться представлениями о том, как они работают. В одном вечернем разговоре в баскской рюмочной Мэтт объяснил мне, как ему с коллегами удалось начать понимать, каким образом в языковых сетях мозга формируются и используются прогнозы.

Мэтт с коллегами смотрели, что происходит в мозге человека, когда речь, идущая в него «снизу вверх», соединяется с прогнозами «сверху вниз», наблюдали за соединением ожиданий и входящей информации в языковом центре и пытались понять, насколько глубокое влияние ожидания могут оказывать на субъективный опыт.

Участники одного эксперимента в лаборатории, который провел Эдиз Сохоглу

Что особенно важно, перед тем, как

Заглянув «внутрь» мозгов участников, Сохоглу и его команда заметили интригующую закономерность. Если у людей есть возможность предсказывать звук, который они должны услышать, самая ранняя активность отмечается не в слуховых центрах височной доли, а в лобной доле — отделе, который, как обычно считается, находится на более высоком уровне в цепочке лингвистического анализа. Примерно через полсекунды меняется и активность височных областей мозга — тех, которые, по нашему мнению, кодируют «сырую» речь, поступающую из наушников.

Ранняя активация лобной доли вполне соответствует идее, что информация в языковом центре на самом деле течет в обратном направлении: прогнозы слов формируют прогнозы о звуках, которые затем поступают на нижний уровень. При такой схеме, увидев написанное слово «slau», нейроны лобной доли предсказывают, что следующим звуко сочетанием, которое донесется до ваших ушей, скорее всего, будет «sl». И когда эта информация поступит в височные доли (кодирующие звук), она может изменить восприятие входящих сигналов.

В самом деле: когда лингвистические прогнозы сбываются, участки височных долей, кодирующие входящие звуки,

Такие открытия могут объяснить, почему мы можем слышать неоднозначную речь и правильно, и неправильно. Когда мы вооружены точными прогнозами, передача последних в речевые центры мозга создает объект восприятия («перцепт»), которое точно совпадает с тем, что говорится на самом деле. Но если прогноз не совпадает с реальностью, ожидания могут создать синтетический перцепт, где будет доминировать то, чего вы ожидали, а не то, что на самом деле говорится. Так порой возникают и мондегрины: когда, не поняв образ автора, слушатели превращают его слова во что-то более понятное для них

Подобные прогнозы, возможно, еще и объясняют, почему разговоры бывают настолько

Если вы попросите кого-то «с нуля» как можно быстрее произнести какое-нибудь слово, ему потребуется не менее 600 миллисекунд — втрое больше обычной паузы в диалоге

Это кажется жутко невежливым. Но такие предсказания — очень эффективная стратегия, учитывая избыточность человеческого языка. Ва\_н\_ обязат\_\_\_ читат\_ вс\_ букв\_ в пре\_ о жени\_ чтоб\_ поня\_, о че\_ в не\_ говорит\_. То же верно и для речи. Многие слова содержат больше букв и звуков, чем на самом деле необходимо. У ряда английских слов, например, есть буквы и звуки, стоящие после их «точки уникальности». Если вы услышите «formu» или «mushroo», то сразу поймете, что это «formula» или «mushroom» («гриб») — либо, по крайней мере, что-то с тем же корнем, например «formulaic» («шаблонный») или «mushrooms» («грибы»). Когда вы доходите до середины, в английском языке уже не остается других известных слов, начинающихся с тех же звуков.

Если мы зафиксируем активность мозга человека, слушающего речь, то заметим характерные признаки нейронных процессов, прогнозирующих, как закончится каждое слово. Например, мы видим признаки удивления в височных долях, если участник эксперимента слышит слова вроде «formubo» или «mushrood»: исходные звуки явно указывали на определенное окончание слова, а оно вдруг оказалось совсем другим

Похожие прогностические инструменты мозг использует, чтобы предсказать, о чем будет фраза: он «достраивает» не только не сказанные еще звуки, но и целые слова. Один из признаков подобных глубоких прогностических механизмов можно обнаружить, изучив, что происходит в мозге слушателя, когда он сталкивается с семантическими нарушениями. Например, когда вы слышите или читаете предложение вроде «Он намазал на теплый хлеб носки», неожиданное последнее слово вызывает очень характерную волну нейронной активности, которая выходит на пик примерно через 400 миллисекунд после того, как вы увидите его

Подобные результаты показывают: когда люди слышат речь, их мозг постоянно вырабатывает теории и гипотезы о том, куда далее будет двигаться разговор.

Контекстуальные предсказания помогают разобраться в неоднозначно звучащей речи. Звуки во фразах вроде «Это жеребенок» и «Это же ребенок» неотличимы друг от друга, но если вы знаете, что разговор идет об отпрысках животных, а не о человеческих детях, то сможете предсказать, какая интерпретация более вероятна.

В то же время наше доверие к прогнозам мозга объясняет, почему возникают ослышки вроде «Франция — бекон». Если вы никогда не слышали о знаменитом английском философе, зато

слышали о Франции и беконе, то более вероятным будет именно такое толкование, основанное на ваших познаниях. А если вы английского не знаете вовсе, то, например, на просьбу «One ticket to Dublin» сможете разве что недоуменно спросить, как в анекдоте: «Куда, блин?»

Теоретическая природа процессов восприятия не ограничивается смешной игрой слов. Предсказательные процессы, работающие в центрах восприятия мозга, дают нам еще и совершенно иной взгляд на то, что такое галлюцинации и откуда они берутся.

Если ваш мозг в своей работе подобен ученому, восприятие превращается в сложный фокус с балансировкой. Вы постоянно осмысляете окружающий мир, объединяя входящие сенсорные сигналы с собственными гипотезами и предсказаниями. И вам нужно четко определить, какой вес придавать каждому из них.

Если этот взгляд в самом деле верен, возможно, четкой границы между нормальными и ненормальными переживаниями не существует. Процессы в мозге практически одинаковы независимо от того, воспринимаете вы мир таким, как он есть, или

Это означает, что необычный опыт, например галлюцинации, иногда возникает из-за того, что баланс восприятия слишком сместился в сторону теорий и ожиданий мозга — и слишком далеко от входящих сигналов. Сильные ожидания начинают доминировать в восприятии, создавая опыт, который полностью индуцирован верованиями и воззрениями, а не данными из внешнего мира. Мозг становится упрямым ученым, который превращает тени в призраков, глядя на них сквозь призму и фильтры определенного набора теорий и предположений.

Снова вспомним о средневековом мистике Марджери Кемп. Она была верующей католичкой; она хорошо знала Писание и истово верила в существующие за пределами Земли рай и ад, где живут ангелы и демоны. Возможно, Кемп видела дьяволов с горящими языками, скакавших по ее постели, и слышала музыку, которую играло ангельское воинство, именно потому, что в глубинах разума у нее была запрятана пресловутая вера в рай и ад. Возможно, эта вера бурным потоком хлынула в ее системы восприятия, формируя прогнозы «сверху вниз», и последние оказались достаточно сильными, чтобы создать соответствующий опыт. Соответственно, Кемп слышала голос Бога именно потому, что ожидала его услышать.

Естественно, в случае с Кемп размышления о том, что происходило в ее мозге, только умозрительны. Мы не сможем вернуться на несколько веков назад и поместить ее в МРТ-сканер, чтобы заглянуть ей в голову прямо во время мистического опыта.

Но если гипотеза о галлюцинациях верна, то люди, склонные к ним, должны действительно иметь чрезмерную склонность смотреть на мир сквозь призму своих внутренних предсказаний. И это удалось подтвердить современными исследованиями.

Очень убедительную демонстрацию мы увидели в работах команды Кристофа Тойфеля. Участников его экспериментов просят попробовать угадать содержание изображений, качество которых ухудшили настолько, что они больше напоминают пятна из теста Роршаха

Это неоднозначное изображение было создано с помощью «бинаризации» настоящей фотографии: оно состоит только из черных и белых пикселей, а не всех оттенков цвета, необходимых, чтобы распознать детали. Неподготовленному наблюдателю очень сложно

понять, что изображено на картинке, поскольку она содержит очень мало информации, полезной для органов чувств.

Однако избавиться от неоднозначности все же возможно, если дать наблюдателю верные априорные знания. Исследования Тойфеля показали сильный «эффект предварительного просмотра»: если человеку показать исходную, необработанную версию изображения до обработанной, он куда лучше понимает, что именно изображено на итоговой картинке, и лучше может отделить сигнал от шума

Попробуйте сами. Вот исходное необработанное изображение:

Теперь вы знаете, что на картинке олень ест морковь через окно машины. И когда вы посмотрите на обработанную версию выше, из «шума» вдруг появится ранее скрытая фигура. Эксперименты Тойфеля показали, что ваш мозг начинает перцептуально «заполнять» изображение, рисуя границы и контуры в пустоте — хотя ваши глаза этих границ и контуров не видят

Такое перцептуальное заполнение, похоже, особенно ярко выражено у пациентов с психозами. У людей с галлюцинациями предварительные знания о настоящем изображении намного сильнее улучшают чувствительность восприятия, чем у тех, кто ими не страдает, — как будто мозг первых умеет «дорисовывать» гораздо больше деталей

Что особенно интересно, эта склонность полагаться на априорные знания в восприятии мира может проявлять себя раньше, чем разовьется полноценное психическое заболевание. В другом исследовании

Когда группа здоровых добровольцев приняла участие в эксперименте Тойфеля, обнаружилось, что те из них, чей риск психоза был самым высоким, больше полагались на априорные знания в процессе восприятия. Это говорит о том, что преувеличенное доверие к ожиданиям — не

Но необычный опыт вроде галлюцинаций не всегда становится источником стресса. Антропологи, исследовавшие это явление в разных культурах, обнаружили систематические различия в типах голосов, которые слышат люди, и в том, насколько пугающими они кажутся. Например, в одном исследовании участвовали «слушатели голосов» из США, Индии и Ганы; ученые хотели узнать, что эти люди думают по поводу источников голосов и что эти голоса им говорят

По данным ученых, «слушатели» из Калифорнии с большей вероятностью понимали, что голоса — плод ложного восприятия, вызванного психическим заболеванием; они спонтанно использовали медицинские термины вроде «шизофрения» и «шизоаффективное расстройство», чтобы объяснить, откуда берутся эти переживания. Это чувство, что голоса не реальны и стали результатом некоего внутреннего расстройства, сопровождалось склонностью голосов говорить что-то негативное, жестокое или угрожающее («...например, пытаться людей, выковыривать им глаза вилкой, отрезать им голову и пить их кровь, жуткие вещи он говорил», — утверждает один из участников исследования).

Но в индийском Ченнаи голоса были совсем другими. «Слушатели» часто рассказывали, как слышат голоса родственников, например, родителей или родни супруга. И, как и члены семьи, голоса подбадривали и уговаривали их, например, советовали принять ванну, или сходить в

магазин, или приготовить ужин. Голоса, которые слышали испытуемые из Ченнаи, конечно, тоже иногда говорили что-то негативное. — Так, например, одного участника они уговаривали выпить воды из унитаза. Но в целом индийские «слушатели голосов» сообщали, что их галлюцинации дружелюбны и шутливы.

Голоса у «слушателей» в Аккре, столице Ганы, были другого рода. Участники исследования описывали голоса, которые они слышат, в основном в духовных терминах. Они говорили, что их опыт — не симптом болезни, а знак особой близости с божеством. После тщательных расспросов некоторые участники признавались, что бывают и негативные голоса — возможно, каких-то демонов, которые иногда говорят громче Бога. Но для многих из них слушание голосов было в основном положительным опытом — наверное, это похоже на случай Марджери Кемп, которая из своих необычных переживаний получала помощь и духовные наставления. Один участник из Аккры сказал: «Они просто говорят мне, как поступать правильно. Если бы я не слышал этих голосов, то уже давно был бы мертв».

Различные взаимоотношения между «слушателями голосов» и их галлюцинациями — очень интригующая тема. Но все участники исследования, которых опрашивали в Калифорнии, Ченнаи и Аккре, соответствовали клиническим критериям психического заболевания, потому что их необычные переживания, мысли и верования нарушали нормальную жизнь в течение нескольких месяцев, а иногда и лет.

Но, пожалуй, куда более поразительно то, что яркие и частые галлюцинации могут проявляться вообще без «участия» болезни. Есть немало людей, у которых случаются регулярные галлюцинации, но которых не всегда можно назвать

Возможно, вы и не верите в метафизические рассказы, которые пытается «продать» вам экстрасенс. Но дело не в этом. Переживания, о которых рассказывают экстрасенсы, выглядят такими же яркими и реальными, как и галлюцинации при психических заболеваниях. Но, что важно, когда врачи обследуют таких людей, чтобы оценить их психическое здоровье, обнаруживается, что они не больны. Да, они постоянно слышат голоса. Но, помимо этого, у них не наблюдается признаков дезорганизации мыслей или бредовых заблуждений, характерных для психических заболеваний. Ложные перцепты не сопровождаются расстройствами ума.

Здоровые «слушатели голосов», в том числе экстрасенсы, создают интересный контраст с пациентами с психозами, и это помогает ученым лучше понять, какие отделы мозга связаны конкретно с галлюцинациями, а какие имеют туманную связь с психическим нездоровьем в целом. Они дают особенно хорошую возможность проверить, действительно ли ложные перцепты вроде галлюцинаций появляются из-за необычно сильных прогностических сигналов «сверху вниз», с более высоких иерархических уровней предсказательного центра в мозге. Если галлюцинации связаны с сильными перцептуальными прогнозами, в мозге экстрасенсов должен наблюдаться такой же дисбаланс между ожиданиями и входящими сигналами, как и у людей с психозами, — хотя первые психически здоровы, а вторые нет.

Эта идея вдохновила моего коллегу Фила Корлетта на серию изысканных экспериментов. Фил — необычный ученый, его исследовательская программа использует фундаментальные представления об обучении и прогнозировании, чтобы объяснить, откуда берутся необычные воззрения и переживания. Я впервые узнал о нем из его интригующих статей (а потом подписался на провокационный аккаунт в соцсетях). Но когда мы впервые встретились за

кружечкой в голландской мельнице, Фил передал мне новую информацию, которую удалось получить в лаборатории его команде. В одном из экспериментов он и его коллеги решили разобраться, действительно ли для людей, слышащих голоса, необычайно важна априорная информация, из-за чего они придают огромный вес знаниям, поступающим «сверху вниз», в сравнении с информацией из окружающего мира «снизу вверх»

Чтобы проверить это, участникам эксперимента предлагали предсказуемую последовательность зрительных и слуховых сигналов: они видели клетчатую доску, потом слышали гудок, затем снова видели доску, слышали гудок, и т. д. От них требовалось одно: сказать, услышали они гудок или нет. Логика следующая: людей приучают слышать звук после того, как они видят клетчатую доску, основываясь на прежнем опыте. Если предсказания влияют на восприятие, ожидания будут достаточно сильными, чтобы слушатели «услышали» гудок после появления клетчатой доски, пусть на самом деле звука не было: это так называемая обусловленная галлюцинация.

Фил с коллегами пригласили к участию в эксперименте четыре разные группы людей, активность мозга которых отслеживалась на МРТ-сканерах. Контрольной группой стали здоровые добровольцы, у которых не было никаких психиатрических диагнозов и галлюцинаций в повседневной жизни. Полной противоположностью им стала вторая группа: люди с диагностированными психическими заболеваниями вроде шизофрении, у которых регулярно случались галлюцинации (например, они слышали голоса).

Две другие группы находились между этими крайностями. Третья состояла из пациентов с психическими заболеваниями без галлюцинаций, которым диагноз был поставлен на основании других симптомов (например, бредовых заблуждений). Наконец, в четвертую входили яснослышающие экстрасенсы, у которых сочетание симптомов было обратным: они каждый день слышали голоса, но никакого психического заболевания у них не диагностировали.

Работа с этими четырьмя группами позволила Филу и его коллегам узнать, как процедура с «обусловленной галлюцинацией» воздействует на мозг и поведение в целом, а также как это воздействие может различаться у людей, которые страдают или не страдают психическими заболеваниями и переживают или не переживают галлюцинации.

Скажу сразу: процедура обусловливания сработала. После небольшого периода сенсорного обучения большинство участников из всех групп сообщали о том, что слышали звук, которого ожидали и который на самом деле не прозвучал. Но, что очень важно, склонность «слышать» отсутствующий звук оказалась преувеличенно выраженной у групп, которые ранее сообщали о том, что переживали галлюцинации: слышавшие голоса были более склонны к обусловленным галлюцинациям, чем те, кто их не слышал. Более того, записи активности мозга во время эксперимента показали, что сообщения о мнимом звуке совпадали с усилением активности слуховой коры — отдела мозга, который обычно отвечает за обработку звуков. Это полностью соответствует гипотезе, что ожиданий, накопленных на «верхнем уровне» во время обусловливания, будет достаточно, чтобы они затем создали своеобразные «виртуальные входящие данные» для центров восприятия в мозге.

Однако этот эффект наблюдался у всех, кто переживал галлюцинации: и у психически нездоровых пациентов, и у экстрасенсов. И, что не менее важно, необычно сильные прогнозы «сверху вниз» не были обнаружены у психически больных людей, не страдавших от

галлюцинаций. Это говорит о том, что склонность придавать излишнее значение априорным знаниям при конструировании восприятия нельзя назвать неотъемлемой частью всех психических заболеваний, это специфический дисбаланс в мозге при формировании субъективного опыта.

Подобные исследования имеют важные последствия. Некоторые из них — очень практичные, они непосредственно повлияют на то, как ученые исследуют психические заболевания, в том числе психоз. Зная, что ложные перцепты могут возникать и без серьезных нарушений психики, ученые смогут точнее определить, что именно «ломается» в мозге людей, у которых развиваются тяжелые отклонения. Например, исследования Фила показали, что существуют паттерны активности мозга, с помощью которых можно отличить людей, страдающих психозом, от тех, кто им не страдает, но не те же, что характерны для галлюцинаций. Соответственно, Фил и его коллеги утверждают, что здоровые «слушатели голосов» — например, экстрасенсы — могут стать мощным «состязательным примером» для ученых, которые интересуются исследованием психоза: те смогут основывать свои теории и модели на конкретных свойствах мозга и поведения, которые характерны именно для психического нездоровья, а не просто для переживаемого аномального опыта

Вдобавок разрыв связи между галлюцинациями и психическими болезнями меняет все наши представления о восприятии как таковом. Если мозг воспринимает мир сквозь фильтр собственных теорий, галлюцинации не обязательно можно считать признаками заболевания — это просто разница в калибровке. Исследования дают нам важный урок: все люди — и здоровые, и не очень — находятся в континууме между нормальными и ненормальными переживаниями. А этот урок, в свою очередь, может заставить нас менее категорично рассуждать о разнице между верным и неверным восприятием. Если это

Не кажется ли эта идея слишком пугающей? В конце концов, если предположить, что мозг использует прогностические механизмы, можно прийти к выводу, что наше восприятие не всегда совпадает с окружающей действительностью. Значит ли это, что опасения Гилберта Хармана верны? Неужели мы действительно в каком-то смысле представляем собой мозг в банке и живем в обманчивой фантазии, но не какого-то безумного ученого, а собственного мозга?

Философы и психологи, обдумывая эту дилемму, называют ее когнитивной проницаемостью — идеей, что знания влияют на наше восприятие. Беспокоит их не то, что наши органы чувств иногда могут обманываться, а куда более глубокий страх: если наши верования влияют на то, что мы воспринимаем, значит, мы больше не можем основывать их на том, что воспринимаем. Иначе мы попадем в психологический порочный круг: будем видеть мир таким, каким ожидаем, а потом оправдывать этим свои верования.

Но я не считаю, что вас должен беспокоить этот «кошмар скептика». Ученый, застрявший в вашем черепе, изо всех сил старается воспринимать окружающий мир как можно точнее, соблюдая баланс между входящей информацией и имеющимися у него гипотезами. Да, они иногда главенствуют в ваших переживаниях, но это доминирование редко бывает абсолютным. Связь между реальностью и переживаемым опытом очень редко разрывается полностью.

Так что очень важно не переборщить, не сделать вывод, будто восприятие — всего лишь иллюзия, поскольку мозг проецирует на восприятие свои гипотезы и интерпретации. На

самом деле верно обратное. В первую очередь именно благодаря тому, что мы смотрим на мир сквозь призму имплицитных теорий, восприятие в принципе работает. Это не баг, а фича — и без теории, которая осмысливает показания наших органов чувств, проблема восприятия осталась бы нерешаемой.

Это очень важная идея, к которой я периодически буду возвращаться: ученый, живущий в вашем черепе, — искатель истины, который пытается сформировать картину реального мира, создавая теории. Но понимание мира сквозь призму лучшей теории имеет свои достоинства и недостатки. Мозг делает правильные выводы, если ожидания и реальность совпадают, но может прийти к ложным, если она предсказаниям не соответствует. Таким образом, когда вы смотрите на мир сквозь призму теории, последняя может делать картинку как более ясной, так и более расплывчатой — в зависимости от того, соответствуют ли предсказания тому, каков мир на самом деле.

Понимание соответствия между ожиданиями и реальностью играет особую роль в следующей главе, где мы рассмотрим, что бывает, когда мозг перестает

## Глава 2. Причина и следствие

В «Книге дней» (Book of Days, 1864) шотландский писатель Роберт Чамберс описал странное судебное дело

Люди, естественно, хотели, чтобы свершилось правосудие. Но вместо того, чтобы обвинить в преступлении кого-то из сограждан, они устроили суд над свиньями. В конце концов свиноматку объявили виновной в убийстве и приговорили к смертной казни. Поросят, однако, оправдали: они были слишком малы, чтобы осознавать всю серьезность преступления.

Подобные суды над животными не были в средневековой Европе чем-то неслыханным — в исторических книгах можно найти немало похожих случаев. Однако серьезный суд над домашней скотиной кажется безумием любому современному человеку, ведь большинство из нас понимают, что животные вроде свиней неспособны, как люди, осознавать свои действия и их последствия. А именно способность осознавать лежит в основе таких концепций, как ответственность и вина.

В

Но, конечно, мозг занимается далеко не только измерением окружающего мира. Люди — не просто пассивные вместилища, антенны для сигналов окружения. Мы хотим не просто создать модель мира ради модели. Мы желаем взаимодействовать с миром, вмешиваться в него, формировать его. Проще говоря, стремимся

Вот и еще одно сходство между вашим мозгом и ученым. Когда ученые разрабатывают теории, описывающие окружающий мир, их модели нельзя считать лишь пассивными описаниями. Они рассказывают, как устроен мир, причины и следствия. Вооружившись такими моделями, люди могут действовать и вмешиваться в действительность. Моделируя деятельность вирусов, мы создаем вакцины, чтобы противодействовать им. Моделируя климат, мы узнаем, что нужно, чтобы остановить глобальное потепление.

Ученые из самых разных сфер пытаются распутать переплетенные нити причин и следствий, разобраться, как те или иные свойства мира связаны между собой. Но для ученого, запертого в вашей голове, особенно интересным объектом для исследований становитесь

Чтобы управлять вашим существованием в материальном мире, мозгу нужно сконструировать причинно-следственную модель

Вы надеетесь, что именно эти теории отличают вас от свиней из Лавины.

Но, как и в науке, даже лучшая гипотеза может оказаться неверной. Причинно-следственные модели, которые мы создаем внутри себя, могут быть искаженными, неточными или неполными. Вооружившись ими, мы порой решаем, что наши действия всерьез влияют на то, что мы контролировать не можем, — или, наоборот, неспособны повлиять на то, что нашему контролю вполне поддается.

В неврологии и психиатрии описаны случаи, когда мозг пациента, похоже, начинает выдвигать неуместные гипотезы о действиях, причинах и следствиях.

Один из примеров — расстройство, известное как синдром чужой руки, которое может развиваться после повреждения лобной доли или мозолистого тела мозга. Пациенты переживают пугающие эпизоды, когда одна из рук (гораздо реже нога) начинает двигаться сама. «Чужая» часть тела выглядит неподконтрольной сознанию хозяина и преследует свои цели, которые могут даже конфликтовать с желаниями и намерениями владельца.

Например, одна пациентка рассказывала, как ее «чужая рука» спонтанно хватала карандаши и начинала рисовать, причем она не могла это сознательно контролировать

Конечно, с чисто физической, причинно-следственной точки зрения ничего страшного не происходит. Чужая рука пациента не контролируется чужеродной силой или сверхъестественным духом. На самом деле все движения непослушной конечности полностью контролируются мозгом пациента. Но что-то пошло не так, и он больше этого не осознает, а придумывает ложную гипотезу, что эти движения якобы вызваны некой внешней силой.

Как ни странно, обратная проблема проявляется при другом неврологическом синдроме — анозогнозии при параличе. У многих пациентов после инсульта развивается паралич противоположной половины тела (гемиплегия): инсульт в левом полушарии мозга вызывает паралич правой половины тела и наоборот. Однако с необычной группой пациентов, у которых развивается анозогнозия, начинает твориться нечто странное. Хотя явно парализованы и не могут двигать целой половиной тела, они яростно отрицают, что с ними что-то не так.

В. С. Рамачандран привел разговор врача с одной из таких пациенток, прикованных к постели: у нее была полностью парализована левая сторона тела.

Врач: Миссис FD, вы можете ходить?

FD: Да.

Врач: Вы можете двигать руками?

FD: Да.

Врач: И обе ваши руки одинаково сильны?

FD: Да, конечно.

Затем Рамачандран приводит другой диалог с той же пациенткой.

Врач: Вы можете хлопнуть в ладоши?

FD: Конечно, я могу хлопнуть в ладоши.

Врач: Пожалуйста, хлопните.

Пациентка начала делать «полухлопки» здоровой правой рукой. Она подносила ее к средней линии тела, словно касаясь воображаемой левой руки, а ее настоящая, парализованная левая рука неподвижно лежала на кушетке.

Врач: Вы хлопаете в ладоши?

FD: Да, я хлопаю в ладоши

У людей с анозогнозией проблема, ровно противоположная синдрому чужой руки. В первом случае пациенты всерьез рассматривают гипотезу, что они

Расстройства понимания действий возникают не только при серьезных повреждениях мозга. Ложные представления могут развиваться и при психических заболеваниях. Один из самых поразительных примеров — бредовые заблуждения, например, при шизофрении. Во время приступов психоза у людей появляется бред величия: они верят, что могут воздействовать на те аспекты внешнего мира, на которые объективно повлиять не способны никак.

Одна пациентка, британка под псевдонимом Софи, рассказывала психологам, как бред величия заставлял ее верить, будто она может ходить по воде или летать: «Порой я необдуманно пыталась [ходить по воде]. Может быть, где-то она будет неглубокой... но могли попасться и глубокие места, и... такие, из которых будет трудно выбраться... Если бы все было хоть чуть-чуть иначе, все могло закончиться совсем плохо»

Когда Софи рассказала, как прыгала с разных предметов, ожидая, что полетит, психолог, беседовавший с ней, попросил описать самый высокий предмет, с которого она прыгала. Софи глубоко вздохнула, помолчала и ответила: «Не могу точно вспомнить. И не хочу, если вы понимаете, о чем я».

Опыт, переживаемый Софи или людьми с травмами мозга, кажется пугающим именно потому, что слишком сильно отличается от знакомых интуитивных представлений о действиях и самоосознании. Обычно нам кажется, будто представления нашего мозга о том, что мы можем и чего не можем, более или менее точны, но выше мы увидели явные случаи, когда картина мира сильно искажается и мозг выдает весьма странные представления о том, чего люди могут добиться своими действиями, а чего нет.

Очень заманчиво думать, будто подобные необычные случаи — что-то вроде каталога кунсткамеры. Это иллюстрации того, как осознание собственных действий может нарушиться в принципе, но если вам повезет и вы не получите травмы мозга и не переживете приступов психоза, то, как вы наверняка подумаете, гипотезы, которые мозг выдвигает о вас

и ваших действиях, будут довольно точными. Но это, возможно, не так, поскольку некоторые искажения чувства контроля влияют на всех нас.

Психологов особенно интригуют так называемые иллюзии контроля. Это чувство, будто мы можем влиять на события, на которые, объективно говоря, никак воздействовать не можем. Например, в 1960-х американский антрополог Джеймс Хенслин наблюдал за поведением нью-йоркских таксистов, которые проигрывали заработанные за день деньги в кости прямо на тротуаре. Исследователь заметил, что, когда таксистам нужно было выбросить большое число, чтобы выиграть, они швыряли кубики на тротуар с силой, а когда требовалось небольшое число, кубики они кидали мягким движением, хотя это никак не влияет на то, что выпадет

Но иллюзорные чувства влияния и контроля распространены далеко за пределами суеверий азартных игроков. Хороший пример — явление «плацебо-кнопок»

Такие же иллюзии наблюдаются и в контролируемых психологических экспериментах. Одна из особо влиятельных парадигм была разработана Лорен Эллой и Лин Абрамсон из Пенсильванского университета. Ученые давали участникам простейший аппарат — кнопку, подключенную к лампочке. Задача была элементарно проста: нажимать кнопку так часто, как хочется, и оценить, насколько это влияет на мигание лампочки. Результат, полученный авторами, поразителен: здоровые участники (те, которые не сообщили о психическом заболевании) всегда переоценивали уровень контроля — они считали, что могут управлять миганием лампочки, хотя кнопка к ней даже не была подсоединена

Подобные наблюдения заставляют некоторых психологов считать, будто матушка-природа жестко запрограммировала нас на манию величия. Согласно их теориям, люди на самом деле не прислушиваются к тому, что мир говорит им о причинно-следственных связях, а уверены, что их действия всегда могут что-то изменить. Эту идею подтверждают, в частности, исследования эволюционной симуляции, в которых выдвигаются предположения, что могло происходить в далеком прошлом и каким существам отдавал бы предпочтение естественный отбор. Подобные работы выявляют «селекционное преимущество» у существ с грандиозной верой в свои способности по сравнению с теми, которые более реалистично смотрят на возможности контролировать разные события

Эту теорию дополняет другая: подобные нереалистичные убеждения запрограммированы в нашей голове для того, чтобы мы не сошли с ума. Хотя в окружающем мире полно того, чем мы не можем управлять, чувство контроля над ситуацией — хотя бы иллюзорное — лежит в основе здоровой мотивации и самооценки

Эти идеи часто обсуждаются психологами и нейробиологами. Мысль о том, что мы предрасположены к позитивным заблуждениям о себе и своих способностях влиять на мир, соблазнительна. Но, пусть на первый взгляд она таковой и выглядит, я считаю, что она не совсем верна. Более того, по моему мнению, иллюзии контроля, которые наблюдаются в лаборатории и в реальной жизни, — неизбежные последствия процесса, который мозг использует, чтобы строить гипотезы о том, что поддается контролю, а что нет.

Важный источник данных, которые мозг использует для формирования гипотез, связанных с контролем, — замеченные нами корреляции между собой и окружающим миром. Как я уже говорил, каждое ваше действие подобно мини-эксперименту, за результатом которого следит мозг. Вы нажимаете на выключатель и смотрите, загорится ли свет. Рассказываете анекдот и

наблюдаете, улыбнется ли кто-нибудь. Отслеживая корреляции между действиями и результатами, ваш мозг собирает данные: какие события поддаются вашему контролю и что вы можете сделать, чтобы их формировать.

Но тут есть одна проблема: как гласит старая мудрость, корреляция — еще не причинно-следственная связь. В сложных системах, где на любой исход влияют сразу несколько причин, вы вполне можете столкнуться с совершенно случайными совпадениями между тем, что происходит в мире, и вашими действиями, даже если вы на самом деле ничего не контролируете.

Представьте, что вы мэр Лондона и хотите бороться с жестокими преступлениями. Вы что-то меняете в работе городской полиции, а потом следите, снижается количество убийств или повышается. Или даже представьте, что вы премьер-министр Великобритании и хотите оживить экономику. Вы меняете что-то в системе налогообложения — поднимаете одни сборы, снижаете другие — и следите, повышается ВВП страны или понижается. Или вы новый глава крупной компании, которого наняли, чтобы изменить структуру рабочей силы или выйти на новые рынки, и вы тщательно следите за курсом акций.

Во всех этих случаях кажется, что вполне рационально интерпретировать любые изменения результатов как

Ряд исследований, однако, показывает, что возлагать подобную ответственность на руководителей несправедливо. Некоторые политологи, внимательно изучив данные, приходят к выводу, что влияние отдельных лидеров на важные для них результаты порой ничтожно

(Кстати, бессильны на самом деле не все. Например, аналогичные по методам исследования показывают, что деятельность спортивных тренеров очень серьезно влияет на успехи их команд в сезоне. И если вы хотите вложить свою энергию в область, где действительно можете что-то изменить, вам стоит идти не в политику или бизнес, а, например, в бейсбол.)

Но даже если политологи правы, а политики и главы компаний действительно не имеют возможности контролировать преступность, экономический рост или курс акций, они все равно порой вполне логично

Примерно то же самое, пусть и с поправкой на масштабы, происходит, когда вы пытаетесь ориентироваться в окружающем мире. Вы и ваш мозг тоже впутаны в хитросплетения бесчисленных причин и следствий. Есть то, на что вы в самом деле можете повлиять своими действиями, но есть и много факторов, которые вы просто не можете видеть. И с этой ограниченной обзорной точки ученый, запертый в вашем черепе, вынужден строить гипотезы о том, что вы способны контролировать, а что нет. Если другие причины остаются скрытыми, то, вполне возможно, мозг выдвинет гипотезу, которая на самом деле будет для него самой разумной: что ваши действия контролируют мир вокруг, даже если те корреляции, которые вы вроде бы видите, — просто случайные совпадения.

Вместе с моими коллегами Карлом Бансом и Клэр Пресс я задался вопросом: может ли подобная чувствительность к случайным корреляциям объяснить, откуда берутся иллюзии контроля? Мы провели в лаборатории несколько экспериментов, проверяя, не могут ли эти иллюзии контроля на самом деле быть отражением рациональных гипотез, выдвинутых мозгом, который столкнулся с причудами и превратностями случайных событий

Нет, мы не просили добровольцев стать директорами компаний из списка Fortune 500 или снизить преступность в крупном городе. Мы сосредоточились на чем-то намного меньшем — белой точке, перемещающейся по компьютерному экрану. Мы попросили участников двигать пальцами по сенсорной панели и наблюдать за передвижениями точки. Иногда мы позволяли ей двигаться так, как приказывали руки участников, порой заставляли ее перемещаться по заранее запрограммированной траектории. Участники должны были всего лишь сказать нам, когда, по их мнению, они могут контролировать точку, а когда нет.

В такой обстановке людям обычно удавалось отличать контроль от его отсутствия, но иллюзии наблюдались постоянно. Люди часто считали, что своими действиями контролируют траекторию точки, хотя на самом деле не имели на нее никакого влияния.

Впрочем, нас куда больше заинтриговало то, что эти иллюзии контроля были не случайными. Оказалось, люди начинали ошибочно считать, будто контролируют точку, когда замечали совершенно случайную корреляцию между своими действиями и ее поведением.

Проведя симуляцию того, что может происходить в мозге людей, когда они принимают эти решения, мы обнаружили, что чувствительности к случайным совпадениям оказалось вполне достаточно, чтобы объяснить, откуда берутся такие иллюзии. Проще говоря, у людей не обязательно возникает иллюзия контроля потому, что в них запрограммирована инстинктивная мания величия и они склонны в целом преувеличивать уровень своего контроля над окружающим миром, — нет, они могут быть вполне рациональны. Они чувствуют, что контролируют неконтролируемое, поскольку все

Ученые не могут просто заглянуть «под капот» реальности. Они способны только проводить эксперименты, измерять и выдвигать гипотезы, которые как-то объясняют собранные данные. Так же работает и ваш мозг: он не может заглянуть «под капот» реальности и увидеть все нити причинно-следственных связей, скрытые из виду. Только предложить объяснение, соответствующее всем наблюдаемым фактам. Но, как и в научной работе, он может дать объяснение, которое соответствует абсолютно всем наблюдаемым в данный момент фактам и при этом окажется неправ.

Поняв, что видим причинно-следственные связи не полностью, а сквозь призму конкретной гипотезы, мы сможем заметить, как наши чувства причинности и контроля могут быть ужасным, постыднейшим образом искажены.

В начале 1990-х Дженис Бойнтон работала речевым и языковым терапевтом у детей с особыми потребностями

Один из коллег предложил Бойнтон попробовать новую революционную методику — облегченную коммуникацию с неговорящими людьми

На сеансе облегченной коммуникации к «ученику» приставляют «фасилитатора», направляющего взаимодействие с клавиатурой или другим оборудованием, которое помогает преодолеть затруднения с устной речью и мелкой моторикой. При поддержке фасилитатора ученик способен использовать аппаратуру, чтобы выразить мысли и чувства, которые иначе остались бы неслышанными.

Иногда результаты выглядели как чудо. На мастер-классах Бойнтон видела потрясающие тексты, написанные учениками на сеансах облегченной коммуникации. Один мальчик,

который до терапии не говорил, начал писать сложные стихи. В его случае — и во многих других — все выглядело так, словно терапия выпустила на свободу пытливые умы, запертые за бесполезными ртами.

Бойнтон решила, что стоит попробовать. Она прошла курсы фасилитаторов в Университете Мэна и вернулась на работу с большим желанием узнать, поможет ли пациентке эта методика свободно выразить мысли.

Сеансы начались с того, что Бойнтон задавала Бетси вопросы, а потом поддерживала ее руку, когда девушка показывала на символы на клавиатуре, чтобы написать ответ. Сначала все выглядело многообещающе. Бетси начала знаками показывать «да» и «нет», а потом научилась даже писать по несколько коротких связных предложений.

Со временем общение стало еще более гладким. Бетси показывала на клавиатуру, чтобы выразить свое мнение, рассказывать истории и даже демонстрировать зарождающееся чувство юмора. Результаты оказались невероятными. Казалось, что с помощью облегченной коммуникации Бетси наконец научилась делиться мыслями с Бойнтон и окружающими.

Но затем, по мере продвижения терапии, на свет божий вдруг вылезло нечто ужасное. На одном сеансе — уже в начале Бетси была необычно взволнована — на странице начали появляться сообщения, из-за которых Бойнтон всерьез забеспокоилась, что девушке небезопасно оставаться дома. Она боялась, что та подвергается насилию.

Бойнтон посоветовалась с коллегами и подняла тревогу, затем информацию передали полиции и социальным службам. Чтобы обеспечить безопасность девушки, власти обязаны были рассмотреть эти подозрения всерьез. Через несколько дней полиция допросила Бетси в том же кабинете для терапии, где обычно проходили занятия. Полицейский задал ей ряд открытых вопросов, чтобы составить примерное представление, что происходит дома. Конечно, фасилитатором на допросе была Бойнтон.

Казалось, что подтвердились худшие опасения. В ходе допроса Бетси начала во всех подробностях описывать сексуальное насилие, которому ее подвергал отец. Власти тут же начали действовать. Бетси и ее брата отобрали у родителей и поместили в приемные семьи. Против отца и матери выдвинули обвинения.

Случай этот не уникален. Были и несколько других шокирующих уголовных дел, когда уязвимые молодые люди, впервые в жизни обретшие голос благодаря облегченной коммуникации, дали показания о насилии, которому подвергались за закрытыми дверями. На основании этих показаний детей забирали из семей, а обвиняемым давали тюремные сроки.

Но тут есть одна серьезная проблема. Показания, полученные в рамках облегченной коммуникации, сами по себе иллюзорны. Слова в этих графических заявлениях пишут не дети. Обвинения на самом деле бессознательно выдвигает благонамеренный фасилитатор, управляющий детской рукой. В случаях вроде тех, что произошел с Бетси, никакого насилия на самом деле не было. Все, что рассказала девушка, в том числе и ложные обвинения в сексуальном насилии, оказалось фикцией, которую, сам того не желая, выдумал фасилитатор.

Во время сеансов фасилитаторы вроде Бойнтон искренне

Например, в одном эксперименте психологи показывают картинку ученику и фасилитатору, а потом просят ученика набрать на клавиатуре, что он увидел. Однако с помощью хитрого трюка ученые могут показывать ученику и фасилитатору разные изображения: например, один увидит банан, а другой — ботинок. Так ученые определяют, соответствует ли письменное сообщение тому, что наблюдал ученик, или тому, что видел фасилитатор.

После «озвучивания» обвинений против родителей Бетси такому тестированию подверглась и Бойнтон. Никаких других улик против Уитонов не было, и следователи пригласили психологов, чтобы проверить, действительно ли показания, взятые с помощью фасилитатора, можно доверять. И тест с картинками во всех случаях показал, что ответ, написанный на странице, совпал с изображением, которое видела Бойнтон, а не Бетси. Это было возможно только в случае, если первоисточником всех сообщений был разум специалиста, а не девушки.

Тесты убедили Бойнтон в том, что, хотя этого и не чувствовала, именно она на самом деле управляла рукой Бетси. Она поняла, что невероятный прогресс девушки и ее невероятные обвинения именно что невероятны.

Обвинения против Уитонов были сняты, детей вернули домой. Но, хотя родителей полностью оправдали, по их родному городку все равно бродили ужасные слухи. Осадочек, как говорится, остался.

Сейчас облегченная коммуникация полностью дискредитирована научным истеблишментом. В свете историй вроде «дела Бетси» Американская психологическая ассоциация выпустила специальную резолюцию, в которой объявила: все имеющиеся научные данные приводят к выводу, что мысли и чувства, «раскрытые» фасилитаторами, — выдумки, неосознанно или бессознательно создаваемые самими специалистами. Любые показания, взятые с помощью этой методики, должны по умолчанию считаться ненадежными, пока не будет доказано обратное.

Но, хотя ученые и опровергли методику, случаи вроде «дела Бетси» все равно вызывают пугающий вопрос: как умные, добросовестные профессионалы вроде Дженис Бойнтон могли пасть жертвой этого ложного опыта? Как наш ум может обманывать нас настолько, что мы пишем сообщение чужой рукой, но при этом уверены в том, что именно чужая рука двигает нашу? Или, как выразилась сама Бойнтон: «Как это могло произойти? Как мои действия причинили такую боль и разрушения?.. Как я могла не понимать, что это я двигаю рукой ребенка?»

Если предположить, что ваш мозг — запертый внутри черепа ученый, выдумывающий теории о причинно-следственных связях, то на вопрос «Как?» вполне можно ответить. Главная проблема мозга состоит в том, что он впутан в сложнейшую паутину причин и следствий, но факторы, которые вы не можете контролировать, чаще всего недоступны для прямого наблюдения. Это значит, что ваша интерпретация ваших же действий может радикально измениться в зависимости от того, во что вы верите изначально.

Новые доказательства этой идеи удалось найти в лаборатории, где мы с коллегами обнаружили, что можем манипулировать чувством контроля людей, меняя их априорные представления о причинах и следствиях

Сами эксперименты довольно просты. Участники выполняют ту же задачу, что была описана выше: оценивают влияние своих действий на передвижение точки, которое они могут контролировать, а могут и не контролировать. Исходя из этих оценок мы делаем вывод, склонны ли участники к чувству пассивности или величия, а также можем узнать, насколько точно они отличают настоящее влияние от его отсутствия.

Но мы внесли в новые эксперименты одно ключевое изменение: мы манипулировали

Это позволило нам узнать, что происходит с чувством контроля участников, когда они рассматривают разные гипотезы: они активные участники событий, контролирующие ситуацию, или события управляются внешней силой.

Наше ключевое открытие состояло в том, что, внедряя в умы участников эксперимента различные гипотезы, мы меняли их чувствительность к признакам причинно-следственной связи. Когда люди ожидают, что будут контролировать ситуацию, они становятся чувствительнее к корреляциям между действием и результатом — им лучше удается определять реально существующую связь между своим поведением и окружающим миром. Но эта повышенная чувствительность приводит к тому, что даже сравнительно слабые корреляции способны вызвать ощущение влиятельности, а это приводит к преувеличенным иллюзиям контроля. Если вы уже верите, что ваши действия стали причиной изменений, происходящих вокруг вас, то именно это вы и почувствуете.

Обратная сторона этого эффекта в том, что, если вы верите, будто ваши действия

Если эту идею перенести из лаборатории в реальный мир, постепенно начнет формироваться картина того, как иллюзии пассивности могли сформировать странный и необычный опыт, описываемый Дженис Бойнтон и другими фасилитаторами. У Бойнтон, скорее всего, было целое созвездие априорных мнений и ожиданий, намного более богатых и глубоких, чем те примитивные, что мы внушаем добровольцам в лаборатории. Достойные доверия, надежные люди — психологи, преподаватели университетов! — говорили ей, что облеченная коммуникация — эффективный, действенный метод. Думать, что это правда, было вполне разумно. Более того, фасилитаторы, скорее всего, оказались особенно чувствительны к внутреннему миру детей и подростков, с которыми работали; они ожидали, что в умах их подопечных прячутся глубокие мысли и чувства, которые те отчаянно стремятся выразить, если им дадут возможность.

Фасилитаторов вроде Бойнтон не стоит считать излишне наивными или впечатлительными. Ожидания, что терапия сработает, для них были вполне рациональны — а значит, не менее рационально было и ожидать, что, если ребенка вроде Бетси Уитон правильно обучить и подтолкнуть в нужном направлении, он обязательно обретет свой молчавший до этого голос. Если конкретно, то эти убеждения породили ожидания, что во время сеансов терапии руки Бетси начнут двигаться

Если эксперименты, которые проводим мы с коллегами, дают верные результаты, то ожидание пассивности будет влиять на эксперименты, которые проводит мозг. Искренняя вера в то, что неговорящий ученик контролирует ситуацию, отключает у людей чувствительность, не позволяя им заметить, что именно

Подобные мысли порождают важный вопрос. Если ваше чувство контроля (или отсутствия такового) над окружающим миром во многом определяется гипотезами, которые вы

формируете о самих себе и вашей способности быть «причинно-следственным агентом», откуда эти гипотезы берутся? В наших искусственных экспериментах мы открыто говорим участникам, какие у них должны быть ожидания (будут они контролировать ситуацию или нет), но неужели так все работает и в реальной жизни?

Я обсудил эту тему со своим соавтором Крисом Фритом. Крис — один из самых уважаемых нейробиологов современности, особенно знаменит своими работами, посвященными психологическим и нейронным механизмам, которые лежат в основе действий и осознанности, и тому, как эти процессы «ломаются» при болезнях вроде шизофрении. Хотя Крис ушел с профессорской должности в Университетском колледже Лондона еще до того, как я с ним познакомился, он по-прежнему работает в своем кабинете в лондонском Сенат-Хаусе, — который, к счастью, находится буквально за углом от моего.

Идея свободы воли была вечной проблемой для ученых, которые пытались объяснить работу разума и мозга в механистических терминах. Если люди живут во «Вселенной — часовом механизме», которая контролируется законами физики и в которой у всего происходящего есть некая физическая причина, как можно говорить, что хоть кто-то контролирует свои действия? Если мой палец нажимает на курок, я могу сказать, что «я» выстрелил из пистолета. Но я с таким же успехом могу заявить, что движение моего пальца вызвано электрохимической активностью в мозге, которая, в свою очередь, вызвана физико-химическими реакциями в моей голове, случившимися миллисекунды, минуты, часы, дни, годы назад.

А все физические события в моем мозге — это, в свою очередь, следствия физических процессов, происходивших задолго до моего рождения. У меня бы вообще не было мозга, если бы один сперматозоид когда-то в нужный момент не попал в яйцеклетку. В теории мы можем проследить абсолютно всю цепочку физических событий, которая заканчивается определенным действием, вплоть до Большого взрыва. Если вся материя во Вселенной следует детерминистским законам, физический акт нажатия моего пальца на курок был предопределен в момент зарождения времени. В каком же смысле можно говорить, что выстрел был моим

Философы и ученые до сих пор бьются над этим вопросом (спойлер: четкого ответа так никто и не дал). Но сочинения Криса предлагают очень интересную точку зрения на проблему. По его мнению,

В самом широком смысле я считал, будто новаторская идея Криса состоит в том, что люди приобретают веру в свои «причинно-следственные» силы, усваивая то, что говорит им общество. Но Крис скромно ответил, что эта идея намного старше. Ее зарождение можно отследить по меньшей мере до трудов древнегреческого философа Эпикура. Он утверждал, что мы наследуем чувство ответственности из культуры, в которой обитаем

Но теории действий и результатов, причин и следствий, которые мы усваиваем от общества, могут иметь куда больше нюансов, чем простые императивы «будьте ответственны». Бывают и моменты, когда общественные и культурные силы заставляют нас чувствовать, что мы в меньшей степени контролируем свои действия — например, когда выполняем чужие приказы.

Отчасти послушание — штука простая. Когда вы «решаете» заплатить налоги или пристегнуться, сев в машину, вы преклоняетесь перед диктатом государства, а не принимаете

решение сами. Похожая, но чуть менее очевидная ситуация возникает, когда вы остаетесь допоздна в офисе по приказу руководителя или соглашаетесь встретиться с властным родственником в неудобное время и в неудобном месте — тогда вы тоже не свободны в своем выборе. Вы просто следуете приказам людей, которые имеют над вами какую-то власть.

Впрочем, психологи, изучающие послушание, обычно интересуются куда более мрачными вещами. Например, немалая часть серьезных размышлений о психологии послушания и власти была вдохновлена ужасами Холокоста.

В 1961 году весь мир следил за судом над Адольфом Эйхманом

На суде Эйхман выдвинул печально знаменитый аргумент в свою защиту — что он лишь следовал приказам. Он пытался изобразить «ординарца», бессловесный инструмент режима. Его объяснения мотивов и оправдания своих действий не сочли ненавистью или жестокостью: он был просто человеком, который подчинялся указаниям своих начальников и законам своей страны. Философ Ханна Арендт, освещавшая процесс для газеты *The New Yorker*, назвала это «банальностью зла». Пожалуй, не стоит удивляться, что линия защиты, избранная Эйхманом, судей не убедила. Его признали виновным и повесили.

Однако выдвинутая Арендт идея, что насилие может быть «банальным», продолжила жить своей жизнью. Примерно в одно время с судом над Эйхманом банальная природа человеческой жестокости была в очередной раз подчеркнута американскими психологами, в том числе скандально известными экспериментами Стэнли Милгрэма. В его исследованиях совершенно обычным людям, случайно выбранным на улицах Коннектикута, предлагали бить током незнакомцев

Работы Милгрэма, проведенные в 1960-х, до сих пор остаются влиятельными, поскольку на первый взгляд кажется, что они показывают нам нечто страшное: как легко заставить обычных во всех смыслах людей причинить боль другим. При этом подобные эксперименты не объясняют, как такие действия становятся возможными и как принуждение влияет на чувства ответственности и контроля.

Идея, к которой я периодически возвращаюсь в этой главе, такова: отслеживание причин и последствий ваших действий — не такой уж простой процесс. Мы переживаем наши действия и оцениваем свою самостоятельность сквозь призму лучшей доступной нам гипотезы. Теории, которая говорит нам, что мы в состоянии контролировать, а чем управляют внешние силы. Если эта идея верна, мы можем лишиться чувства ответственности за действия, которые нам приказывают совершить, — именно поскольку считаем, что мы сами уже не их причина.

Эксперименты Милгрэма проводились в смутную эпоху, еще до того, как психологические исследования стали проходить предварительную тщательную проверку комитетов по этике. Но в последнее время ученые, вдохновленные примером Милгрэма, объединили его методы с инструментами современной нейробиологии, чтобы разобраться, что происходит в нашем мозге, когда мы считаем, будто всего лишь следуем приказам.

Одни из самых интригующих работ по данному вопросу принадлежат когнитивному нейробиологу Эмили Каспар. В одной из версий ее эксперимента два не знакомых друг с другом добровольца (настоящих) заходят в психологическую лабораторию, и им случайно

назначают роли «агента» и «жертвы» (чтобы все было честно, в середине эксперимента участники меняются ролями)

Что еще важнее, в эксперименте Каспар тесно переплетены свобода и принуждение. Порой «агент» волен поступать как ему захочется: только он решает, бить током жертву или нет. А в других версиях «агент» не имеет возможности принимать решения — ему говорят, что он должен исполнять любые указания экспериментатора. Если ему приказали нажать кнопку «Ударить током», он должен это сделать независимо от того, хочет он того или нет.

В этом эксперименте — как и в реальной жизни — принудительные инструкции не меняют причинно-следственных связей между действием и результатом. Независимо от того, нажимает «агент» кнопку по приказу или по собственной воле, именно движение его пальца причиняет боль другому человеку. Но в этих тщательно контролируемых условиях становится возможно точнее измерить, как принудительные приказы изменяют наше субъективное ощущение контроля.

Одна из возможных точек зрения — интригующая иллюзия восприятия, известная как «привязывание произвольности». Когда мы совершаем произвольное действие и оно дает результат, наше восприятие времени искажается. Начало действия и его результат сближаются во времени. Например, если вы нажмете клавишу церковного органа, нота прозвучит после небольшой задержки (воздуху требуется время, чтобы пройти по трубам органа). Хотя задержка объективно существует, у людей все равно создается субъективное впечатление, будто нажатие клавиши и звучание ноты находятся ближе друг к другу во времени, чем на самом деле. И, что важно, субъективного сближения во времени обычно не происходит, если точно такие же события происходят под воздействием внешних сил, а мы лишь пассивно наблюдаем. Если другой человек или машина вызовут непроизвольное нажатие вашим пальцем на клавишу, иллюзия исчезает.

Каспар обнаружила, что принудительные инструкции нарушают иллюзию привязывания произвольности. Хотя болезненный удар током все равно вызывала рука участника, а не некая внешняя сила, «агенты» чувствовали меньший эффект, если действовали и получали результат по приказу. Один из возможных способов истолковать это открытие таков: когда вам говорят, что делать, это разрушает субъективное ощущение, что именно ваши действия стали причиной произошедшего. Возможно, именно этим объясняется постепенное исчезновение чувства ответственности.

Тот же эксперимент может показать, что происходит внутри нашего мозга, когда нас заставляют что-то делать. Для этого на «агента» надевают шапочку с электродами, которые измеряют электрическую активность мозга, когда тот совершает действие и видит его последствия.

Здесь исследователей особенно интересуют мозговые волны N1 — компонент нейронной активности, генерируемый, когда «агент» слышит предупреждающий сигнал, которым сопровождается удар током, получаемый его партнером. Эти волны исходят от сенсорных участков мозга, и с их помощью можно косвенно измерить, с какой чувствительностью мы обрабатываем события во внешнем мире. Усиление или ослабление этих волн во время действия можно, соответственно, считать мерой внимательности, с которой мы наблюдаем за результатами наших действий.

Каспар и ее коллеги обнаружили, что принуждение перенастраивает эту часть процесса обработки сенсорно-моторной информации в мозге. Когда «агент» сам решал нанести удар током, волны усиливались, словно он тщательно следил за последствиями своих действий. Но если ему приказывали совершить то же действие, нейронные волны, вызванные результатом, не усиливались, как обычно. Мозг вместо этого выдавал нейронную сигнатуру, которая обычно наблюдается, когда люди видят событие, которое на самом деле не было результатом их действий, а вызвано некой внешней силой. Одна из возможных интерпретаций такова: когда мы «следуем приказам», мозг воспринимает события так, будто они вызваны какой-то другой причиной.

Результаты, полученные Каспар и ее коллегами, убедительны и дают нам определенное представление о том,

Ранее мы видели, как гипотезы о том, что мы можем контролировать, а что нет, сильно влияют на то, как мозг конструирует ощущение свободы воли. Мы с большей вероятностью почувствуем, что контролируем происходящее, если заранее верим, будто становимся причиной изменений вокруг. И наоборот: если мы перестаем верить, что наши действия могут что-то изменить, ожидания создают ложное чувство пассивности и мы не понимаем, что контролируем свои же действия.

На данные, полученные Каспар, можно взглянуть и через эту линзу. Представления о том, за что мы несем ответственность, противопоставленные тому, что нам приказывают (или принуждают) делать, могут формировать ожидания, что мы либо будем, либо не будем контролировать ситуацию. Сама Каспар и ее коллеги не совершили этого логического скачка. Но если считать, что чувство свободы воли или пассивности зависит от наших априорных верований и воззрений, то вполне возможно, что принуждение подавляет чувство контроля, поскольку манипулирует теориями, которые рассматривает наш мозг. Мы ожидаем, что после того, как подчинимся приказу, перестанем по-настоящему контролировать последствия своих действий. А после этого мозг составит новую модель, в рамках которой мы увидим, как эти ожидания сбываются.

Если это правда, мы не можем ожидать, что принуждение или приказ руководителя

Что интересно, Каспар и ее коллеги нашли хитроумный способ это проверить: они рассмотрели, как принуждение влияет на чувство контроля над ситуацией у военнослужащих, которых специально обучали отдавать приказы или подчиняться им

Каспар и ее команда повторили те же эксперименты, но с участием групп солдат из Королевской военной академии Бельгии. В одной из версий экспериментов, в частности, сравнивались старшие кадеты — будущие офицеры, которые уже прошли часть подготовки, — и рядовые солдаты. Этим военнослужащим с разных уровней армейской иерархии очень по-разному преподносят информацию об ответственности и контроле. Хотя и офицеры-кадеты, и рядовые солдаты пробыли на военной службе примерно одинаковое время, рядовых в основном учили подчиняться приказам вышестоящего руководства, а вот в программе подготовки офицеров подчеркивается, как важно брать ответственность за собственные действия и действия солдат, которыми они командуют.

Ученые подключили солдат к тем же шапочкам с электродами и стали наблюдать, что происходит в их головах, когда они либо по своей воле, либо по приказу причиняли боль другому участнику. Паттерны результатов, полученных от рядовых солдат, напоминали

полученные от гражданских лиц в исходных экспериментах. Когда рядовой солдат самостоятельно решал ударить током партнера, у него усиливались волны N1 в мозге, но если он делал это по приказу офицера, волны ослабевали. Как и все мы, солдаты теряли чувствительность к последствиям своих действий, если считали, что на самом деле не контролируют ситуацию.

Но вот паттерн у старших кадетов, которых готовили к офицерским должностям, оказался совсем другим. У этих военных при получении приказа работа мозга не модулировалась. Независимо от того, самостоятельно они решали причинить боль другому человеку или получали приказ это сделать, активность мозга оставалась прежней. Вот один из возможных способов истолковать такие данные: будущие офицеры проявляли повышенную чувствительность к последствиям своих действий — не важно, принимали они решение самостоятельно или лишь выполняли приказы.

Ученые предполагают, что эта разница между солдатами и офицерами вызвана различиями в их подготовке и в установках, которые им внушают. В частности, кадетов-офицеров специально учат развивать и демонстрировать высокий уровень влиятельности, ответственности и самоконтроля, в отличие от солдат.

И это снова возвращает нас в мир ожиданий, к идее, будто наши внутренние модели формируют наше понимание того, что мы способны контролировать, а что нет. И для солдата, и для кадета-офицера объективные факты — действие и его результат — одинаковы. И тот и другой собственным пальцем нажимают кнопку и бьют током другого человека — либо получив приказ, либо нет. Но различные гипотезы, связанные с ответственностью и контролем, могут влиять на то, насколько внимательно мозг следит за последствиями одних и тех же действий. А из-за этого, в свою очередь, разные люди чувствуют разный уровень контроля над одним и тем же событием.

Эти данные сообщают нам кое-что важное. Разница между кадетами-офицерами и рядовыми солдатами показывает нам, что в наших умах не просто изначально запрограммированы некие установки по умолчанию, из-за которых наше чувство контроля растворяется, когда мы выполняем приказы. На самом деле на чувство контроля влияют наши уже существующие теории о самих себе и своих действиях.

Понимать, как это может сделать нас способными причинить боль другому человеку, конечно, важно. Но и полученные знания о принуждении как таковом тоже значимы. Когда нам приказывают что-то сделать в обычной жизни, мы тоже можем чувствовать отчуждение от прямых последствий своих действий. Но такое ощущение появляется не всегда. Чувства пассивности и отчуждения могут быть следствием теорий действия, результатов и причинно-следственных связей, которых придерживается мозг. Но наше нынешнее отношение к своим действиям — всего лишь одна из многих возможных парадигм.

В «Молитве о душевном покое» американского философа и теолога Рейнгольда Нибура проситель молит дать ему «спокойствие, чтобы принять то, что я не могу изменить, мужество, чтобы изменить то, что я могу изменить, и мудрость, чтобы отличить одно от другого». Если эта глава чему-то нас и научила, так это тому, что такую мудрость обрести крайне сложно.

Ваш мозг обнаруживает, что находится в сложном физическом мире, окруженный потоками других бесчисленных сил. В такой ситуации нелегко понять, что вы можете контролировать, а что нет. Так что, подобно ученому, который пытается разобраться в причинно-следственных

связях, ваш мозг проводит эксперименты, отслеживает действия, с помощью которых вы вмешиваетесь в окружающий мир, и проверяет, какое воздействие вы можете оказать и что способны формировать и укрощать.

Но ваш мозг не смотрит на результаты этих экспериментов невооруженным глазом. Как и ученый, он интерпретирует эксперименты сквозь призму уже существующей теории. Люди рассматривают свое вмешательство в окружающий мир через фильтр существующих моделей причины и следствия. А теории, выдвигаемые мозгом, во многом определяют, есть ли у вас чувство контроля.

Как мы уже видели, теории мозга о причинно-следственных связях могут вводить нас в заблуждение. Лучшие догадки мозга порой вызывают у нас ложное чувство влияния на неконтролируемое — или не менее пагубное чувство отчуждения от наших действий, заставляющее нас чувствовать себя пассивными и бессильными, хотя на самом деле верно обратное.

Но альтернативы не существует. Вы не можете рассматривать причинность и контроль

В этой главе мы видели немало сильнейших искажений субъективного сознания: заблуждения, иллюзии, распад чувства свободы воли, — и все они могут генерироваться ложными представлениями о действиях и результатах. Мы можем считать, что такие искажения сознания создаются особенно «корявыми» фильтрами вроде кривых зеркал в парке развлечений, которые показывают вместо нормального изображения сильно испорченное. В большинстве случаев картина наших действий и их последствий не выглядит так, но даже небольшие искажения могут иметь большое значение и дать нам нереалистичные представления о том, насколько мы можем или не можем влиять на окружающий мир.

Но, возвращаясь к молитве Нибура, — а что нам остается? Должны ли мы смиренно принять, что на самом деле бессильны пред лицом налетающих на нас волн судьбы, — или храбро бороться со стихией и формировать и контролировать то, что мы можем? Представление о мозге как об ученом, разрабатывающем теории, само по себе не дает прямого ответа на эти вопросы. И та и другая теории — что вы либо способны, либо неспособны влиять на ход вещей, — могут выглядеть вполне правдоподобными в зависимости от данных о причинно-следственных связях, собранных мозгом, от ситуации, в которой вы оказались, и конкретного события, которое вы пытаетесь контролировать.

Но, хотя легких ответов мы не дождемся, взгляд на мозг как на ученого, запертого внутри черепа, все же поможет пробиться сквозь туман, окутывающий наше чувство контроля, и дать возможность дополнить и улучшить теории действий и результатов, причин и следствий. Мы должны продолжать

Возможно, мы неверно воспринимаем свои действия и попытки вмешательства сквозь призму неверной теории. Но, как знают все хорошие ученые, доверие к плохим теориям ослабевает, когда появляется достаточно данных, чтобы поставить их под сомнение. Цепочки причинности, в которые нас встраивает мозг, неточны и неполны. Скорее всего, у нас нет и не будет полностью реалистичного представления о том, чего мы можем и не можем достичь своими действиями, за какие результаты несем ответственность, а за какие нет. Но если мы действительно хотим обрести мудрость, о которой молится Нибур, — ту, которая поможет нам отличить то, что мы можем контролировать, от того, что мы контролировать не

можем, — мы должны продолжать тесты, тщательно проверяя каждое звено этих цепей. Нам нужно продолжать эксперименты, чтобы узнать, действительно ли те вещи и события, на которые мы пытаемся повлиять, поддаются нашему контролю — и если да, возможно, мы даже обнаружим силы, которых от себя не ожидали.

Интерлюдия I. Nullius in verba

Оказавшись в Центральном Лондоне, вы можете свернуть с улицы Мэлл, ведущей к Букингемскому дворцу, и оказаться среди отделанных кремовым стукко особняков на Карлтон-Хаус-Террейс. В одном из этих богато украшенных зданий находятся залы и офисы Лондонского королевского общества.

Основанное в 1660 году Королевское общество — старейшая в мире непрерывно работающая академия наук. Его председателями были такие светила, как Кристофер Рен (астроном и архитектор, построивший собор Святого Павла), Исаак Ньютон (физик и математик, известный упавшим на голову яблоком) и некто по имени Ганс Слоан — который, насколько я понял, получил эту должность потому, что имел огромную коллекцию интересных камней и утверждал, будто изобрел шоколадное молоко

На гербе Королевского общества значится его девиз:

В эпоху науки начали доминировать эмпирические исследования. Ученые стали искать факты, чтобы проверить свои идеи, и именно от входящих данных зависело, выживет теория или погибнет. Тогда, чтобы быть ученым, нужно было сосредоточиться на жестких, холодных доказательствах и игнорировать «общеизвестные» истины и апелляции к авторитету. Не верить никому на слово.

Эта формула, «наука = доказательства», до сих пор влияет и на то, что мы, ученые, думаем о себе и что о нас думает публика. Если вы слышите, как какой-нибудь политик говорит, что «опирается на науку» или «прислушивается к нашим ученым», то предполагаете, будто эти слова значат, что он принимает решение, основываясь на полученных тяжким трудом доказательствах и данных, а не на полете фантазии ученого, который дал первый пришедший в голову ответ, когда ему задали важный вопрос.

Но, хотя ценность научных данных для ученых настолько огромна и очевидна, что в подробном объяснении не нуждается, мне кажется, что образ науки как исключительно работы с цифрами и фактами неверен. На самом деле в ней есть элемент фантазии и воображения. И он необходим, чтобы наука работала.

Ученые могут попытаться сказать вам, что работают только с эмпирическим и наблюдаемым — сырыми нефiltroванными данными, которые дает им природа. Но даже самые суровые ученые обычно с радостью покажут вам картинку Вселенной, в которой реальностью управляет множество невидимых, ненаблюдаемых сущностей и сил. Никто никогда не видел электрона, кварка или бозона. Вы не можете наблюдать своими глазами даже давно знакомые силы вроде гравитации — только влияние, которые они оказывают на объекты окружающего мира. Чтобы объяснить, как работает реальность, ученые постоянно ныряют под поверхность непосредственно наблюдаемого мира, гадая и представляя, какие силы работают за кулисами Вселенной.

Конечно, ученые не могут выдумать все. Научные теории — это не сказки. Изящный танец теорий и доказательств, из которого состоит научный процесс, помогает историям, рассказанным наукой, подбираться все ближе к правде. Если вы, как и я, научный реалист — думаете, что воображаемые сущности из лучших теорий, вроде электронов и гравитации, на самом деле существуют, — то истории из мира науки объяснят вам, как на самом деле работает реальность. Но невозможно отрицать, что в процессе рисования этой картинки ученому приходится выходить за рамки непосредственно наблюдаемого — и выдвигать постулаты о том, что мы не видим (и, возможно, никогда не увидим).

В первой части этой книги я рассказал вам историю о мозге как о живущем внутри черепа ученом, который пытается осмыслить окружающий его физический мир. Запертый в лаборатории, ограниченной полостью черепа, он отслеживает сигналы и измерения своих инструментов и сенсоров — формирует гипотезы, чтобы объяснить, что на самом деле происходит в мире вне черепа. В то же время он может и проводить собственные эксперименты: активно действовать, вмешиваясь в жизнь, проверять, как работают причинно-следственные связи, разбираться, какие части материальной реальности поддаются его контролю.

Если посмотреть на вещи «глазами мозга», становится ясно, что осмысление материального мира — совсем не тривиальная задача, и восприятие может быть различными способами искажено, если вы окажетесь в плену неверной гипотезы. Но материальный мир — всего лишь часть реальности, и запертому в вашем черепе ученому нужно еще многое узнать и понять.

После материального мира — мира материи, тканей и атомов, — по словам Карла Поппера, идет второй мир реальности: мир умов, людей и их ментальных состояний, мыслей, чувств, надежд, желаний и страхов.

Ментальные состояния — образцовая «ненаблюдаемая сила». Мои мысли, чувства, желания и намерения управляют моим поведением точно так же, как сила тяготения — вращением Земли вокруг Солнца. Но ни гравитацию, ни чужие ментальные состояния мы не можем наблюдать непосредственно — мы видим только воздействие, которое эти силы оказывают на наблюдаемый мир. Подобно физикам, выдвигающим гипотезы о невидимых силах, мозгу тоже приходится составлять теории и гипотезы, чтобы проникнуть в чужой ментальный мир.

Но скрытыми от нас остаются не только чужие умы. Наш собственный нередко выглядит не меньшей загадкой. На первый взгляд кажется, что у нас есть интроспективное «окно», через которое можно напрямую наблюдать, как меняется наше ментальное состояние, но на самом деле многие уголки разума остаются скрытыми от нас. Нашему мозгу необходима теория о чужих умах, чтобы сориентироваться в ментальном мире другого человека, — но в такой же степени нам требуется и теория о собственном уме, чтобы рассказать о себе самим себе.

И во второй части я покажу вам, как это делается.

## Часть II. Мир разумов

### Глава 3. Чужие умы

«О чем он вообще думал?» или «Как она себя чувствует?» — невиннейшие на первый взгляд вопросы. Но на архипелагах Меланезии живут люди, которые на них отвечают крайне неохотно.

В некоторых островных общинах Тихого океана предположения о чувствах, мыслях и намерениях других людей строго табуированы. Когда жители Нукулаэлаэ (входит в состав Тувалу) описывают мысли, они почти всегда озвучивают только собственные идеи и избегают предположений о том, что могут думать другие. Манагаласы из Папуа — Новой Гвинеи тоже стремятся избегать предположений о намерениях других. А когда дети народа босави пытаются истолковать крики и лепет младенцев, еще не научившихся говорить: «Может, он голоден?» или «Может, он устал?» — их строго ругают родители. «Ты

Верования и поведение этих островных общин удивили англоязычных антропологов, изучавших их культурные практики. Но еще большей проблемой они стали для христианских миссионеров, которые пытались обратить их в свою веру. Западный священник мог сказать, что они должны публично исповедаться в грешных мыслях, чтобы очистить свою бессмертную душу. Но для таких народов, как босави, тайные мысли — хоть грешные, хоть какие, — только их дело, и ничье больше.

Эти народы островов Тихого океана, не желающие ничего говорить о чужих размышлениях, нашли бы немало родственных душ среди философов. Те часто беспокоятся о «проблеме других умов»

Некоторые философы доходят до крайности и начинают беспокоиться, что других умов вообще не существует. Что, если все, с кем вы общаетесь, — от бариста, которой вы улыбаетесь, пока она заваривает ваш утренний кофе, до супруга или супруги, с которыми вы прожили б

Меня этот вопрос не беспокоит. Как и у большинства психологов и нейробиологов, у меня материалистический взгляд на разум. Я считаю, что все мои мысли, чувства, переживания, воспоминания и эмоции

Но есть и

Оказывается, поиск признаков жизни в далеком космосе не так уж отличается от поиска разумной жизни в головах окружающих. Пока что я вам рассказывал о своеобразной симметрии между задачами, которые стоят перед учеными, и теми, которые вынужден решать ваш мозг, — и о симметрии их решений. Если мы хотим узнать, прячутся ли живые существа на далекой планете в далеком уголке дальней галактики, мы не можем полететь туда и посмотреть. Но мы способны проводить дистанционные измерения — непонятные, расплывчатые снимки атмосферы, окружающей планету, — и выдвигать теории, объясняющие, что может происходить там.

Точно так же мы не можем и попасть в разум другого человека. Когда кто-то сидит прямо перед нами, он все равно мало чем отличается от далекой планеты. Мы не можем почувствовать, какая погода сейчас в его мире. Мы неспособны попасть в его мысли, увидеть эмоции, решения, желания, намерения. У нас есть только неполная картина того, что происходит на поверхности, видимой атмосферы, которая его окружает. О том, что происходит внутри, можно только теоретизировать.

Неуверенность в понимании других людей, скорее всего, вам уже хорошо знакома. Вам не нужен нейробиолог, чтобы знать, что другого человека порой очень трудно «прочитать». Если вы хоть раз задумывались, например, почему ваша подруга рано ушла с вечеринки или коллега, проходя мимо, сказал что-то неприятное, значит, вы знаете, что человеческое поведение неоднозначно. Одно и то же действие может быть совместимо со множеством чувств, мотивов и настроений. Даже простейшие выражения лица способны непреднамеренно сбивать вас с толку: вы, например, можете не понимать, действительно ли человек вами недоволен или просто всегда хмурится.

Если наш социальный мир так богат двусмысленностями и неопределенностью, почему общественная жизнь все еще достаточно гладкая? Вы, как и я, скорее всего, не раз бывали и «жертвой», и «виновником» недопониманий. Но в целом наш мир вполне хорошо работает — или, по крайней мере, намного лучше, чем можно было бы ожидать, если бы понимание чужих мыслей и чувств действительно оставалось нерешаемой проблемой, если бы на чужую «планету» попасть было невозможно.

На этот вопрос можно взглянуть и с другой стороны. Когда в 1990-х ученые захотели узнать, может ли жизнь существовать в темных уголках Вселенной, сначала они проверили, есть ли жизнь на Земле

Изучив измерения «Галилея», ученые нашли в них признаки существования жизни на планете. Спектр отраженного света содержал «красный край» — признак растений, — а в смеси кислорода и метана в атмосфере наблюдался дисбаланс, который мог быть вызван большим количеством живых существ, обитающих на поверхности.

Направлять космический зонд на Землю — где, как мы уже знаем, жизнь

Представьте, что мозг тоже занимается чем-то подобным. Вместо того чтобы реально посещать «далекие планеты» других людей, мы направляем зонд на себя. На основе ментального мира, который видим в себе, мы можем составить модель того, как выглядим со стороны. Вооружившись ею, мы начнем понимать, что происходит под поверхностью других умов, вращающихся вокруг нас. И в этой главе вы увидите, как это делается.

Когда мне было семнадцать, меня пригласили на собеседование в Оксфорд. Мои учителя очень обрадовались: школа, в которой я учился, была не очень престижной, и, если бы все прошло хорошо, я стал бы первым поступившим в Оксфорд учеником в ее истории.

Они настолько обрадовались, что школа даже изыскала в своем небогатом бюджете немного денег, чтобы отправить меня на «абитуриентскую конференцию». Ее проводила какая-то частная компания, а не сам университет, и там обещали рассказать обо всех хитростях и ловушках собеседований в Оксфорде.

Я не очень хорошо помню, как прошел тот день. Возможно, я узнал и что-то полезное. Но лучше всего мне запомнилась та часть собрания, на которой нам говорили о языке тела. Лектор рассказывал аудитории, состоящей из смущенных, встревоженных учеников, что профессоров Оксфорда, которые будут проводить собеседования, учат искать особые признаки того, что абитуриент действительно понимает, о чем говорит. Нам сказали, что, когда мы пытаемся вспомнить ответ, который на самом деле знаем, начинаем бессознательно смотреть вправо, а когда отчаянно пытаемся что-то выдумать на месте — влево. Профессора

будут смотреть нам в глаза, чтобы определить, насколько мы на самом деле эрудированны. И нам, конечно, нужно учиться контролировать свой бегающий взгляд, если хотим поступить.

Сейчас я, конечно, понимаю, что этот «совет» был бессмыслицей. Между направлением взгляда и тем, вспоминаете вы что-то или пытаетесь выдумать, нет связи. А если и есть, то профессоров, проводящих в Оксфорде собеседования, точно этому не учат. Я уверенно могу сказать, что некоторые профессора на собеседовании вообще не смотрели мне в глаза.

Подобные шарлатаны портят репутацию самого понятия «язык тела». Но есть и серьезная научная отрасль, которая занимается изучением того, что движения тела

Очевидные примеры явного языка тела — скажем, выражение лица и тон голоса. Но есть и куда менее известный «сигнал», сообщающий о ментальном состоянии:

Возьмем для примера эмоции. Движения выглядят радостными, когда они сравнительно быстрые; печальными, если медленные; и гневными, когда мы резко ускоряемся

Зная об этой связи между динамикой движений и эмоций, вы можете подумать, что мозг расшифровывает чувства других, просто «измеряя» их движения. Соответственно, ум работает по принципу камеры контроля скорости: если человек превышает лимит, значит, он счастлив, а если двигается слишком медленно, то ему грустно.

Но тут есть одна проблема: мы не знаем, как калибровать эти камеры. Человеческие тела очень разнообразны, как и скорость, с которой они перемещаются. Насколько быстро двигаются радостные люди? Насколько медленно грустные?

Проблема считывания чужого языка тела очень заинтересовала Роузи Иди. Мы с ней писали свои докторские диссертации одновременно, в одной и той же лаборатории в Биркбек-колледже Лондонского университета, а нашим научным руководителем была Клэр Пресс. Так что мне довелось провести несколько счастливых лет, сидя чуть поодаль, пока Роузи и Клэр обсуждали свои представления о том, как мозг считывает язык тела, и разрабатывали хитрые эксперименты для проверки своих гипотез.

Идея Роузи чем-то напоминала космический зонд Сагана. Саган предложил сначала смоделировать жизнь на Земле и уже потом смотреть наружу, а Роузи считала, что для осмысления языка тела другого человека нужно сначала смоделировать собственный. Другие люди, безусловно, могут двигаться весьма своеобразно, но мы хорошо знаем, что творит наше собственное тело и как мы себя чувствуем при этом. Благодаря огромному накопленному за время жизни опыту мозг хорошо представляет себе, как наши эмоции связаны с движениями тела. Соответственно, мы можем использовать эту «внутренне-наружную модель», чтобы искать эмоции в других. Если кто-то двигается так же, как

На первый взгляд все кажется очень логичным. Но у этого метода есть один значительный недостаток: если мы пытаемся понять других с помощью модели, настроенной на себя, значит, наши выводы будут верны только для тех тел, которые двигаются так же, как наши.

Предположим для примера, что вы двигаетесь очень быстро, а я по сравнению с вами довольно вялый и медлительный. Мы оба действуем быстрее обычного, когда счастливы, и медленнее, когда грустим. Но если мы откалибруем свое восприятие эмоций по конкретным особенностям наших тел, то не сможем правильно понять друг друга. Если вы увидите, как я

иду к вам своей обычной неторопливой походкой, я покажусь вам ужасно медленным и, соответственно, жутко расстроенным по сравнению с тем, как вы двигаетесь обычно, хотя на самом деле я себя чувствую нормально. И наоборот: мои внутренние модели будут интерпретировать обычную для вас летящую походку как признак особой радости, хотя и вы можете чувствовать себя нормально, не испытывать сильных эмоций.

Именно такие «ошибки калибровки» Роузи обнаружила, проводя эксперименты с людьми в своей лаборатории

Коллега обнаружила, что эмоции, которые люди замечают в роликах, тесно связаны с тем, как они двигаются сами. Людям в целом медлительным необходимо было увидеть особенно медленные движения, чтобы предположить, что другому человеку грустно, но при этом они легко замечали радость или гнев в анимации, которая была не очень быстрой. А «торопыгам» необходимо было увидеть крайне быструю походку, чтобы решить, что человек радуется или злится, при этом актеры, двигавшиеся с нейтральной скоростью, казались им безучастными. Результаты ожидаемы, если считать, что мы считываем чужой язык тела, основываясь на «словаре», составленном из движений тела собственного.

Из-за такой подстройки мы можем научиться неплохо распознавать эмоции людей, которые двигаются так же, как и мы, но будем плохо понимать тех, кто выражает эмоции иначе. Вспомните стереотипы о шумных, жестикулирующих итальянцах или чопорных, сдержанных английских джентльменах. Типичный англичанин, видя размашистые жесты типичного итальянца, подумает, что это свидетельство бурных чувств, сравнив их с куда более степенными привычными ему движениями. И наоборот: итальянец, который попытается разобраться в эмоциональной жизни англичанина со сдержанными, размеренными манерами, может прийти к вполне разумному выводу, что у того пропала значительная часть души.

Конечно, это стереотипы. Мне доводилось видеть и «бездушных» итальянцев, и «душевных» англичан. Но исследования показывают, что в этих стереотипах есть зерно истины. Когда психологи подсчитывают разницу в эмоциональной выразительности между разными странами и культурами, они обнаруживают, что, например, американцы, зимбабвийцы, канадцы и австралийцы более экспрессивны, чем жители Гонконга, Малайзии, России или Греции

Но культура — не единственное, что влияет на внешние проявления чувств. На эмоциональные движения наших тел могут влиять разные факторы. Один из них — скорее всего, вас это не удивит — возраст. С годами наши тела меняются, движения тоже. Роузи особенно интересовалась тем, как это происходит у подростков. В своих экспериментах она изучала движения 11-летних детей и тинейджеров вплоть до раннего взрослого возраста и обнаружила систематическую закономерность: чем старше мы становимся, тем медленнее и стабильнее начинают двигаться наши тела

Но, что любопытно, эти изменения оказались связаны с тем, как меняется наша интерпретация чужих эмоций. Более юные подростки, для которых быстрое движение остается нормой, склонны чаще видеть грусть в нейтральных движениях, а старшие подростки и взрослые, чья базовая скорость ниже, лучше умеют определять эмоции, которые выглядят быстрыми, например радость или ярость.

Можно предположить, что это несовпадение моделей вносит определенный вклад в недопонимание между родителями и подростками. Модель, настроенная на размеренные «взрослые» движения, видит в быстрых, но совершенно заурядных движениях подростка возбуждение или раздражение, даже если тот на самом деле ничего такого не чувствует. И наоборот, типичные движения среднестатистического взрослого — если на них смотреть в рамках модели, настроенной на быструю, детскую активность, — могут казаться необычно, необъяснимо мрачными. Дело не в том, что родители (или дети) специально хотят осложнить вашу жизнь. Просто вы настроены на сигналы с разных планет.

Но, хотя непонимание «отцов и детей» — безусловно важная тема, есть вероятность, что именно несовпадение предсказательных моделей лежит в основе куда более серьезных видов взаимного непонимания — например, таких, которые наблюдаются при аутизме.

Характерная особенность аутизма — трудности в общении с другими людьми. Уровень сложностей разный, но даже при так называемом высокофункциональном аутизме общение отнимает

В традиционном понимании аутизма эти трудности общения объясняются неспособностью поставить себя на место другого и понять его точку зрения. Психологи часто называют этот навык «ментализацией», «чтением умов» или «теорией разума». Это умение представить себе суть чужой умственной жизни. Людям с аутистическим расстройством, соответственно, трудно понять других, потому что их способность считывать чужие умы ограничена.

Этот взгляд на аутизм как на «слепоту к другим умам» набрал особую популярность в 1980-х, когда психологи исследовали, как дети с аутизмом и без него описывают чужую точку зрения. Одной из самых влиятельных методик в этой отрасли исследований стали игры о «ложных убеждениях», например тест Салли — Энн

Эта задача оказывается трудной для любого ребенка, независимо от того, есть ли у него аутизм: чаще всего они говорят, что Салли будет искать камешек в

Нейротипичные дети осваивают решение этой задачи раньше, чем их ровесники с аутизмом. В экспериментах они чаще сообщали, что Салли будет искать камешек в корзине, там, где

Хотя детям с аутизмом обычно удастся правильно пройти тест, когда они вырастают, традиционные теории предполагают, что у них все равно сохраняются серьезные затруднения с пониманием чужого ментального состояния даже во взрослом возрасте, — а они, в свою очередь, объясняют, почему им труднее ориентироваться в социальном мире

Один из запоминающихся примеров того, как мы «видим умы», обнаружили во время экспериментов, которые проверяли склонность «оживлять» и наделять намерениями объективно неживые предметы, видеть «галлюцинации разума» там, где его нет.

Первопроходцами в этой сфере исследований стали Фриц Хайдер и Марианна Симмель в 1940-х

Строго говоря, в ролике Хайдера и Симмель никакие разумы не изображаются. Это просто последовательность движений фигур. Формально сцену можно описать чисто геометрически. Участник одного из экспериментов именно так и поступил. Он сказал: «Большой непрозрачный треугольник входит в прямоугольник... затем появляются другой, меньший

треугольник и круг... они начинают двигаться по кругу... затем большой треугольник выходит» и т. д. Безжизненное, инертное описание.

Но большинство из нас видят совсем другое. Оставшиеся участники описывали движение безжизненных фигур живописными, менталистическими терминами. Вот, например, одно из описаний той же сцены:

Треугольник номер один запирает дверь... и входят двое юных созданий. Несомненно, влюбленные в двумерном мире; треугольник номер два и милый кружок. Треугольник номер один (далее — злодей) видит юных влюбленных... Он открывает дверь и выходит, чтобы посмотреть на них. Но нашему герою совсем не нравится такое вмешательство... он энергично атакует треугольник номер один (возможно, здоровяк сказал ему что-то нехорошее).

У участницы явно есть чувство юмора, но необычно активным воображением она не отличается. Подавляющее большинство участников эксперимента описывали поведение фигур похожими терминами, обозначающими целенаправленные действия. Например, в одном случае почти все участники наградили большой треугольник эпитетами вроде «воинственный», «агрессивный», «сварливый» или «раздражительный», а маленький был «храбрым» и «смелым», при этом «изобретательным», «хитрым» и «коварным».

Склонность приписывать геометрическим фигурам намеренные действия и разумность поражает психологов: она показывает, что мы, вполне возможно, видим разум повсюду, даже там, где его быть не может.

Но поразило психологов и другое: склонность увязывать движение и разум выражалась совершенно иначе у аутистов. Исследования, в которых похожие анимационные ролики демонстрируют детям и взрослым с аутизмом, показали, что они куда реже описывают движение фигур в менталистических терминах

Но если посмотреть на проблему сквозь прогностическую призму, мы получим совсем другую точку зрения. Мы вполне можем увидеть, что проблема кроется в эгоцентричных взглядах ученых, изучающих аутизм, а не в эгоцентризме, который приписывают самим аутистам.

Ранее мы узнали, что читаем чужой язык тела с помощью предсказательных моделей, настроенных на нас. Это позволяет нам распознавать умственное состояние людей, которые движутся как мы, но возрастают шансы неверно понять тех, кто двигается иначе.

Тот факт, что люди с аутизмом двигаются слегка не так, как нейротипичное большинство, обычно недооценивается. Одно из важных различий обнаружила моя бывшая руководительница Клэр Пресс во время совместного исследования с Джен Кук и Сарой-Джейн Блейкмор в Университетском колледже Лондона. Команда провела эксперимент, чтобы изучить, как нейротипичные взрослые и взрослые-аутисты делают простое движение рукой — покачивают ею влево-вправо; на них были надеты детекторы. Оказалось, что даже базовые движения у аутистов и нейротипичных людей отличаются: у аутистов они чаще были быстрее, более дергаными

На первый взгляд это может показаться научным курьезом. Пусть аутисты двигаются чуть быстрее или чуть дерганнее, чем нейротипичные, — и что с того? Но если мы понимаем друг друга, используя умственные модели, настроенные на мельчайшие особенности наших движений, разница в них может иметь серьезные последствия для взаимопонимания. Мы,

возможно, неверно понимаем тех, кто двигаются иначе, чем мы. В самом деле, эксперимент показал, что участники с наиболее выраженной атипичностью движений сообщали о более серьезных проблемах с социальным и эмоциональным общением — возможно, потому, что их язык тела труднее прочесть.

Но, что важнее всего, эти нарушения действуют в обе стороны. Наблюдатель-аутист, в мозге которого уже составилась теория движений его тела, может не понимать языка тела нейротипичного большинства. И эти люди точно так же не понимают его: предсказательные модели не воспринимают движений собеседника с аутизмом и того, как те выражают его внутренний мир.

Если эта версия верна, то лишь из-за явного преобладания нейротипичных людей нам кажется, что у людей с аутизмом есть «дефект» в умении читать чужие умы в чужих телах. Да, аутистам действительно труднее понять поведение нейротипичных окружающих. Но не менее верно и обратное: у нейротипичного большинства есть «дефект», который мешает им понимать людей с аутизмом. А социальной жизни в одиночку не существует.

Эта рассогласованность лежит в основе того, что некоторые ученые называют «двойной проблемой эмпатии»: людям с аутизмом трудно «считывать» людей без него, но нейротипичному разуму не менее трудно понять аутиста

Проблема двойной эмпатии — это проблема конкретных людей, которые пытаются общаться друг с другом... а еще для ученых, изучающих аутизм. В стандартных экспериментах на социальное познание наблюдателям нужно расшифровывать мысли и чувства нейротипичных людей. Естественно, такие наблюдатели получают несправедливое преимущество, поскольку в их мозге уже есть предсказательные модели, настроенные на нейротипичные выражения лиц. То, что аутисты показывают сравнительно низкие результаты в подобных тестах, неудивительно: с таким же успехом можно было бы выставить иностранца, который только начал изучать язык, на конкурс правописания против опытного носителя.

И в самом деле, лучший способ проверить, важно ли предсказательное согласование для социального взаимопонимания, — перевернуть тест с ног на голову и узнать, насколько хорошо

Роузи и Клэр провели еще один хитроумный эксперимент, чтобы проверить эту гипотезу

Но в эксперименте Роузи добавилась одна новая ключевая деталь: у анимационных роликов были разные авторы. Каждое взаимодействие между треугольниками было придумано одним из участников исследования. Роузи давала добровольцам два треугольника и предлагала перемещать фигуры так, чтобы они изображали то или иное взаимодействие: «покажите, как один треугольник насмехается над другим», «покажите, как один треугольник соблазняет другой» и т. д.

Затем, засняв попытки, например, «двумерного соблазнения» и убрав из кадра все лишнее, Роузи создала банк анимированных роликов, которые можно было показывать другим участникам. А главное, некоторые из них были созданы аутистами, а другие — нейротипичными авторами.

Когда в эксперимент добавили этот нюанс, результаты вышли совсем иными. Оказалось, что нейротипичные участники не обладают универсальной способностью понимать ментальное состояние, а аутисты — столь же универсальной неспособностью. Как и предполагала Роузи, нейротипичные участники демонстрировали избирательную «слепоту к другим умам», когда им показывали анимации, созданные аутистами. Нейротипичным людям удавалось расшифровывать действия аутистов примерно так же успешно, как и аутистам — их действия. Именно такая закономерность и должна наблюдаться, если мы пытаемся осмыслить чужие действия, используя модель, настроенную на себя.

Эти результаты свидетельствуют, что проблема двойной эмпатии — это действительно проблема и, изучая аутизм, мы должны рассматривать взаимное рассогласование моделей, а не чистую «слепоту к чужим умам». Но эти идеи имеют и более широкое значение. Недопонимание в общении между людьми с аутизмом и нейротипичными, пожалуй, наиболее острое; социальные сигналы «теряются при переводе», поскольку оба разума пытаются воспринять друг друга сквозь непригодные для этого призмы априорных ожиданий. Но такое рассогласование не ограничивается только конкретным случаем. Каждый раз, общаясь с человеком, тело и поведение которого плохо укладывается в рамки наших предсказательных моделей, мы рискуем неправильно считать его мысли. А он — ваши.

Выходит, не всегда можно уверенно сказать, что один человек умеет «хорошо читать» людей, а другой — плохо. Мы не должны считать, что недопонимание — всегда следствие дефекта в мозге. Нужно искать изъяны в самом взаимодействии — а также в том, что запертые в черепках ученые, составляющие модели взаимодействия, не учитывают особенностей друг друга.

Если мы не понимаем чужие умы потому, что наши внутренние модели неверно настроены, может, нам удастся лучше понимать других, если мы перекалибруем свои прогнозы с учетом их особенностей? Что любопытно, результаты, полученные Роузи, могут в том числе свидетельствовать и об этом.

У нейротипичных участников проявился так называемый внутригрупповой фаворитизм — они лучше справлялись с расшифровкой ментального состояния других нейротипичных участников, чем аутистов, — а у участников с аутизмом такого перекоса отмечено не было. Они примерно с одинаковым успехом «читают» умы и нейротипичных людей, и других аутистов.

Одна из возможных причин отсутствия подобного внутригруппового преимущества может состоять в том, что проявления аутизма более разнообразны. Роузи подтвердила ранее полученный результат — что экспрессивные движения нейротипичных людей и людей с аутизмом заметно различаются, — но вдобавок обнаружила, что люди с аутизмом двигаются непохоже

Но есть и другая, куда более манящая возможность: внутригрупповой фаворитизм у аутистов отсутствует потому, что их внутренние прогнозы имеют более широкий диапазон. Роузи и Клэр предполагают, что они могут одинаково успешно считывать выражения лиц и нейротипичных людей, и других аутистов именно потому, что у них есть многолетний опыт общения с нейротипичными людьми. Это помогает их внутренним предсказательным моделям учитывать характерные черты нейротипичных выразительных движений, хотя они

и не такие, как их собственные. А вот большинство нейротипичных людей в основном общаются с другими нейротипичными (поскольку большинство людей таковы).

Но такая более широкая настройка имеет свои недостатки. Рассматривая более широкий диапазон возможностей в попытках осмыслить чужие действия, мы можем отчасти лишиться преимущества в понимании людей, которые ведут себя похоже на нас. Однако эту цену стоит заплатить, если расширение диапазона ожиданий снизит риск неправильно понять случайного человека.

«Демократизации» прогностической модели нельзя добиться с помощью силы воли или, допустим, этических аргументов. Если Роузи и Клэр правы, то ключевой компонент наших социальных предсказаний — социальный опыт. Если мы хотим, чтобы наши внутренние модели учитывали весь спектр возможного поведения людей, с которыми мы общаемся, нам, скорее всего, сначала придется набраться разнообразного опыта, на основе которого мы сможем составлять прогнозы.

Чтобы выяснить, как мы понимаем друг друга, я решил поговорить со своей бабушкой. Нет, не родной, которая несколько лет назад ушла на пенсию и переехала на южный берег Англии. Поймите меня правильно: я уверен, что бабуля Плам тоже рассказала бы мне много интересного. Но на самом деле мне нужно было поговорить с моей академической «бабушкой» — Сесилией Хейз.

Силия, как я ее называю, — психолог-теоретик. Она больше не заправляет собственной лабораторией и сменила простую работу, проведение экспериментов, на сложную: она придумывает, какие вопросы нам, ученым, нужно задавать. Особенно ее интересует связь между разумом и культурой — и то, как та дарит нам разум, способный ориентироваться в причудливом человеческом мире.

Я имею честь быть «академическим внуком» Силии, поскольку она была научным руководителем диссертации научного руководителя моей диссертации (думаю, вы легко представите «семейное древо»). И, как и все хорошие бабушки, она живо интересуется моральным развитием и профессиональными перспективами своих внуков. Я был уверен, что она не даст мне сморозить глупость.

В своей книге «Когнитивные гаджеты» Силия привела интригующую аналогию между тем, как мы учимся читать чужие умы и печатный текст

Но при этом очевидно, что способность читать печатный текст не развивалась у нас генетически в ходе эволюции. Письмо — довольно древнее изобретение, но старейшие системы письма в истории человечества, скорее всего, появились всего 5–6 тысяч лет назад — в масштабах эволюции это мгновение. Времени на формирование генетических адаптаций недостаточно.

Получается, читать печатный текст нам приходится учиться — при этом наши умы и мозг заметно меняются. Сейчас мы знаем, что процесс обучения чтению странных черточек на странице меняет репрезентацию в зрительной коре: некоторые ее части становятся особенно чувствительными к контурам и конфигурациям символов

Силия провела аналогию между чтением печатных букв и чужих умов. И то и другое — попытки добраться до того, что скрыто за видимым набором знаков. В печатном тексте вроде

того, что вы читаете сейчас, каждый символ означает звук. И, хотя вы, возможно, слышите слова в голове, когда их читаете, на странице, строго говоря, никаких

Возможно, что-то очень похожее происходит, когда вы пытаетесь «прочсть» другого человека. Его истинное состояние ума скрыто от вас, но вы наблюдаете за его поведением. Его выражения лица, действия, слова, тон, которым произносятся слова, — знаки, говорящие вам о его внутреннем состоянии, подобные символам, напечатанным на странице. Ваша работа как «читателя» — представить себе разум, скрытый за ними, используя ваши познания в межличностном «алфавите».

Конечно, как и в случае с письменными языками, не каждый человек пользуется одним и тем же словарем, пытаясь читать других. Разные «читатели» будут придавать одному и тому же символу разное значение в зависимости от того, какие паттерны учились распознавать. Мы можем читать и писать разными почерками и шрифтами и по разным правилам орфографии — и, похоже, в чтении умов тоже существуют разные «диалекты».

Пока мы рассуждали в основном о задачах, которые мозгу приходится решать, когда нужно делать выводы о чужих умах в реальном времени: расшифровывать, о чем человек думает или что чувствует в данный момент. Но не менее важно для нас и оценить самые стойкие вкусы, предпочтения и черты характера других, а не только узнать, что они ощущают прямо сейчас. Как наш мозг распознаёт свойства, а не состояния?

Распознавание свойств — настолько же некорректно поставленная задача, как и распознавание скрытых мыслей и чувств. Подобно мыслям и чувствам, истинный характер человека скрыт из виду. Наша задача как наблюдателей — составить представление о чужом характере и способностях, основываясь на видимом поведении, но оно не однозначно.

Если мы видим, как кто-то дает деньги бездомному, просящему милостыню в электричке, то он может быть по-настоящему щедр — или очень робок и ситуация ему кажется настолько неловкой, что он готов дать немного денег, лишь бы неприятный разговор закончился. Если мы видим, как кто-то на улице кричит в лицо незнакомцу, то можем подумать, что он агрессивный или нарывается на драку. Но это вполне может быть и человек с обостренным чувством справедливости, который заслуженно высказывает кому-то все, что о нем думает.

Как и в других случаях неоднозначного межличностного общения, на помощь приходит предсказание. Если мы можем выдвинуть предположение о

Гипотезы о чертах характера, таким образом, порой весьма полезны для понимания других. Но откуда эти ожидания берутся?

Одна из стратегий, которой пользуется наш мозг, довольно проста: он делает предположения о чужом уме, основываясь на нашем. Мы ожидаем, что люди, похожие на нас, будут похожи на нас.

На первый взгляд это кажется вполне нормальным и логичным, но рассмотрим такой пример. Представьте, что вам представили двух людей: Джима и Джона. Джим считает себя типичным американцем. У него в целом левые политические взгляды. Как сторонник Демократической партии, он очень хотел, чтобы Хиллари Клинтон выиграла выборы 2016 года, и до сих пор не верит, что Трамп сумел избраться.

Джон тоже считает себя типичным американцем. У него в целом правые политические взгляды. Он горячий сторонник Республиканской партии и поддерживает предвыборную программу Трампа.

В одном исследовании ученые Гарвардского университета показали эту виньетку группе добровольцев

Конечно, участники дружно решили, что Джим — либерал, а Джон — консерватор. Но когда ученые попросили их оценить характер, предпочтения и вкусы Джима и Джона, результаты получились уже более любопытными. Ученые задавали участникам ряд вопросов, например: «Вы считаете, что Джим боится постареть? Понравилась бы ему пьеса Шекспира? Понравилось бы Джону лежать в ванне с пеной? Боялся бы он выступить на публике?»

Конечно, никакой настоящей связи между политическими взглядами и любовью к Шекспиру (или боязнью старости) нет. Но ученые обнаружили, что даже такие не имеющие прямого отношения к делу вопросы показывают интересную закономерность: мы ожидаем, что если человек похож на нас в чем-то одном, то будет похож и в остальном.

Например, если вы знаете, что Джим голосовал за ту же политическую партию, что и вы, то дадите прогноз, что и другие его черты характера и вкусы похожи на ваши. Если вы ненавидите лежать в ванне с пеной и любите произносить публичные речи, то, скорее всего, предположите, что и Джим с вами солидарен. Если же вы, наоборот, любите понежиться в пене и теряетесь, когда надо сказать хоть слово, вы опять же спроецируете эти черты на Джима.

Эта тенденция проецировать свой характер на других людей, похожих на вас, интересным образом связана с отделами мозга, которыми мы пользуемся, чтобы понимать чужие умы и раздумывать о собственном. Исследования с визуализацией мозга обнаружили в этом органе особые сети, которые активируются, когда мы думаем о чужих умах. Особенно важный узел этой сети ментализации — участок, который называется медиальной префронтальной корой. У нее есть интересное свойство: она активируется, когда мы думаем о перспективах, мнениях и вкусах других. Но еще она активируется, когда мы думаем о себе и рассматриваем собственные верования и взгляды.

Хотя этот широкий медиальный префронтальный участок занимается и мыслями о себе, и мыслями о других, репрезентации чаще всего не накладываются друг на друга. Обычно они анатомически разделены. Отдельная зона этого участка, расположенная в мозге вентральнее (ниже), занимается в основном самореферентными мыслями. Другая часть коры, расположенная в мозге дорсальнее (выше), в основном обдумывает чужие идеи

Но когда мы начинаем думать об уме человека, которого считаем похожим на нас, происходит нечто иное

Подобная предсказательная стратегия в основном иррациональна. Да, бывают случаи, когда, узнав что-то о сходстве между собой и другим человеком, вы можете сделать более-менее надежный прогноз о том, какие у вас еще могут быть общие взгляды или черты характера. Если вы знаете, что кто-то проголосовал за ту же политическую партию, что и вы, то, скорее всего, сможете более-менее точно предсказать его взгляды на такие темы, как налоги, экономика или иммиграция. Если вы знаете, что у кого-то такое же мнение о картинах Анри

Матисса, как у вас, то, скорее всего, у него будет схожее с вашим представлением и о работах Поля Сезанна.

В таких особых случаях предсказывать устройство чужого ума по образцу своего логично, поскольку между теми свойствами, которые вы пытаетесь предсказать, вполне возможна настоящая корреляция. У людей, которые голосуют за одну политическую партию, скорее всего, схожее мнение по поводу иммиграции и налогообложения. Люди, которые ненавидят художников-постимпрессионистов вроде Матисса, скорее всего, останутся равнодушны к Сезанну. Имея частичную информацию, вы можете с помощью обоснованного предположения заполнить пустоты. Однако успешность прогноза «он такой, как я» резко снижается, когда свойства между собой не связаны.

Конечно, между политическими взглядами и другими вкусами и установками может быть определенная связь. Нетрудно представить, что люди, выступающие за радикальное перераспределение богатства, скорее всего, предпочитают этичные фермерские рынки и джинсовую ткань, при производстве которой не страдают животные, а вот люди, любящие шелковые галстуки, выдержанный кларет и частные закрытые клубы, обычно выступают против вышеперечисленных инициатив.

Но для многих предпочтений — рискну даже сказать, для

Если и либерал-активист, и консерватор-реакционер одинаково любят поваляться в ванне с пеной, то политические взгляды человека ничего вам не скажут о других его предпочтениях. Корреляции нет. И ждать от людей, которые разделяют ваши политические мнения, что у них и все другие вкусы и установки совпадут с вашими, — явная ошибка.

На лекциях о статистике я говорю студентам, что если между какими-то двумя характеристиками нет корреляции, мы не можем использовать одну из них для предсказания другой. Если между политическими взглядами и лежанием в ванне с пеной связи нет, значит, мы не можем считать, что наши политические соратники с удовольствием прилягут с нами в ванну. Чтобы понимать других людей, нужно перестать быть эгоцентричными. Мы должны меньше думать о

В начале главы я стремился внушить вам мысль, что попытки понять других чем-то схожи с поиском жизни на других планетах. Карл Саган и другие астрономы показали, что, направив зонд на Землю, чтобы понять, как выглядит жизнь, мы создадим модель того, как она может выглядеть и на других далеких планетах. Так и наш мозг составляет модель того, как выглядит жизнь в нашем внутреннем мире, и пытается предсказывать, как она может выглядеть в скрытых умственных мирах других людей.

Но, как мы только что увидели, тут есть одна проблема: то, что знакомо нам, — лишь один пример из множества. Мы способны создать модель жизни на Земле, но жизнь на других планетах может выглядеть и ощущаться совсем иначе.

Это значит, что астроном, который хочет узнать, на что похожа жизнь в далеких уголках космоса, не может просто построить модель Земли и держать космические зонды все время повернутыми к ней. Их нужно повернуть во всех направлениях, чтобы составить карту скопления планет, которые кружатся вокруг нас, и попытаться предсказать, какая погода может быть в других мирах.

Астрономы составляют карту звездного неба, а психологи — аналогичную карту

Астрономы создают карту неба, запуская космические спутники и зонды, а психологи формируют карту чужого разума, задавая множеству людей наводящие вопросы. Вы честны? Щедрый? Умный? Забывчивый? Веселый?

Можно представить себе мир, в котором все свойства наших умов полностью отделены друг от друга: щедрость не зависит от ума, а дружелюбие никак не связано с благонадежностью или любовью к острым ощущениям. Но если вы исследуете характеры тысяч людей, то начнете видеть стойкие корреляции между психологическими чертами, которые на первый взгляд никак не связаны между собой.

Например, согласно одной популярной модели личности, вы можете составить достоверное представление о любом человеке, задав ему шесть вопросов: «Честны ли вы? Эмоциональны ли вы? Экстраверт ли вы? Открыты ли вы новому опыту? Добросовестны ли вы? Покладисты ли вы?»

На первый взгляд кажется, что это совершенно не связанные друг с другом свойства. Но на самом деле они тесно переплетены

Эти корреляции означают, что на самом деле существуют определенные закономерности, по которым один ум может отличаться от другого, и некоторые психологические черты часто выходят на одну «орбиту» и скапливаются вместе.

Именно это знание лежит в основе так называемой теории космоса умов, которую недавно выдвинули психологи Джейн Конуэй, Кэролайн Кэтмер и Джефф Берд

И в самом деле, поиск скоплений и корреляций в космосе умов может помочь нам составить более верное представление о людях, с которыми мы общаемся. Например, представьте, что вы слегка влюбились в коллегу в новом офисе и отчаянно хотите добиться ее расположения. Когда вы ходите в бар в пятницу вечером, она всегда — душа компании, рассказывает анекдоты и случаи из жизни, рада быть в центре внимания. Проще говоря, она экстраверт, — и вы можете этим воспользоваться, чтобы сделать определенные выводы о том, как она будет думать, что станет делать и что ей нравится.

Ваш друг устраивает вечеринку вечером в среду буквально за углом от офиса — и вы думаете, что это идеальная возможность. Пригласить ли коллегу, которая вам нравится? В конце концов, экстраверты же любят вечеринки, верно?

Да, экстраверты обычно любят вечеринки. Но вы наверняка примете совсем другое решение, если подумаете, что вам говорят «созвездия» в космосе умов. Например, вы вспомните, как совсем недавно я говорил вам, что экстравертность и добросовестность обычно ходят парами. Если вы это знаете, то сможете предположить, что человек, который не стесняется общения в больших группах, с большей вероятностью серьезно относится к работе. И, если это так, то ваша коллега-экстраверт, скорее всего, считает, что идти на вечеринку перед рабочим днем — довольно безрассудная затея, поэтому пригласить ее будет плохой идеей.

Знания о различиях умов могут влиять на прогнозы и выводы, которые мы делаем о характере других людей, что, в свою очередь, имеет важные последствия для нашего

поведения. Но как нам составить карту этого космоса? Как узнать, какие именно черты характера склонны группироваться?

Большинство из нас — не астрономы, составляющие карты звездного неба с помощью телескопов, которые стоят миллиарды долларов. Наша личная модель основана на звездах, которые мы видим, стоя на Земле и разглядывая узкую полосу неба, которая нам видна. И — если вы, конечно, не психолог — вы вряд ли составляете карту космоса умов, опрашивая тысячи людей и изучая статистику. В вашем распоряжении есть лишь узкая полоска социального пространства, которую вы видите: созвездия и скопления черт характера, которые вы лично наблюдали в знакомых вам людях и персонажах.

Это значит вот что: несомненно, существует объективный космос умов, набор правил и законов, по которым скапливаются и группируются те или иные черты характера. Но существует и ваш личный, субъективный космос умов — модель в вашей голове, которая отражает

Особенно это верно в случаях, если выборка людей, с которыми мы общаемся, объективно не отражает состав населения в целом. Например, представьте, что вы студент Оксфорда и имеете несчастье общаться только с членами Буллингдонского клуба — частного общества, состоящего исключительно из богатых юношей и знаменитого своими шумными ужинами, которые неизменно заканчиваются вандализмом. В этой выборке окажутся люди, отличающиеся крайней экстравертностью и крайним безрассудством. Хотя повышенная экстравертность

Или представьте, что вы учитесь в Оксфорде, но в первую неделю нашли себе совсем других друзей — сторонников Социалистической рабочей партии Великобритании. Вас будут окружать юные активисты, которых искренне волнует мировое неравенство и социальная несправедливость, но свои искренние убеждения они обычно выражают, обзывая соучеников рабами капитализма, потому что те купили последнюю модель iPhone, или классовыми предателями, поскольку они собираются стать финансистами. Вращаясь в такой среде, вы заметите другую «корреляцию» между чертами характера: честность и порядочность для вас будут тесно связаны с бесцеремонностью и конфронтационностью в общении. Но, как и в случае с парнями из Буллингдонского клуба, в популяции в целом подобная связь отсутствует. (Как вы помните, на самом деле порядочность положительно коррелирует с покладистостью, а более обостренное чувство справедливости и честности будет у человека, с которым

Если мы будем проводить много времени с одной из этих странных групп, наши внутренние модели космоса умов исказятся в попытке приспособиться к ним. Общаясь с несносными аристократами или вечно сердитыми активистами, мы разовьем следующие ассоциации: экстраверты недобросовестны, а люди, обладающие моральной целостностью, прямолинейны и трудны в общении. Но эти группы на самом деле — не репрезентативная выборка для всего общества. Так что, искажая и переделывая нашу модель космоса умов под поведение

Если такой процесс действительно происходит в наших головах — наш мозг создает модель на основании прошлого опыта, чтобы понять людей в настоящем, — можно ожидать, что те из нас, кто обладает более разнообразным опытом, смогут построить более достоверную модель чужих умов. Чем больше разных людей мы встречаем, тем более точную карту разных

уголков космоса умов способны построить — мы словно посылаем все новые космические зонды, чтобы получить все больше данных о том, как могут выглядеть другие планеты. Это должно помочь нам делать все более точные прогнозы о том, какими окажутся окружающие.

Но если вы попытаетесь составить карту космоса других, опираясь на ограниченный набор данных — либо малое количество людей, либо множество людей, похожих друг на друга, — вы рискуете попасть в ловушку «переподгонки» модели. Вы словно будете направлять приборы космических зондов только на Землю или Солнечную систему, так и не узнав, как могут выглядеть далекие галактики. Вы не осознаете потрясающего разнообразия других умов, поскольку никогда с ними не встречались, и огромный мир других людей окажется для вас относительно чуждым местом.

А в последнее время появились исследования, подтверждающие эту идею: те из нас, кто составляет наиболее точную карту космоса чужих умов, лучше умеют «читать» других — предсказывать, какой может быть жизнь на иных планетах.

В одном изящном эксперименте, проведенном Джейн Конуэй

Что особенно важно, ученые могут составить эти уникальные карты космоса умов с базовыми истинами. Благодаря тысячам людей, заполнивших анкеты о характере, мы имеем неплохое представление о том, какие черты взаимосвязаны на самом деле, и можем определить — для каждого человека, — насколько его внутренняя модель космоса умов соответствует реальности социального мира и живущих в нем других умов.

Джейн и ее команда обнаружили значительные перепады в точности моделей космоса умов. Некоторые из нас имеют довольно четкие представления о том, какими бывают другие, и наши предсказания довольно точно соответствуют подлинной структуре человеческого разнообразия. Другие же, напротив, намного хуже представляют себе, какие черты характера действительно взаимосвязаны, и составляют неточные модели космоса умов: либо не замечают настоящих ассоциаций, либо верят в несуществующие взаимосвязи между чертами. Можно предположить, что такие «плохие моделисты» тренируют свои внутренние модели на ограниченной или необычной выборке — и в результате получают «карту», не соответствующую базовой истине.

Но, что особенно интригует, различия в этих внутренних картах космоса умов оказывают вполне измеримое влияние на то, как хорошо человек может определить, что происходит в чужой голове. Джейн и ее команда обнаружили, что люди с более точными моделями космоса умов лучше умели расшифровывать ментальные состояния других людей в естественной обстановке — например, понимать, что думают, чувствуют или собираются делать незнакомцы, общающиеся на званом ужине. А вот люди с неверными «картами» чаще терялись в потемках чужих умов.

Вдобавок ученые обнаружили, что люди с более достоверными картами космоса умов лучше умеют мгновенно оценивать черты других. Этот навык проверяется с помощью «тонких срезов». В видеороликах длительностью не более девяти секунд участникам показывают других людей на пустом фоне, говорящих одну и ту же фразу. Там очень мало материала для «переваривания» центром социального общения в мозге и очень мало содержания, на основе которого можно сделать выводы о характере человека. Но оказалось, что те из нас, чьи модели космоса умов наиболее достоверны, лучше понимают других уже с первого взгляда:

они точнее определяют возможный характер другого человека и даже примерно понимают, насколько тот может быть умен.

Недавние исследования психолога Леоры Севи показали, что различия в моделях космоса умов влияют на наше восприятие не только чужих

Исследования Леоры показали, что карты этой части космоса умов тоже можно считать, попросив участников ответить на вопросы о взаимосвязи черт характера и эмоциональных состояний. Например: «Вы считаете, что люди, склонные к авантюрам, чаще чувствуют себя счастливыми?» и т. д. Повторив эту же процедуру для множества черт и эмоций, можно составить представление о том, что человек

Опять же, готовую личную карту космоса умов можно сравнить с базовыми истинами. Например, человек, у которого «карта»

Оказывается, качество нашей карты этого участка космоса умов вдобавок определяет, насколько хорошо мы умеем читать чужие эмоции. В эксперименте Леоры люди, чьи модели космоса умов были точнее — те, кто лучше умели определять связь между чертами характера и эмоциями, — лучше определяли и эмоции незнакомых людей в коротких видеороликах, изображавших, как они с кем-то разговаривают: злятся, тревожатся или радуются. А вот участники, у которых «космические карты» были не в порядке, которые неверно определяли взаимосвязь между чертами характера и эмоциями, оказались более склонными к ошибкам. Они неверно считывали эмоции других. Более того, сильнее всего они полагались на свои персонализированные карты умов, когда человек в видеоролике выражал свои эмоции сдержанно (поэтому считать их оказалось особенно трудно).

Подобные открытия порой кажутся неожиданными. Но результаты вполне логичны, если считать, что мозг опирается на свою теорию чужих умов, чтобы преодолеть неоднозначность человеческого поведения. Я использую образ мозга как запертого в черепе ученого, который формирует теории и модели внешнего мира и использует их, чтобы заполнить пустоты в недостоверных и неполных данных, получаемых извне. Чуть ли не самые недостоверные и неоднозначные создания, с которыми нам приходится взаимодействовать, — другие люди, и формирование прогнозов о них помогает нам расшифровывать их мысли и чувства — даже в самых тонких нюансах наблюдаемого поведения.

Но добавление прогнозов к данным, полученным от органов чувств, повышает точность, только если достоверны наши прогнозы. Если модель космоса умов, которой пользуется ваш мозг, искажена общением со странными и необычными людьми в прошлом — в результате чего вы проецируете на входящие данные корреляции между чертами характера, которых на самом деле не существует, — ваши ложные ожидания собьют вас с верного пути. Вы все равно сможете мгновенно оценивать других, но неправильно.

Если сформулировать проблему других умов как проблему формирования моделей и выдвижения прогнозов, становится понятно, что понимание и непонимание других тесно переплетены. Глядя на окружающих сквозь призму прошлого опыта — общения со всеми людьми, с которыми нам довелось встретиться, — мы можем заглянуть в их головы, используя явно недостаточные данные от наблюдения за их телами и поведением. Но если наши ожидания окажутся неверны и разум нового знакомого не будет укладываться в существующие шаблоны, излишнее доверие к прежним взглядам приведет к ошибкам и

непониманию. Модель, которой пользуется ваш мозг, превратится не в проясняющий, а в искажающий фильтр.

Изучение процесса формирования этих моделей в наших умах особенно важно для того, чтобы понять, как на наше восприятие других влияют предрассудки и предубеждения.

Оказывается, предрассудки — не уникальная человеческая проблема. Машины тоже порой оказываются шовинистами.

Один из примеров нашли ученые-программисты из Виргинского университета, изучавшие искусственные алгоритмы, которые использовались для классификации изображений

Но ученые забеспокоились, когда заметили, что эти алгоритмы проявляют сексизм. Например, они посмотрели, что происходит в кремниевом «мозге», когда ему показывают изображение лысеющего мужчины, который стоит на кухне и перемешивает содержимое большой кастрюли. Алгоритм правильно определил, что помещение — кухня, что человек держит в руках кухонную лопатку. Но потом, приняв во внимание содержание сцены, компьютер пришел к выводу, что повар — женщина.

Подобные автоматизированные предрассудки представляют проблему не только для компьютерного зрения и сводятся не только к вопросам пола. Ученые обнаружили, что некоторые алгоритмы, используемые для расчета кредитного рейтинга, склонны давать афро- и латиноамериканцам более низкие значения, чем американцам азиатского происхождения и белым

Но эти машины ерничают не потому, что их такими создали. Да, разнообразие в отрасли информационных технологий оставляет желать лучшего, но гиганты Кремниевой долины вряд ли специально нанимают женоненавистников и расистов (по крайней мере, не делают этого открыто), чьи взгляды отражаются в исходном коде программ. Вредные предрассудки образуются тогда, когда первоначально беспристрастной обучающейся машине скормливают несбалансированную диету.

Общая черта этих алгоритмов в том, что им загружают огромные массивы данных («тренировочные наборы»), из которых они усваивают определенный набор вероятностных паттернов. После этого машина может генерировать новые прогнозы по поводу образцов, с которыми она ранее не встречалась. Просмотрев тысячи картинок, алгоритм компьютерного зрения может получить представление, какие объекты чаще всего соседствуют на кухне. Изучая банковские выписки тысяч людей, которые вовремя или не вовремя выплачивают очередной взнос по кредитной карте, алгоритм кредитного рейтинга может получить представление, какие черты и свойства человека говорят о том, что он может просрочить платеж. Перечитывая огромные массивы текста и анализируя, какие слова чаще встречаются рядом, большие языковые модели учатся предсказывать, каким будет следующее слово в предложении, написанном человеком.

Эти правила обучения кажутся вполне безобидными. Но даже они могут дать нам предрассудки

А если программу, рассчитывающую кредитный рейтинг, обучать на финансовых данных, полученных в обществе со значительным расовым неравенством, где афро- и латиноамериканцы чаще испытывают финансовые проблемы, алгоритм может сделать

вывод, что раса — полезный предсказательный фактор для определения кредитной надежности. И точно так же он сделает вывод, что проблемы с прошлыми выплатами предсказывают и проблемы с будущими. Наконец, если языковая модель изучит миллиарды интернет-страниц, чтобы разобраться, как устроен английский язык, значит, в том числе она прочтет и тексты, написанные ксенофобами и расистами, где мусульман считают особо опасными, и усвоит ассоциацию между словом «мусульманин» и различными фразами, описывающими насилие.

В современном мире искусственного интеллекта свидетельства того, что алгоритмы умеют усваивать и усиливать человеческие предрассудки, вызывают немалое смятение. Бизнесмены и политики, которые и без того неохотно делегируют решения бездушным алгоритмам, приходят в ужас, узнав, что те могут научиться расизму. Технологическим компаниям совсем не хочется, чтобы языковые модели, на которых работает автозаполнение поисковых строк, повторяли расистские штампы, которых они набрались на форумах крайне правых.

Эти проблемы, безусловно, важны, поскольку щупальца искусственного интеллекта все глубже проникают в самые сокровенные уголки нашей жизни. Но если рассуждать отвлеченно, то, поняв, как предрассудки формируются в «мозгах» машин, мы сможем выяснить, как они проникают в наши умы.

Мы будем возвращаться к этой теме не раз: ваш мозг формирует прогнозы и теории о внешнем мире, используя вероятностные паттерны, с которыми сталкивается. С этой точки зрения ключ ко многим нашим величайшим когнитивным достижениям — в том, что мы можем осмысливать закономерности из прошлого опыта и использовать их для предсказания настоящего — и возможного будущего.

Если эта идея верна, то наш мозг в некоторых важнейших аспектах очень похож на эти алгоритмы. И биологические, и искусственные мозги учатся формировать прогнозы на основе закономерностей и особенностей данных, полученных в прошлом. Ученые, разрабатывающие многие из этих алгоритмов, вдохновляются именно структурой нашего мозга — и именно поэтому алгоритмы часто называют «нейросетями».

Наблюдая за работой искусственного интеллекта, мы видим, как изначально беспристрастный обучающийся алгоритм — ведомый только желанием учиться и прогнозировать — начинает повторять те же человеческие предрассудки, что прячутся в его тренировочном наборе данных. Если наш мозг подобен этим алгоритмам, может быть, то же верно и для нас?

Типичный анализ человеческих предрассудков обычно вращается вокруг динамики угнетения, доминирования и власти. Социальные психологи могут бесконечно говорить о том, как человеческие сообщества благородно сотрудничают и свирепо конкурируют и что-то в человеческой психике заставляет нас отдавать предпочтение своим (или, как говорят психологи, «ингруппам»), а не чужим («аутгруппам») — независимо от того, где именно проводится линия между «своими» и «чужими».

Подобные коалиционные инстинкты вполне могут существовать. Но в этой картине мира преобладает представление, что движущей силой предрассудков, по сути, становятся темные человеческие мотивы: желание продвинуть интересы нашей группы и доминировать, чтобы угнетать других.

Но у машин с предрассудками мы такой темной мотивации не находим. Алгоритм дает низкий кредитный рейтинг афро- и латиноамериканцам не потому, что считает себя белым. Алгоритм, который решил, что кухня — место для женщин, не считает себя мужчиной. Эти машины не принадлежат ни к каким социальным группам и у них нет мотивации — кроме желания усваивать закономерности, учиться и прогнозировать.

Если мы видим, как у машин появляются немотивированные предрассудки, то вполне логично предположить, что немотивированные предрассудки могут появляться и у нас. Причем точно так же. Если мы, как и алгоритмы, впитываем закономерности, которые дает нам мир, и используем их для разработки своих внутренних моделей, нам, вполне возможно, не нужны ни темные желания, ни враждебные намерения, чтобы усвоить предрассудки. Чтобы стать предвзятым, мозгу достаточно жить в предвзятом мире.

Для искусственных алгоритмов тренировочными данными служит какой-нибудь банк изображений или текст, собранный в интернете, но для нашего мозга это мир, в котором мы обитаем. И если это мир неравенства и дисбаланса, то это отображается и в моделях, которые строит наш ум.

Эта идея легла в основу умного эксперимента Мадалины Власчану и Дэвида Амодио, проведенного в Нью-Йоркском университете

Сначала ученые решили убедиться, действительно ли искусственные алгоритмы «усваивают» неравенство из окружающего мира. Для этого они проверили, обнаружится ли больше гендерных предрассудков в выдаче алгоритмов, работающих в обществах с б

Затем ученые задались вопросом: будет ли Google более сексистским в странах, где уровень сексизма выше? Ученые запустили поиск Google Images по ключевому слову «человек» в большом количестве стран. Этот тест был вдохновлен одним из самых печальных (и достоверных) открытий в области психологии половых предрассудков: гендерно-нейтральные слова вроде «человек», «персона» или «кто-то» по умолчанию чаще всего считаются обозначающими мужчину

Власчану и Амодио обнаружили, что алгоритмы поиска Google склонны к такой же предвзятости, как и люди, но ее степень зависит от уровня неравенства в обществе. В странах с самым высоким уровнем неравенства предвзятость алгоритма была выражена в наибольшей степени — а если просто спросить Google, как выглядит человек, мужчины будут появляться в подборке намного чаще женщин.

Эта закономерность выглядит логичной, если алгоритмы действительно усваивают паттерны общества, ведь там, где неравенство выражено сильнее всего, модели «скармливают» самые искаженные паттерны. Но влияет ли контакт с подобными закономерностями и на наше мышление?

Чтобы разобраться в этом вопросе, ученые не просто рассмотрели существующие стереотипы (например, что медсестры — чаще всего женщины), но и узнали, как человеческий разум формирует новые ожидания по поводу возможных гендерных ролей.

В следующем эксперименте ученые пригласили группу добровольцев и предложили им оценить четыре старинных английских слова, обозначающие профессии: *chandler*, *draper*,

peruker и lapidary. Все это — настоящие названия профессий, но большинство людей не знают, что они означают

В рамках эксперимента участникам предложили угадать занятия каждого из этих профессионалов, а также возрастной диапазон, доходы, интеллектуальный уровень и дружелюбие среднестатистического представителя — и, что важнее всего, преобладающий пол. После ответа участникам показывали подборку найденных в Google изображений по запросу с названием профессии (например, продавцов свечей) и снова задавали те же вопросы.

Главная хитрость эксперимента состояла в том, что разным группам участников показывали в результатах поиска разные уровни гендерного паритета. Кому-то выдавали результаты запроса «candler» с равной пропорцией полов: 50% продавцов свечей были мужчинами, 50% женщинами. Другие же видели сильно перекошенную выдачу — например, 90% продавцов свечей были мужчинами и лишь 10% женщинами (примерно такую пропорцию ученые обнаружили, введя в Google слово «человек» в странах с выраженным половым неравенством).

Исследование показало, что различные паттерны контакта с информацией могут влиять на принимаемые нами решения — вплоть до гипотетического выбора, кого нанять на работу. Участники эксперимента, которые видели в выдаче в основном мужчин, с большей вероятностью предполагали, что эту работу выполняли мужчины, а когда их заставляли сделать выбор, чаще отвечали, что возьмут на воображаемую открывшуюся вакансию мужчину. Напротив, участники, которые видели одинаковое число мужчин и женщин, с большей вероятностью отвечали, что эту работу выполняли и мужчины, и женщины, а в вопросе о воображаемой вакансии не отдавали однозначного предпочтения мужчине. Эти результаты говорят, что и для алгоритмов, и для нас репрезентация действительно важна.

Я всегда скептически отношусь к нейробиологам, которые говорят, что существует «единственный факт» о нашем мозге, полностью объясняющий причины такого сложного явления, как предрассудки. И вам тоже стоит проявлять скептицизм. Обсуждение биологических процессов в наших головах не может и не должно замещать полноценный исторический, политический или экономический анализ происхождения неравенства и угнетения, а также условий и идеологий, благодаря которым они существуют до сих пор.

Но если всерьез принять аналогию между искусственными алгоритмами и нашим биологическим мозгом, то мы откроем новое окно, через которое сможем по-новому взглянуть на то, как вредные предрассудки влияют на наши гипотезы об окружающем мире. Если наши умы «посадить на диету» из необъективных данных, прогностические процессы в мозге будут формировать ожидания на основе этих предрассудков.

Подобный образ мыслей отнюдь не оправдывает ни шовинистических мыслей, ни тем более действий, выражающих нетерпимость. Вы не можете утверждать, что не отвечаете за свои предрассудки, поскольку ваш мозг много лет назад обучался на плохих массивах данных.

Но пусть этот подход и не оправдывает предрассудков, он, по крайней мере, может их частично объяснить — хотя бы те неявные, но широко распространенные виды бессознательной предвзятости, которые прячутся в дальних уголках любого разума.

Если мы усваиваем предрассудки так же, как и алгоритмы, то главный способ избавления от них тоже лежит в изучении алгоритмов.

Один из способов избавить машины от предрассудков — тщательный отбор данных, используемых в обучении. Ученые обнаружили, что если убрать из тренировочных наборов нежелательный шум — например, убедиться, что алгоритм компьютерного зрения видит фотографии мужчин на кухне так же часто, как и женщин, — это может отчасти смягчить нежелательные предрассудки, которым могут научиться алгоритмы.

А это значит, что нам, наверное, стоит задуматься и о тщательном отборе данных, которые мы скармливаем мозгу. Если мы можем сделать алгоритм беспристрастнее, дав ему более разнообразные тренировочные данные, то, возможно, мы избавимся и от собственных предрассудков, сделав более разнообразным наш жизненный опыт. Результаты вроде тех, что получили Власчану и Амодио, показывают, что постоянные контакты с неравенством поддерживают неравенство, а более сбалансированная «информационная диета» отчасти смягчает этот эффект.

Проницательный читатель наверняка подумает, что это на самом деле вовсе не решение: достаточно избавиться от неравенства в окружающем мире, и тогда мозги сами подтянутся! Дать алгоритму набор картинок, где половина людей, готовящих дома, будут мужчинами, а половина — женщинами, безусловно, легко. Куда сложнее создать социальные, экономические и политические условия, при которых

Но если печать, которую оставляет неравенство на внутренних алгоритмах нашего мозга, отчасти способствует поддержанию неравенства в реальности, то диверсификация данных, которые мы даем нашим моделям, должна нам помочь. И она может проходить в разных формах. Выдающийся пример — сознательные усилия в различных областях (политике, бизнесе, развлечениях, спорте, искусстве, науке и т. д.), чтобы усилить голос и повысить видимость групп, которые были недостаточно представлены ранее (впрочем, и сейчас ситуация не сильно улучшилась).

Критику может показаться, что это звучит слишком похоже на социальную инженерию. Но, будучи предсказательными машинами, мы в любом случае подвергаемся ей. Наши текущие предрассудки и предубеждения не отражают определенного важного состояния природы. Наши ожидания и прогнозы о настоящем — уже продукт той умственной «диеты», на которой мы сидели в прошлом. Мы не можем выбирать, иметь нам подобные предсказательные модели или нет; мы способны лишь решить, как будут запрограммированы наши предсказательные модели — ответственно или безответственно.

Когда астрономы предлагают потратить миллиарды из государственной казны, чтобы составить карту далеких уголков космоса, их аргументы обычно сводятся к расширению горизонтов. Поиски жизни на далеких планетах, как говорится, помогают «депровинциализировать» нас — дать нам взгляд на себя и нашу планету, отличный от знакомого и общепринятого.

Если картина, эскиз которой я представил в этой главе, верна, то, вполне возможно, «инопланетная» жизнь существует здесь, на Земле. У каждого из нас есть уголки космоса умов, которые он еще не исследовал, люди, с которыми мы никогда не встречались или о которых даже не пытались никогда ничего узнать. Да, мы можем «депровинциализировать»

наши умы, посмотрев вверх, на звезды; но, вполне возможно, для начала стоит внимательнее посмотреть друг на друга.

Но при всей своей огромности далекий космос чужих умов — не самое загадочное явление. Как мы увидим в следующей главе, понять, как мы исследуем свой внутренний мир, пожалуй, еще сложнее — особенно объяснить, как мозг в принципе способен построить модель самого себя.

#### Глава 4. Как познать свой ум

В 2008 году Роджер Тсиен, Мартин Чалфи и Осаму Симомура получили сообщение, о котором мечтает любой ученый. Королевская академия наук Швеции решила, что это трио получит Нобелевскую премию по химии. Их пригласили в Стокгольм на пышный церемониальный банкет (туда, конечно, нужно приходить в парадной одежде), где король Швеции вручил им награду: диплом, золотую медаль и их долю от денежной премии в 1,4 миллиона долларов.

Но хотя, конечно, они очень обрадовались, получив величайшую почесть в науке, их сильно тяготила одна мысль. На сцене рядом с ними должен был стоять четвертый человек.

Тсиен, Чалфи и Симомура получили Нобелевскую премию за новаторские исследования зеленого флуоресцентного белка (ЗФБ)

Еще в 1990-х американскому молекулярному биологу Дугласу Прэшеру пришла в голову провидческая идея — извлечь этот флуоресцентный белок из медузы и использовать его как инструмент для визуализации биологических структур на микроскопическом уровне

История Прэшера — лишь один из множества примеров «эффекта Матфея». Ученые называют так различные ситуации, где ранний успех порождает новые успехи, а раннюю неудачу преодолеть нелегко. Эффект этот проявляется во многих областях. Например, одно исследование показало, что книги, которым повезло попасть в список бестселлеров New York Times, переживают еще один скачок продаж после попадания в этот список

Как хорошо известно Дугласу Прэшеру и многим другим, от того, сумеет ли человек найти финансирование, во многом зависит его дальнейший путь. И ученых, естественно, заинтересовало, как ранние успехи или неудачи в привлечении финансирования влияют на траекторию научной карьеры.

Одно из исследований было посвящено грантам, выдаваемым Нидерландским исследовательским советом

Подобные научные гранты обычно присуждают, ранжируя соискателей и их предложения от лучших к худшим. Спонсор подсчитывает, сколько средств может выдать, и распределяет деньги среди лучших соискателей в списке. Такой подход гарантирует, что самые сильные ученые практически в любом случае получат финансирование; при этом многие высококачественные идеи финансирования не получают. И, что еще важнее, это значит, что некоторые ученые получают финансирование, а другие, того же уровня, — нет. Да, специалист, который идет первым в списке из сотни соискателей, наверняка намного лучше, чем тот, кто идет последним; но, скорее всего, большой разницы между восемнадцатым и девятнадцатым или девятнадцатым и двадцатым кандидатами нет. Однако если спонсоры решают, что в этом

году у них есть деньги всего на девятнадцать грантов, две из трех идей получают финансирование, а одна нет — из-за превратности судьбы.

В 2018 году исследователи рассмотрели судьбы этих «середнячков» — ученых, которые сумели получить грант, и тех, кого в последний момент постигла неудача. Они решили узнать, какое дальнейшее финансирование было предоставлено ученым, получившим и не получившим первый грант несколько лет назад. Во всей выборке наблюдался ярко выраженный эффект Матфея. Восемь лет спустя ученые, выигравшие грант с первой же заявки, получили в среднем еще 300 000 евро от Нидерландского исследовательского совета и других спонсоров, а те, чья первая заявка не выиграла, — лишь около 120 000 евро. На старте потенциал обеих групп оценивался примерно одинаково, но те, кто добились успеха на раннем этапе, в течение карьеры сумели привлечь более чем вдвое больше средств, чем те, кому это не удалось.

Откуда берутся эти преимущества? Оказывается, настоящей причиной этого эффекта стало то, как успехи и неудачи влияют на наши представления о себе. Наша уверенность в себе растет или снижается в зависимости от того, победили мы или проиграли, а эти установки, в свою очередь, определяют, попытаемся ли мы попробовать снова или — как Прэшер — решим, что пора все бросать.

В самом деле, в данных есть определенные признаки того, что разрыв между победителями и проигравшими на раннем этапе отчасти обусловлен поведением последних: те, кто не получил первый грант, с меньшей вероятностью снова обратятся за финансированием. Но когда исследователи сосредоточили внимание на упрямых проигравших — тех, кто не утратил веру в себя и продолжил подавать заявки, — эффект Матфея снизился.

Откуда берутся эти представления о себе? Почему одни из нас упорствуют перед лицом неудач и отказов, а другие — такие как Прэшер — не видят собственного таланта, даже если их идеи достойны Нобелевской премии?

В

Но ему требуются теории не только для того, чтобы читать

Вопрос звучит дискуссионно. Один из профессиональных рисков, с которым сталкиваются психологи, состоит в том, что людям может очень не нравиться, когда вы им говорите, что человеческий разум работает определенным образом, а они уверены, что это совсем не так. Подозреваю, что с подобными затруднениями сталкиваются только те из нас, кто работает с разумом и мозгом. Готов поспорить, что к микробиологам или астрофизикам на вечеринках не пристают незнакомые люди, чтобы изложить свои интуитивные теории о том, как устроены бактерии или галактики.

Разница, конечно, в том, что большинство из нас на самом деле не знает ничего о микробах или галактиках, рибосомах или горных породах, зато каждый видел работу разума и мозга

Если бы такая интроспекция давала идеальную картину работы мозга, то люди вроде меня лишились бы работы. Центральная предпосылка психологической науки состоит в том, что мы не можем понять, как работают наши умы, просто задумавшись об этом. Нам необходимы другие инструменты, чтобы понять, как мы устроены.

При желании эту идею можно отследить вплоть до мыслителей вроде Зигмунда Фрейда. Психоналитики (в их числе и Фрейд) не пользуются особым уважением в современной психологической нейробиологии — отчасти потому, что их идеи были слишком расплывчатыми, чтобы проверить их научно, отчасти потому, что в них слишком много говорится о сексе (а ученые в целом скорее ханжи).

Но все же Фрейду и другим психоаналитикам надо отдать должное: они выдвинули важнейшую идею, которая до сих пор формирует мышление во всех науках о разуме. Психоналитики твердо верили, что многое в разуме происходит ниже уровня сознания — и, соответственно, в глубине наших умов таятся гроты и пещеры, до которых невозможно добраться с помощью сознательных размышлений. Картина, которую мы видим, будучи в сознании, неполна.

У психологов есть несколько способов доказать, что наши субъективные впечатления отнюдь не непогрешимы. Хороший пример — то, что они называют «субъективной инфляцией сознания». Попробуйте отвести взгляд от книги и сфокусировать его на каком-нибудь далеком предмете. Что вы видите уголком глаза? Большинству из нас кажется, что мы видим предметы периферийным зрением, но это не так

Другая интроспективная иллюзия, более когнитивного толка, возникает, когда людей спрашивают, как бы они поступили в ситуациях с моральными дилеммами. Например, ученый может спросить вас, как бы вы действовали в гипотетическом сценарии, когда вам дают 20 фунтов стерлингов, но вы можете потратить часть этих денег, чтобы спасти незнакомца от болезненного удара током

Эти эксперименты сильно различаются, но оба показывают, как интроспекция может нас обманывать — создавать субъективное впечатление того, как работает наш ум, которое отрывает нас от реальности. Но как наш мозг в принципе думает о себе? И почему картина нашего разума, которую он отражает, отличается от базовой истины?

«Отражение» — пожалуй, слишком пассивное слово для описания того, что на самом деле представляет собой интроспекция. Психологи и нейробиологи, которые интересуются ею, редко используют сам этот термин — возможно, потому, что он заставляет нас представить мягкое кресло философа, а не спартанскую обстановку научной лаборатории. Сейчас ученые, исследующие, как мы сознательно наблюдаем за собственным разумом, предпочитают говорить, что предметом их интересов стала «метакогниция» — буквально «знание о знании» или «мысли о мыслях»

Если восприятие — процесс репрезентации мира

Представьте себе актера, играющего роль на сцене, и критика, смотрящего на него из зала. Актер обладает конкретным функционалом: по требованию сценария он может заставить нас смеяться или плакать — или продвигать сюжет из точки А в точку Б. У критика тоже есть функция: наблюдать за актером и смотреть, насколько активно зрители хватаются за бока от хохота, или проливают слезы, или насколько хорошо актер поддерживает действие.

Актер и критик формируют так называемую петлю контроля. Первый, естественно, играет ведущую роль: если все актеры останутся дома, не будет спектакля, который можно критиковать. Но когда актер и критик взаимодействуют правильно, спектакли улучшаются.

Если критик в рецензиях верно описывает, что у актера получается хорошо, а что плохо, последний сможет в следующем спектакле улучшить свою игру.

В театрах актер и критик — разные люди с отдельными разумами, но точно такие же петли контроля работают и внутри одного мозга. Представьте, что различные части вашего когнитивного аппарата — восприятие, язык, социальные навыки и т. д. — это труппа актеров, каждый из которых играет свою роль. Но еще в вашем мозге живет метакогнитивный критик, который следит за тем, как играют актеры.

Нейробиологи, которые ищут, в какой области мозга обитает этот критик (или

Критик в лобной доле создает субъективное чувство уверенности в вашем разуме. Уверенность, которую вы чувствуете в отношении данного перцепта, или воспоминания, или мысли, или решения, вырабатывается благодаря «рецензиям» вашего внутреннего критика. «Я правда это вижу?» «Я уверен, что это произошло?» «Правильный ли выбор я сделала?» Эти субъективные интроспективные чувства порождаются критиком из префронтальной коры. А зависят ваши чувства от того, что видит критик. Вы ощущаете себя увереннее, когда он говорит, что часть вашего разума работает хорошо — например, зрение четкое, память ясная, — и менее уверенно, если он заявляет, что ваш ум работает плохо (например, зрение тускнеет, память расплывчатая).

Когда я описываю префронтальную кору как метакогнитивного критика, следящего за тем, что происходит в уме, — это просто метафора. Участки префронтальной коры не могут в буквальном смысле «видеть», что делают другие области мозга, и если рассуждать в подобных терминах, мы только еще больше все запутаем. В самом деле, психологи и нейробиологи часто беспокоятся из-за «заблуждения гомункула» — представления, что в нашей голове живет человечек, наблюдающим за всем, что происходит в мозге. Проблема тут такая: если всерьез считать, что в нашей голове живет такой человечек и наш воспринимаемый опыт — отражение того, что он видит, то придется также предположить, что в его голове живет еще более маленький человечек, который наблюдает за работой его мозга, и так далее. В результате мы получим бесконечную последовательность «матрешек», которая никак не объяснит нам, как реально работает сознательная рефлексия.

Нейробиологи долго думали, как избежать ловушки гомункула и избавиться от метафорического человечка, — и о том, какие вычисления, происходящие в той же префронтальной коре, делают интроспекцию возможной.

Хотя у этих областей нет реальных глаз, которыми они видят происходящее в других мозговых сетях, они

Вы можете представить себе, что информация в мозге хранится в распределенных паттернах мозговой активности и закодирована в целых популяциях нейронов. Например, то, что вы видите сейчас, — отражение паттерна активности популяции нейронов, составляющих вашу зрительную кору. Они настроены на разные возможные картинки: например, одним нравятся печатные страницы, заполненные текстом, другим — лица, или зонтики, или стулья. Когда вы читаете эту страницу, нейроны, настроенные на рассматривание текста, будут работать активнее всего. Пик приходится на эту популяцию — «страничные» нейроны зрительной коры. И он олицетворяет наилучшую гипотезу мозга о том, что вы сейчас видите.

Высшая точка этого нейронного ландшафта — лучшая гипотеза — очень важна. Но не менее значима и широкая вариативность. Каждая область мозга напоминает парламент. Пиковая активность в ней говорит вам, за какую возможность «проголосовало» большинство нейронов. Если наиболее активны те участки зрительной коры, которые отвечают за восприятие печатных страниц, «нейронная ассамблея» решит, что вы, скорее всего, смотрите на страницу книги, а не на что-то еще. Но вариативность в активности этой ассамблеи говорит нам, насколько легко было выиграно это голосование и насколько сильны разногласия между разными кандидатами.

Если паттерны активности недвусмысленны — небольшое число нейронов говорит общим громким голосом, а все остальные молчат, — то можно сказать, что за лучшую гипотезу проголосовали единогласно. Но если паттерны более «шумны» — другие нейроны тоже борются за внимание, — вполне возможно, что победа в нейронном голосовании была одержана благодаря долям процента. И когда паттерны активности более вариативны или шумны, можно сказать, что и сами области мозга не полностью уверены, верна ли та гипотеза, за которую они проголосовали.

Меняющиеся паттерны вариативности и шума — как раз то, к чему может прислушиваться метакогнитивный критик

Изящное исследование Лауры Гертс непосредственно проиллюстрировало эту связь между нейронным шумом и субъективной уверенностью

Ключевым результатом стало то, что субъективная уверенность людей в их визуальных перцептах заметно коррелировала с шумом в зрительной системе. Когда в зрительной коре наблюдалось объективно больше шума, участники были менее уверены в том, чт

Хотя интроспективное наблюдение ограничено пределами черепа, метакогнитивные центры мозга сталкиваются с такими же трудностями, как и критик, который смотрит на выступление актера на сцене. Этот специалист не всезнающ: его поле зрения ограничено местоположением в зале. Где бы он ни сидел, он обязательно упустит или неправильно поймет какую-нибудь деталь выступления. Иногда это может стать причиной неверных оценок. Как знают все хорошие актеры, критик не всегда прав.

Поле зрения метакогнитивного критика, наблюдающего за «выступлением» вашего ума, тоже ограничено. Со своего места он может видеть только ограниченный набор подробностей. И, как и в случае с внешним миром, восприятие внутреннего тоже искажается неоднозначностью и шумом. Сенсорные сигналы из окружения — например, свет в глазах или звук в ушах — становятся неопределенными или неоднозначными, когда их источник искажен (например, если вокруг вас темнота либо туман или фоновый шум заглушает то, что вы пытаетесь услышать). Сигналы, передающиеся внутри мозга — от сетей нижнего уровня к высшему метакогнитивному, — тоже страдают от неоднозначности. Нечеткость работы наших неидеальных нейронных машин создает внутренний туман, который мешает нашим попыткам самовосприятия: критик как будто смотрит спектакль, во время которого непредсказуемо выключается свет или звук.

Да, метакогнитивные области префронтальной коры находятся на очень высоком уровне иерархии мозга. Тут есть и преимущества: эти области мозга собирают вместе сигналы от большого количества разнообразных участков, поэтому критик получает взгляд на всех «актеров» вашего разума одновременно.

Но у высокого положения есть и недостатки. Мелкие детали «на земле» скрадываются. Информация, которая доходит до высших уровней мозга, сначала проходит сквозь несколько слоев посредников. Каждый шаг передачи не идеален и уязвим для шумов. Словно в игре «испорченный телефон», нейронные станции на самом верху, близко к концу линии, могут получить искаженную картину, мало похожую на исходное сообщение.

Следовательно, мы часто не уверены в том, насколько неуверенными должны быть. Наши оценки четкости сами по себе довольно нечеткие, а сигналы с нижних уровней искажаются на каждом этапе. Как мозгу смотреть внутрь себя, если он так близорук?

Оказывается, что, как и в случае с попытками осмыслить неоднозначный внешний мир, мозг решает эту проблему как ученый. Метакогнитивные центры формируют теорию — в данном случае не о внешнем мире, а о внутреннем: насколько хорошо работают отдельные части разума и какова вероятность того, что они «откажут». Формирование подобных априорных установок помогает нам преодолеть неизбежную неоднозначность, от которой страдает самовосприятие. Но, как мы увидим, восприятие себя сквозь призму подобных моделей может сделать нас уязвимыми к иллюзиям интроспекции — мозг начнет вводить нас в заблуждение по поводу того, каковы мы на самом деле.

Цикл жизни ученого — одно из самых странных чудес природы. Окукливающийся докторант заворачивается в кокон своей диссертации и появляется уже зрелым и полностью сформировавшимся после нескольких лет тяжелого труда. (А что именно вылезает из куколки — бабочка или моль, — зависит от того, как прошли эксперименты.) Наблюдать за первыми попытками свежеслушавшихся ученых взлететь — сплошное удовольствие, но, когда они приближаются к закату своей карьеры, с ними происходит что-то странное: они меняются.

По образцу менопаузы ученые назвали эту перемену на позднем этапе жизни «филосопаузой». В ее начале когда-то непреклонные и хладнокровные рационалисты начинают делать смелые заявления о глубоких и тернистых философских вопросах, находящихся далеко за пределами их области знаний. Условно говоря, физик-теоретик, который когда-то размышлял о тонкостях квантовой механики, начинает перед пенсией создавать новые теории работы сознания. Или, скажем, нейрофизиолог, всю свою карьеру посвятивший тщательному измерению отдельных клеток в мозгах животных, начинает писать книги о древних вопросах эстетики, красоты и истины.

Молодые ученые могут не без испуга смотреть на то, как из-за филосопаузы меняется характер старших коллег; но, возможно, такая судьба ожидает нас всех. К тому же тут есть и положительная сторона: благодаря филосопаузе вероятность того, что вы сможете завести интересный, свободный разговор со «взбрыкнувшим» пенсионером, куда выше, чем с осторожным молодым выскочкой вроде меня.

Можно было бы подумать, что интеллектуальный фристайл, характерный для филосопаузы, — изъян в метакогниции: эксперты-эрудиты, великолепно освоившие одну область науки, путают свой опыт в ней с талантом в другой. Если вы достаточно умны, чтобы работать над чем-то

Но если отвлечься от «токсичного» общения — действительно ли интеллектуальная самоуверенность светила науки, лезущего в незнакомую отрасль, иррациональна? Да, физик, который считает, что сможет одним махом решить вопросы сознания, чуть-чуть напрягши

свой могучий интеллект, ошибается, решив, что его талант в одной области может быть легко применен и в другой. Но, возможно, именно такую ошибку он и

Мы думаем, что в идеальном случае, поднося зеркало к своим способностям и навыкам, видим идеально правильную картину. Но в реальности интроспекция неоднозначна и неточна. Когда мозг смотрит на себя, он не может получить четкой и полной картины.

Чтобы осмыслить расплывчатые образы — результат саморефлексии, — мозгу необходима теория себя: набор прогнозов, которые олицетворяют наши ожидания по поводу наших достоинств и недостатков, умений и изъянов. Проще говоря, мы формируем установки: где нас ждет успех, а где провал.

Метакогнитивное чувство успеха, похоже, играет ключевую роль в формировании этих установок — особенно в мире, где настоящая обратная связь либо ненадежна, либо отсутствует вовсе. Мы можем считать, что внутренние метакогнитивные критики — которые в каждый момент дают нам чувство уверенности или неуверенности в том, что мы делаем, — хорошо умеют формировать глобальные мнения о наших способностях. Сиюминутная уверенность дает нам понять, можно ли считать тот или иной перцепт, память или решение надежными или неверными, и если эти сиюминутные чувства задерживаются надолго, они помогают нам сформировать мнение о том, надежны ли наше зрение, память или умение принимать решения

С научной точки зрения превращение этой сиюминутной уверенности в глобальные мнения рассмотрела Марион Руо, метакогнитивный нейробиолог. Она изложила мне свои новейшие идеи, когда меня — вот везение — направили приглашенным научным сотрудником в Париж. (Мне очень хотелось нарисовать атмосферную картинку и рассказать, что мы встретились в прокуренном кафе на бульваре Сен-Жермен, но на самом деле мы общались в основном в ее кабинете в Парижском институте мозга, где она сейчас работает постоянно и где курение строго запрещено.)

В своих исследованиях Марион показала, что чувство уверенности помогает людям осознать свои умения в целом. Например, она обнаружила, что люди используют свое чувство уверенности, возникающее в последовательных эпизодах, чтобы определить, какие задачи они скорее всего выполнят успешно

Конечно, весь смысл формирования глобальной установки в том, чтобы делать не только сиюминутные обобщения. Если вы считаете, что у вас хорошее зрение или плохая память, это полезно, поскольку такое мнение позволит вам предсказать свою успешность во множестве разных ситуаций. Но

В детстве родители, возможно, говорили вам, что у всех есть к чему-то талант. К сожалению, они ошибались. Еще больше века назад психологи обнаружили явление, которое называли «положительным многообразием»

Если знать о положительном многообразии, формирование глобальных мнений о том, на что разум способен, а на что нет, кажется вполне логичным. Если когнитивные способности в целом коррелируют между собой, то хорошие навыки в одной области действительно доказывают, что вы можете что-то уметь в другой сфере. Но, хотя в самом общем случае это верно, пример филосопаузы показывает нам, что подобные глобальные установки могут и вводить в заблуждение. Мы не должны думать, что льстивая самоуверенность порождается

иррациональным нарциссизмом. Она — всего лишь следствие вполне логичного осмысления наших прошлых успехов и проецирования их на успехи в будущем.

Внутренний метакогнитивный критик почетного профессора может считать — причем совершенно верно, — что он исключительно талантливый ученый. Учитывая явление положительного многообразия, эта уверенность вполне рациональным образом превращается в глобальную уверенность в своих когнитивных способностях. А это, в свою очередь, формирует ожидание, что вы сможете решить другие задачи — допустим, проблему сознания или красоты, — не потому, что эти задачи необычно легки, а потому, что вы потрясаяще одарены.

Это мнение может оказаться неверным, но оно формируется рациональным когнитивным процессом, который пытается использовать прошлые метакогнитивные оценки, чтобы спрогнозировать, чего вы сможете добиться в будущем.

Подобное само моделирование может иметь и более масштабные последствия. Если модель верна, то прошлые успехи рожают ожидания, что нас ждет успех и в будущем, — и, возможно, подталкивают нас к излишней уверенности в своих способностях. Если вы понимаете физику элементарных частиц, почему вы не сможете разобраться в сознании? Если вы мегазвезда реалити-шоу, почему вы не сможете стать 45-м президентом США? Это что, так сложно?

Если модель верна, мы точно так же можем формировать и внутренние мнения, которые делают нас менее уверенными в себе. Трудности или неудачи порой заставляют нас поверить, что мы некомпетентны, даже если проблемы возникли из-за прискорбных вывертов судьбы, а не потому, что мы на самом деле бездарны.

Негативные установки порой особенно пагубны, поскольку могут убедить нас, что бесполезно даже пытаться. Ключевая идея исследований Марион Руо состоит в том, что глобальное чувство уверенности определяет, какие цели мы преследуем. Если мы уверены, что сможем чего-то достичь, приложение усилий будет рациональным решением. Но когда наша уверенность в себе низка, а умения кажутся недостаточными, логичнее посвятить усилия чему-то еще.

И мы снова возвращаемся в мир эффекта Матфея и конкретных его примеров вроде

Прэшер, очевидно, был талантливым ученым: он заложил фундамент для открытий, за которые дали Нобелевскую премию. Но сейчас, когда мы уже знаем, насколько на самом деле сложна интроспекция, нам легче понять, что собственный талант порой нелегко увидеть изнутри. Когда нас преследуют неудачи — например, не удастся получить необходимое финансирование, — у нас формируется пессимистичная модель себя. А потом мы начинаем смотреть на себя только через этот фильтр, из-за чего оставляем все попытки.

Отступив на шаг, мы увидим, как эта связь между само моделированием и преследованием целей может превратиться в петлю отрицательной обратной связи. Трудности на ранних этапах приводят к формированию негативного представления о наших способностях. Эти модели, в свою очередь, не позволяют нам преследовать цели, которые кажутся безнадежными. Но из-за этого мы отказываемся от возможностей, которые могут ждать за углом, и не получаем контрпримеров, которые поставят под сомнение наш негативный образ себя. Пессимистическое пророчество оказывается самосбывающимся.

Можно предположить, что это особенно важно для понимания некоторых аспектов душевных болезней, при которых представления о себе начинают ломаться. Например, в нескольких исследованиях симптомы депрессии связывали с необычно низкой уверенностью в себе. Оказалось, что в ряде простых психологических заданий — например, таких, где нужно найти что-то на изображении или понять, какие фигуры ассоциируются с наградами, — у людей с более сильными симптомами депрессии ниже субъективная уверенность в себе

Одно из возможных объяснений низкой самооценки при депрессии состоит в том, что подавленный разум смотрит на себя сквозь призму неправильного само моделирования, а негативные ожидания ведут к сомнениям в себе даже тогда, когда все идет хорошо. Пессимистичные представления о себе могут загнать нас в порочный круг: низкая самооценка лишает желания бороться с препятствиями, которые мы вполне можем преодолеть, — и, соответственно, лишает возможности получить опыт, который опровергнет негативные прогнозы.

Наши представления о собственном разуме не только формируют наше поведение, контролируя, какие трудности мы пытаемся преодолеть и от каких возможностей отказываемся. На более фундаментальном уровне теории мозга о себе меняют даже внутреннее ощущение от интроспекции.

Вернемся к профессору, у которого началась философия и который перед пенсией искренне поверил, что сможет раз и навсегда решить какую-нибудь сложную и спорную научную проблему. Похоже, такие люди не просто формируют прогнозы, которые оказываются неверными; ошибка может быть вполне простительной, учитывая, что глобальные представления о себе и явление положительного многообразия действительно говорят им, что их талант в одной области может обеспечить успех в другой.

Но кроме этой простительной ошибки есть и другая, куда более пугающая: их интроспекция начинает отрываться от реальности. Одно дело — считать, что вы можете разрешить вопрос сознания или красоты, предпринять доблестную попытку и потерпеть сокрушительное поражение, после которого пелена спадет с глаз и вы падете духом. И совсем другое — сформировать преувеличенное мнение о себе, предпринять попытку, потерпеть поражение, но решить, что на самом деле вы отлично справились. Ваша интроспекция перестанет соответствовать правде о том, что вы можете и чего не можете.

Интроспективные иллюзии — как компетентности, так и некомпетентности — прямое следствие того, как представления мозга о себе влияют на самовосприятие.

Ранее я говорил вам, что вычисления, проводимые нашим внутренним метакогнитивным критиком на основе шума, который он слышит в различных участках мозга, по определению неоднозначны. Когда шум, поступающий с нижних уровней, трудно разобрать, метакогнитивные центры справляются с этой неоднозначностью, добавляя прогнозы и гипотезы, в которых выражаются

Одна из ключевых тем, которую изучали в недавних экспериментах в моей лаборатории (в частности, моя аспирантка Хелен Олаволе-Скотт), — это попытки понять, как мозг составляет прогнозы о себе и как они формулируют субъективное восприятие мира внутри нашей головы.

Хелен особенно интересуется перцептуальной метакогницией — тем, насколько мы доверяем информации от наших органов чувств. Представьте, что вы ведете машину, а солнце клонится к закату. Чем меньше на дороге света, тем менее надежны сигналы, поступающие в ваши глаза, и их репрезентация в зрительной коре становится все более шумной и искаженной. Отслеживая эти перемены в надежности органов чувств, мы можем предпринять то, что улучшит качество нашего восприятия и дальнейших действий. Например, если мозг подсказывает нам, что зрение уже не помогает надежно ориентироваться, мы можем включить фары, чтобы осветить дорогу впереди.

Отслеживание сенсорной надежности — важный, но непростой процесс. Мозг иногда помогает улучшить оценки надежности, опираясь на прежние установки и ожидания. Например, опыт подсказывает мне, что я обычно лучше вижу, когда надеваю очки. Это может быть полезной информацией для моего метакогнитивного критика, который пытается понять, насколько уверен я могу быть в том, что сейчас говорит мне зрение: если я знаю, что на мне очки, то ожидаю, что мое зрение будет надежным и, соответственно, я могу быть уверен в том, что вижу.

Обычно применение прогнозов и ожиданий в метакогниции — хорошая идея, но это может привести к серьезным ошибкам, если ожидания не соответствуют реальности. Предположим, что оптик ошибся, выдавая мне заказ, и я сейчас сижу за рулем машины в очках с неподходящими диоптриями. Надевая их, я жду, что мое зрение улучшится, но на самом деле я остаюсь таким же близоруким. Если я продолжу полагаться на свои ожидания, формируя чувство уверенности, сам факт того, что я надел очки, станет влиять на метакогнитивные вычисления в мозге. Я буду искренне считать, что вижу хорошо, хотя на самом деле это не так, меня может занести на дороге и я попаду в серьезную аварию.

Хелен провела эксперимент, похожий на сценарий с «неправильными очками»

Испытуемые ожидали, что в определенные моменты будут видеть либо четкую, либо искаженную картинку. И мы увидели, как ожидания влияют на объективное и субъективное восприятие одних и тех же сигналов.

С объективной точки зрения эффективность органов восприятия не должна меняться в зависимости от ожиданий. Когда наблюдателей просили выдвинуть суждения об изображении на экране — снег движется влево или вправо? — их объективная точность восприятия оставалась одинаковой независимо от того, какого изображения они ожидали: четкого или расплывчатого. Возможно, это показывает, что прогнозы, которые делали участники на основе информации от Хелен, не меняют того, что происходит на нижних уровнях зрительной коры.

Но, что куда интереснее, субъективные впечатления менялись значительно. Реальная эффективность работы органов восприятия не улучшалась и не ухудшалась, но Хелен обнаружила, что люди более уверены в информации от органов зрения, если считают, что изображение четкое, и менее уверены, если считают его расплывчатым. Участники сообщали нам, что зрение

Эти результаты говорят о существовании своеобразной интроспективной иллюзии, которая создается на основе представлений мозга о себе. Мы считаем свое зрение четким или расплывчатым, хотя объективно оно не меняется. А изменение во впечатлении полностью обусловлено тем, во что мы верим.

Можно предположить, что здесь происходит примерно следующее: метакогнитивные критики создают чувство уверенности, ясности, неуверенности или сомнения, не только прислушиваясь к шуму на нижних уровнях мозга, но и

Если рассуждать шире, то можно предположить, что этот процесс — при котором мозг смотрит на себя сквозь призму собственной модели себя — влияет на все наши интроспективные чувства, а не только на то, что мы можем или не можем увидеть. Например, другие исследования показали, что мы мгновенно формируем ожидания относительно того, легким или трудным будет решение, и эти априорные представления делают нас более или менее уверенными в принятых решениях

Взгляд на себя сквозь призму определенной теории может иметь очень серьезные последствия. Возьмем для примера ошибочные диагнозы в медицине. Пациенты по всему миру страдают и даже умирают, когда их жалобы истолковывают неверно. Конечно, ошибочные диагнозы неизбежны: инструменты неидеальны, а некоторые заболевания крайне редки или могут быть легко спутаны с другими. Некоторые исследования показывают, что такие диагнозы распространены широко. Например, согласно одной консервативной оценке, примерно 10–15% вскрытий показывают настоящую причину ухода из жизни, отличающуюся от той, что записана в свидетельстве о смерти

Ученые в медицинской литературе предполагают, что значительный вклад в неверные диагнозы вносит

Какой бы ни была глубинная причина, суть «гипотезы самонадеянности» такова: врачи, слишком уверенные в своих диагностических навыках, не заказывают дополнительных анализов, не спрашивают совета у коллег и в целом склонны не замечать потенциальных ошибок. Именно поэтому, как нам говорят, возникают серьезные ошибки.

Стоит ли обвинять врачей, которые ставят ложные диагнозы под влиянием самонадеянности? Интуитивный ответ — «да». Например, философ Касим Касам считает, что вопрос наказуемости зависит от того, можно ли считать самонадеянность эпистемическим пороком — грехом, который мы совершаем, когда недостаточно размышляем о деятельности нашего разума

Но мы можем прийти к совсем другому выводу, если вспомним, что при интроспекции мозг смотрит на себя сквозь призму наилучшей теории о том, каков он. Точные знания о себе добыть трудно, и, учитывая, что интроспекция по своей природе неоднозначна, мозгу приходится полагаться на наши ожидания от себя. Таким образом, опытный врач вполне рационально может сформировать теорию о себе, которая породит самонадеянность.

Годы успешной медицинской практики и постепенное улучшение навыков создают в уме врача модель, которая говорит ему, что он хорош в своей работе. Эта правдоподобная модель собственных умений заставляет его думать, что он будет ставить верные диагнозы и в будущем. Рассуждать так — не менее рационально, чем думать, что, надев очки, вы будете лучше видеть.

Но то, что модель разумна и рациональна, еще не значит, что она не может сбить вас с пути. Ожидания все равно могут отличаться от реальности. Можно, например, представить, как в начале новой пандемии, еще до того, как в медицинской науке появится информация о совершенно незнакомом вирусе, врачи уверенно ставят диагноз, опираясь на определенный

набор симптомов — и еще не зная о новой возможной причине. Эти уверенные, но неверные диагнозы системно неправильны, при этом основаны на модели собственного опыта и компетенции врача, которая говорит ему: «Ты должен быть уверен, ты уже раньше ставил правильные диагнозы».

Да, это означает, что врач может быть необоснованно уверен в неверном диагнозе. Но еще это значит, что мы можем неверно диагностировать его причины. Возможно, неверные диагнозы — вовсе не результат эпистемического порока, высокомерия или безразличия к пациенту. На самом деле эти метакогнитивные ошибки вполне могут оказаться результатом эпистемической добродетели — признаком того, что мозг изо всех сил старается, оценивая вероятности и прогнозируя, насколько уверенным в себе стоит быть.

Для человеческого мозга, составляющего теории, скромность — вовсе не добродетель, если у нас есть все основания считать, что наши восприятия, установки и решения верны. Но, к сожалению, оказалось, что избыточная уверенность в надежности собственного ума может поместить мозг в эхо-камеру собственного производства.

Обычно, употребляя термин «эхо-камера», мы представляем себе, что нас окружают другие голоса, подтверждающие то, что мы считаем истинным. Это могут быть как буквально голоса окружающих — например, тщательно отобранной группы друзей, которые полностью разделяют ваши политические и социальные взгляды, — так и голоса, на «диету» из которых мы добровольно себя сажаем, например, читая только партийные газеты или подписываясь только на те аккаунты в соцсетях, которые, как попугаи, повторяют мнения, устраивающие вас.

Люди, которые беспокоятся из-за эхо-камер, боятся, что если мы все поправимся по собственным «бункерам», это разрушит легендарный «рынок идей». Мы окажемся в уютных коконах, окруженные людьми, которые дружески хлопают нас по плечу за наши уже существующие взгляды, и избегать трудной работы — дебатов с теми, кто придерживается противоположного мнения (честно скажу, это даже звучит утомительно).

Основное недовольство сторонников свободных дебатов можно сформулировать так: «снежинки» со всех сторон прячутся в коконах, чтобы им не приходилось ставить под сомнение свои взгляды. Мы не хотим всерьез исследовать свои глубокие убеждения, поскольку, возможно, в глубине души боимся, что отстаивать их не так легко, как нам хотелось бы.

Апелляции к подобным мотивированным рассуждениям часто звучат при попытках объяснить, почему мы упрямо цепляемся за убеждения, которые сопротивляются проверкам. Но если посмотреть на происходящее «глазами мозга», мы получим совсем другой взгляд на то, почему уверенный в себе мозг не желает менять своего мнения и в каких обстоятельствах и почему подобная непоколебимость может оказаться

Интроспективные чувства, например уверенность, играют важную роль в определении того, изменим ли мы свою точку зрения, и если да, то как. Причем это верно даже для ситуаций, где на кону не стоят такие глобальные вопросы, как наши социальные, политические или моральные убеждения. Ученые, исследовавшие нейронную архитектуру изменения точки зрения, часто рассматривали очень простые решения — например, перцептуальный выбор, — на которые вряд ли могут повлиять мотивированные рассуждения

Но даже при принятии малозначимых решений уверенность, которую мы чувствуем, влияет на то, как мы пользуемся данными, подтверждающими или опровергающими наше мнение. Психологи изучают изменения точки зрения экспериментально: предоставляют участникам выбор, просят их принять решение, а потом озвучивают дополнительные данные и смотрят, не передумают ли они. Например, в одном хитром эксперименте Макса Роллвейджа участникам показывали облачка из движущихся точек и предлагали оценить, в какую сторону перемещается этот «снег»

Оказалось, что на то, изменят ли участники свое мнение, влияла их уверенность в первоначальном ответе. Когда она была высока, участники отказывались его менять, даже если новые данные показывали, что ответ неверен. Похоже, предвзятость подтверждения — склонность придерживаться уже принятого решения — появляется из-за того, что уверенность в себе меняет наше отношение к новым данным, которые мы видим позже. Мы становимся чувствительнее к данным, которые подтверждают, что мы правы, а вот чувствительность к информации о том, что мы ошиблись, притупляется. И в самом деле, когда Роллвейдж визуализировал активность мозга участников, рассматривавших новые данные, активность нейронов, накапливавших информацию, менялась либо в одну, либо в другую сторону. Если мы уверены в принятом решении, наш мозг словно перестает видеть данные, которые могут показывать, что мы ошиблись.

Мотивированные рассуждения вряд ли могут стать причиной подобной предвзятости подтверждения. Доказательство того, что точки движутся влево, а не вправо, никак не угрожает нашим глубинным ценностям и общим представлениям о себе. Откуда же это нежелание передумывать? Оказывается, подобный предвзятый метод сбора информации из окружающего мира когда-то вполне мог быть адаптивной чертой.

Нам часто приходится принимать решения в ситуациях, когда доступные данные могут резко меняться. Представьте, что вы биржевой маклер и следите за колебаниями курса акций некой компании, думая, стоит вам их покупать или нет. Вы замечаете постоянный рост курса и, в полной уверенности, что он будет расти и дальше, решаете приобрести бумаги. Но затем, сразу после того, как ваша сделка завершается, вы замечаете, что курс идет на спад. Нужно ли продавать, прежде чем курс обвалится еще дальше?

На первый взгляд кажется, что рациональнее всего относиться ко всем данным одинаково. Ваша уверенность в том, что курс акции повышался, не должна мешать вам заметить, что сейчас он понижается. Но когда получаемые данные полны шума и флуктуаций, слишком серьезное отношение к последним может испортить ваше решение. Если вы уверены, что курс растет, вам, возможно, лучше изолировать мозг от мелких «вспышек», чтобы не передумать и не продать акции в неподходящий момент. Некоторые исследования показывают, что предвзятость подтверждения помогает принимать лучшие решения в долгосрочной перспективе, поскольку она защищает сделанный выбор от капризов случайного информационного шума

Предвзятость подтверждения может быть

Но все это зависит от того, насколько правы мы в своей убежденности. Если мозг опирается на неверные модели и заставляет нас с неоправданной уверенностью относиться к нашему восприятию, мыслям и сделанному выбору, то мы можем отмахнуться от данных, указывающих на нашу неправоту, без оправданной причины. И

Похоже, именно это происходит за стенами лаборатории, когда нам приходится общаться с людьми, придерживающимися необычно радикальных политических взглядов. Изъяны в метакогнитивных механизмах этих людей мешают им изменить мнение — и, возможно, именно из-за глобальных проблем интроспекции они и стали уязвимыми для экстремальных идей.

Роллвейдж исследовал эту идею в другом эксперименте, где попытался установить связь между метакогницией и политическим радикализмом

Роллвейдж обнаружил, что радикалы хуже умеют менять точку зрения, получив новые данные — даже в произвольных, малозначимых ситуациях, где надо решить, в какую сторону летят точки на компьютерном экране. Но малозначительность и произвольность решения здесь весьма важны. Нежелание передумать в данном случае не было признаком догматического упрямства или мотивированных рассуждений — например, с целью выиграть политический спор по важному вопросу. Соответственно, нежелание радикалов изменить мнение даже по произвольному вопросу — куда летят точки на экране — свидетельствует о глобальной проблеме с метакогницией. Она, судя по всему, в том, что радикалы чувствуют себя слишком уверенными в своих первоначальных ответах, которые оказываются неверными.

Вполне можно себе представить, что подобные глобальные проблемы с интроспекцией объясняют, как люди в принципе приходят к экстремальным взглядам. Если истина по большинству вопросов лежит где-то посередине (да, это неприкрыто центристское утверждение), то для того, чтобы прийти к радикальным политическим взглядам, требуется отключенная чувствительность к данным, которые могли бы сделать нас более умеренными.

Так что нам не нужно даже прятаться во внешние эхо-камеры, чтобы сохранить наши убеждения. Если наша метакогниция перестает работать нормально, мозг вполне может сконструировать собственную эхо-камеру — даже когда его окружают разные голоса, не обязательно с ним согласные. Уверенность в себе притупляет наше внимание к новой информации — иногда это полезно, но порой загоняет нас в ловушку и рисует нам неверную картину и нас самих, и окружающего мира.

Теперь ясно, как неверные представления о себе искажают интроспекцию и меняют поведение. Ложные метакогнитивные установки могут сделать нас избыточно или недостаточно уверенными в наших способностях, помешать воспользоваться перспективными возможностями или изменить мнение по какому-нибудь вопросу.

Эти ложные «теории себя» появляются по множеству причин. Например, мы уже видели, что одним из источников информации, которая направит мозг в неверном направлении, могут стать случайные события — наши прошлые успехи и неудачи. Однако некоторые наши ложные идеи о себе могут быть на самом деле связаны с особенностями нашей психики.

Слово «интроспекция» ассоциируется у нас с погружением в себя. Это вполне естественно, ведь погрузиться мы можем только в свой разум и ни в какой другой. Но само по себе сосредоточение на взгляде внутрь себя кажется загадкой. Почему интроспекция

Вопрос кажется забавным — особенно учитывая, как хорошо знакомы нам субъективные чувства вроде уверенности и нерешительности. Но загадку легче разрешить, если понять, что немалая часть «мониторинга неуверенности» происходит в нашем разуме бессознательно.

Например, своеобразная бессознательная метакогниция, похоже, происходит, когда мы воспринимаем окружающий мир. Представьте, что вы смотрите на чревовещателя и у вас возникает иллюзорное впечатление, что слова исходят изо рта его куклы. Часто говорят, что чревовещатели «перемещают свой голос» — но с физической точки зрения это полная чушь. Все

Так вот, обработка данных, получаемых при просмотре выступления чревовещателя, имеет заметный метакогнитивный оттенок. Все дело в шуме и неуверенности. Ваш мозг с большей

Но если мозг умеет отслеживать и использовать неуверенность на подсознательном уровне, зачем он передает некоторые чувства на

Позаимствую лозунг у нашего друга Криса Фрита: возможно, дело в том, что сознание стремится делиться

Если смотреть с этой точки зрения, то мое субъективное чувство уверенности или неуверенности призвано поделиться с

Интроспекция делает возможной подобную координацию, например, при совместном принятии решений. Оно помогает нам объединять ресурсы нескольких разумов, но вместе с тем ставит проблему: какой вес придать конфликтующим голосам, чтобы добиться лучшего консенсуса? Если мы с вами печем торт и вы говорите, что нам нужна щепотка соли, а я утверждаю, что столовая ложка, то, скорее всего, принять половинчатое решение будет не лучшей идеей.

Оказывается, лучшие совместные вердикты выносятся, когда сотрудничающие умы выдвигают свои варианты, но придают им вес, пропорциональный уверенности каждого из собеседников

Уверенность помогает определить, какой вес придать каждому из мнений, — и, таким образом, личные интроспективные чувства позволяют координировать публичное общение. Но подобное «взвешивание» работает оптимально лишь в том случае, если выражения уверенности точны, честны и понятны для всех нас. Если вы сообщаете, что уверены в своем восприятии и решениях, даже когда вы, скорее всего, неправы, то, придав вашему мнению больший вес, чем моему, мы ухудшим качество совместного решения.

Психологи (это, возможно, неудивительно) обнаружили, что мы далеко не всегда четко выражаем нашу уверенность в себе. Исследования показали, что, принимая решения вместе, мы искажаем наши выражения уверенности, чтобы подражать коллегам и партнерам

Эта склонность к подражанию — не единственный фактор, который может исказить наше выражение уверенности. Например, в конкурентных ситуациях, когда два советника пытаются убедить в своей правоте одного человека, принимающего решения, выражение уверенности во многом зависит от того, слушают нас или нет

Динамика принятия групповых решений интересна и сама по себе, но, возможно, искаженное выражение уверенности в общении с другими может влиять и на модели разума, которые мы используем, чтобы понимать себя.

Не исключено, что наш ум отделяет уверенность, которую мы чувствуем на самом деле, от той, которую мы выражаем. Некоторые исследования в самом деле указывают на

существование особых нейронных сетей, которые превращают внутреннюю оценку уверенности в ее внешнее выражение

Но есть и другая возможность: мы отслеживаем наше поведение и делаем из этого вывод, насколько уверенными в себе должны быть

Эту идею я исследовал в лаборатории с помощью моего ассистента Эйнара Андреассена. Эйнар в своих экспериментах рассматривал, как мы меняем свое выражение уверенности в общении с другими

Это можно толковать так: ваш мозг формирует теории о себе (по крайней мере отчасти), основываясь на уверенности, которую вы выражаете в общении с другими. И это на самом деле логично. Если вы обычно выражаете свои чувства прямо, то, сказав кому-то, что вы уверены (или не уверены) в себе, вы дадите мозгу надежный сигнал, что уровень шума в нейронных сетях прямо сейчас низкий (или высокий). Таким образом, то, что вы

Но если уверенность, которую вы выражаете в общении, систематически искажается окружающими, мозг выдвинет гипотезу, основанную на ложном впечатлении. Когда вы адаптируете свой внешний имидж, чтобы вписаться в компанию, вы меняете и внутренний образ, который видит мозг.

Теперь вы можете легко представить, как эти искажения создают различные

Это явление может иметь далекоидущие последствия — не только позволит понять, как различным группам, вроде политиков и ученых, лучше общаться. Например, есть эмпирические данные, которые показывают (если это необходимо), что мужчины выражают б

Как настоящий ученый, я вынужден сделать оговорку: уверенно утверждать, что вышеописанное верно, пока нельзя (если вы вдруг захотите отправить мне и Эйнару денег на финансирование экспериментов, мы найдем ответ быстрее). Но если эта идея на верном пути, вам стоит всерьез задуматься о том, с какой компанией общаться. Когда вы, оглядевшись вокруг, видите толпу самоуверенных хвастунов или стайку нерешительных скептиков, возможно, вы влияете на их умы. Но и они будут влиять на ваш.

С чем же мы остаемся? На протяжении большей части книги я пытался объяснить, как ученый, живущий в вашем черепе, познает внешний мир — претворяет в жизнь гипотезы и догадки об окружающей реальности. Постоянное составление теорий не только помогает вам воспринимать окружающую среду и воздействовать на нее, но и проникать в тайные миры чужих умов.

Но в этой главе мы «переключили передачу» — и сосредоточились на мире внутри, а не вне наших черепов. И оказалось, что мы видим себя тускло, сквозь облако помех, и эта картина — точно так же, как картина окружающего мира, — скрыта за неуверенностью.

Столкнувшись со знакомой проблемой — неоднозначностью, — мозг использует привычное решение. Он ведет себя как ученый: разрабатывает теорию себя, которая помогает осмыслить те жалкие клочки информации, которые мы видим, заглядывая в свой разум.

Когда само моделирование работает нормально и наши теории о себе соответствуют реальности, интроспекция становится четкой. Отражение, которое дает нам мозг, не

испорчено и не отполировано, а реалистично отображает наши силы и слабости, таланты и пороки.

Но самовосприятие ломается, когда наши модели себя ложны. Если ваш мозг построил неточную модель себя, ваше отражение исказится — как в кривом зеркале в парке развлечений. Вы можете начать считать свою удачу или привилегированность — или даже собственные преувеличенные рассказы, которыми потчуете окружающих, — признаком потрясающей одаренности. И наоборот — вас могут раздавить капризы и причуды фортуны, и мозг затащит вас в порочный круг, который лишает вас веры в себя и мотивации и скрывает ваши настоящие способности.

Мысль, что даже в своей голове вы управляете далеко не всем, порой вас пугает. И уж совсем ужасает другая — что ваш мозг буквально выдумывает интроспекцию на основе моделей происходящего внутри вас. Иногда нейробиологи называют этот процесс — попытки мозга осмыслить собственную работу — «последней задачей» науки, подразумевая, что настоящая «последняя граница» человечества — внутренний, а не наружный космос.

Но я не уверен, что ваш мозг с этим согласится. В конце концов, он умеет раздумывать над множеством разных тем, которые намного сложнее, чем

## Интерлюдия II. Вавилонская библиотека

Представьте себе библиотеку, в которой есть все книги. Не просто все, что уже написаны, но и те, которые могут быть когда-либо написаны. Ряд читальных залов, шкафы, заполненные от пола до потолка, коридоры и лестницы, уходящие в бесконечность. Это образ, созданный Хорхе Луисом Борхесом в рассказе «Вавилонская библиотека»

Но если на этих полках действительно стоят

Борхес описывает, как необузданная радость постепенно превращается в безумие, поскольку все, кто попадает в библиотеку, понимают, что в ней должна быть книга, где записаны решения всех возможных проблем. Все мудрое, прекрасное и истинное хранится где-то на полках. Но в бесконечном море переплетенных и исписанных страниц вы, скорее всего, никогда не найдете книги, которую ищете. В рассказе Борхеса некоторые персонажи, осознав это, кончают жизнь самоубийством, а другие объединяются в секты и уничтожают бесполезные книги одну за другой. Третьи вообще оставляют поиски и начинают писать последовательности случайных символов, надеясь, что случайным образом воссоздадут искомый текст. Но безымянный рассказчик Борхеса продолжает поиски — хотя, скорее всего, чтобы найти нужную книгу, ему не хватит и целой жизни.

Библиотека Борхеса чем-то напоминает третий план реальности, о котором говорил Карл Поппер, —

Третий мир Поппера, однако, совсем иной. В нем обитают все

А еще этот мир идей содержит все наши теории — и настоящих ученых, и тех, которые живут в наших черепках.

Мы часто опирались на идею, что гипотезы и предсказания, выдвигаемые нашим мозгом, контролируют наше восприятие окружающего мира и наши действия в нем, а также

показывают, как мы читаем мысли — свои и чужие. Но мы мало думали о теориях как таковых — и о том, что делает человеческий мозг в принципе способным их создавать.

Почему мозг способен выдвигать гипотезы о мирах, в которых мы обитаем, — и внешнем, и внутреннем? Какая причуда в программе, заложенной в нашей голове, превратила нас в обитателей библиотеки Борхеса — заставила рыться в существующих идеях, придумывать новые, выбрасывать старые, продолжать искать парадигму, которая поможет понять окружающий мир?

Именно на эти вопросы мы ответим в третьей и последней части книги. Что превратило нас в существ, выдвигающих гипотезы и теории? Как модели в голове могут меняться вместе с миром вокруг? Мы увидим, откуда наш запертый в черепе ученый взял свою любовь к теориям, как рождаются новые гипотезы и как умирают старые модели. Или, если короче, — как мозг строит парадигмы вокруг себя и как они меняются.

### Часть III. Мир идей

#### Глава 5. Жажда чудесного

В 1970-х британских оперативников отправили на тайное задание по ту сторону железного занавеса. Но эти люди были не шпионами с чемоданами, набитыми государственными секретами, а британскими академиками, и в их багаже находилась куда более необычная контрабанда — лекции по современной философии

Коммунистические власти Чехословакии придушили интеллектуальную жизнь по всей стране. Партия ограничивала учебные программы университетов и строго отбирала преподавателей. Многих профессоров философии, которых интересовало «свободное мышление», изгнали с должностей.

Доведенный до отчаяния ситуацией, царившей на родине, в 1978 году чешский философ Юлиус Томин написал коллегам из нескольких западных университетов, прося поддержки. Философский факультет Оксфорда в знак солидарности решил отправить нескольких своих сотрудников в Прагу. Но постепенно ручеек из приглашенных профессоров превратился в «подпольный университет»: целый ряд академиков тайком провозили свои идеи в Прагу, проводили тайные семинары в домах студентов и лекторов, печатали самиздатовские тиражи запрещенных философских трудов — причем под самым носом StB, тайной полиции Чехословакии. В какой-то момент студенты даже прошли программу богословского факультета Кембриджа — экзамены они сдавали в пражском погребе, а письменные работы посол вывез из страны в дипломатическом багаже.

Интеллектуальное любопытство часто кажется роскошью. Знания — это, конечно, хорошо, но что-то вроде «дополнительной услуги», о которой нужно задумываться уже после того, как мы удовлетворим базовые потребности — в еде, крыше над головой, безопасности. Однако студенты подпольного университета дают нам совсем другую картину. Они были готовы рискнуть свободой — и подвергнуться наказаниям в застенках StB — ради того, чтобы

Выше мы в основном размышляли о том, как мозг справляется со вполне конкретными проблемами — например, разбирается с помощью органов чувств, что происходит в окружающем мире, или читает мысли в чужих умах. Еще мы увидели, как в мозге работают процессы, очень похожие на научные, и они помогают нам ориентироваться в физическом

мире и мире разумов. Как ученые, наш мозг строит гипотезы и модели устройства мира, и они становятся фильтрами, сквозь которые мы смотрим на мир.

Но в третьей и последней части книги мы отступим на шаг назад и рассмотрим сам процесс

Пока гипотезы мозга выглядят как средство для достижения целей. Мне нужно выдвигать гипотезы о сенсорном мире, окружающем меня, чтобы иметь возможность его воспринимать. Если я с утра не увижу холодильник, то приготовить завтрак окажется трудно. Точно так же мне нужно выдвигать и гипотезы о том, что происходит в умах моих родственников и друзей, если я хочу влезть в их шкуру. Ведь если не смогу, то меня ждут бесконечные споры, обвинения, а то и развод.

Но, похоже, разум строит модели не только для того, чтобы решать конкретные задачи. У нас есть и стремление к моделированию ради моделирования. Мы хотим создать картину того, как устроена реальность, просто чтобы ее

Таким образом, аналогия между мозгом и ученым углубляется. Научный процесс — создание теорий и проверка моделей, — безусловно, дает нам то, что полезно на практике: именно благодаря ему мы изобрели, например, вакцины и самолеты. Но, хотя плоды процесса, безусловно, полезны для решения множества проблем — от пандемий до секущихся кончиков волос, — многие ученые, не стыдясь, заявят вам, что работают не ради этого.

Они занимаются своим делом, приходя каждое утро в лабораторию, не потому, что твердо верят, будто их работа сможет решить конкретную проблему. Ими руководит чистое любопытство, чувство, что тяжкий труд, бесконечные эксперименты и горы решенных уравнений помогут им открыть то, что расскажет нам, как на самом деле работает реальность. Когда ученые из ЦЕРН построили Большой адронный коллайдер — 27-километровый ускоритель частиц в туннеле, специально пробуренном во французских и швейцарских горах, — они не считали, что столкновение субатомных частиц сразу же даст им что-то полезное. Нет. Ученые приложили огромные усилия просто потому, что им очень хотелось пережить «момент эврики», ту секунду, когда новая крупица знаний перестраивает все наши представления об устройстве Вселенной.

Но это желание обуревают не только ученых. Оно вело и студентов подпольного университета, которые для того, чтобы усвоить абстрактные и загадочные идеи, шли на вполне реальный риск. И я подозреваю, что такое же желание есть и у вас.

Может, вы и не узнали в этих примерах себя. Возможно, вы не захотите бурить огромную пещеру в горах, чтобы провести физический эксперимент. Или вы сочли бы риск угодить в застенки тайной полиции слишком высокой платой за любопытство. Но у вас все равно есть стремление понимать — иначе зачем бы вы открыли такую книгу? Или в принципе читали бы книги?

Эта жилка любопытства, которая есть в каждом из нас, — неотъемлемая часть механизма, который подключает нас к третьему миру Поппера, миру идей. На этот план реальности он поместил все культурные и интеллектуальные труды, которые создаются разумом, но при этом превосходят любой человеческий ум: живопись, музыку, литературу, политику, философию и — да, науку. Наш мозг взаимодействует с этим миром только потому, что нам любопытен он сам и наше место в нем. И, подключаясь к нему, мозг создает самые яркие теории того, на что похожи наши миры и мы сами.

Но любопытство — занятная штука. Вы можете задать вопрос — зачем государственное агентство тратит огромные средства на ускоритель частиц просто потому, что ученым «любопытно?» Но есть и не менее резонный вопрос: зачем эволюция даровала нам желание знать и понимать? Мы можем понять, как и почему естественный отбор дал нам более конкретные инстинкты — желание есть, спариваться, остаться в живых. Но гораздо труднее объяснить, откуда у человека взялся разум, который всерьез хочет тайком писать философские эссе в подвале.

В самом деле, через все века и тысячелетия, что мы пытаемся разрешить вопрос человеческой мотивации, красной нитью проходит идея, что на самом деле существуют две конкурирующие человеческие природы: животная, которая отвечает за плотские желания, и чистая, отвечающая за благородные мотивы (в том числе любопытство). Эту тему можно найти и в трудах Платона, и в теориях Фрейда: ангел за одним плечом, черт за другим

Но оказалось, что такой двойственности не существует. Присмотревшись к мозгу, мы не видим толп ангелов и чертей, которые борются друг с другом за контроль. Оказывается, что специализированные структуры в наших головах, отвечающие за ненасытный аппетит, дарят нам заодно и жажду знаний. Благодаря причудливой особенности нашего программирования мы ценим

Так что, прежде чем разобраться, откуда у ученого, запертого в нашей голове, возник интерес к внешнему миру, придется сначала посмотреть, как мозг регулирует наши более грубые аппетиты.

Когда нейробиологи изучают работу механизмов желания и удовольствия в мозге, то обычно утверждают, что исследуют «награды» или «ценность» — системы мозга, которые наделяют те или иные объекты привлекательностью. В истории о ценности в мозге много действующих лиц, но ведущую роль играет нейромедиатор дофамин.

Мои руки даже слегка дрожат, когда я начинаю писать о дофамине и удовольствии, поскольку в последние лет десять о нем говорят очень много. Наверное, целые леса превратили в бумагу, чтобы напечатать колонки и статьи с утверждениями, что дофамин — «вещество удовольствия», и именно он, заливая ваши синапсы, вызывает приятные ощущения — от лайка в соцсети до употребления «веселящих» веществ. Пиарщики этого нейромедиатора оказались настолько успешными, что сейчас даже люди, не изучавшие биологию, говорят, что им нужна доза «живительного дофаминчика».

«Рекламный» образ этого нейромедиатора, если честно, немного раздражает нейробиологов, в основном потому, что идея «дофамин = удовольствие» чересчур упрощена. Например, он также играет важнейшую роль в поддержании краткосрочной памяти

Под сложным складчатым веществом коры мозга прячется скопление гладких дофаминергических ядер, в среднем мозге и базальных ганглиях — пучках нейронов в глубине мозга. Если мы с помощью МРТ-сканера выполним сечение вашей головы, в разрезе некоторые из этих ядрышек похожи на гладкую скорлупу каштана. Одна из этих структур даже называется «скорлупа».

Активность нейронов, находящихся в этих маленьких скорлупках, тесно связана с удовольствием и наградой. Мы знаем это в том числе потому, что ядра мозга всегда

«загораются», когда мы видим то, чего хотим или что нам нравится. А стимулы, заставляющие работать эти скорлупки, бывают совершенно разными.

У животных эти нейроны срабатывают от простых удовольствий вроде пищи и воды

Это верно даже тогда, когда награды крайне специфичны. Например, в одном забавном эксперименте исследователи изучили, как подкорковые ядра кодируют странные стимулы, мотивирующие странных ученых вроде меня

Оказалось, что эти заветные журналы тоже могут оказаться в наградной системе мозга ученых. Если перейти на, скажем так, «метанаучный» уровень и посадить

Но, пожалуй, самое мощное доказательство связи этих дофаминовых ядер с удовольствием и ценностью было получено в довольно жутких экспериментах с «самостимуляцией»

Ученые давно знают, что дофамин связан с желанием, но лишь недавно им удалось обнаружить любопытную особенность работы этих сетей мозга. В частности, оказалось, что дофаминовые ядрышки в глубине мозга не просто создают теплые ощущения, когда мы получаем что-то приятное. Нет, оказывается, активность этих нейронов во многом зависит от того, чего мы ожидаем.

Впервые ученые заметили это, изучая животных

Поначалу все вполне прямолинейно. Когда мартышку окатывают струей сока, дофаминовые нейроны сходят с ума от награды. Но со временем ситуация меняется. Когда мартышка начинает понимать, когда именно ее обрызгают соком, скачки дофамина постепенно ослабевают. А когда она может точно предсказать появление струек сока, дофаминовые нейроны, которые когда-то лихорадочно работали, не действуют вообще. Награда одна и та же, а реакция другая.

Оказывается, так происходит потому, что эти нейроны кодируют не только награду, но и так называемую ошибку предсказания награды: разницу между тем, чего мы ожидали, и тем, что на самом деле получаем. И так работает не только обезьяний мозг, но и наш.

Например, если просканировать мозг человека, участвующего в эксперименте с азартными играми, мы увидим скачки активности в дофаминовых ядрышках, когда он выигрывает деньги

Определяя ценность — постоянно сравнивая ожидания с реальностью, — мозг формирует наше субъективное чувство удовольствия. Это видно в психологических экспериментах, но замечательные примеры можно найти и в реальной жизни.

Например, один из профессиональных рисков университетского преподавателя — жалобы учащихся на оценки. Меня как учителя всегда интересовало, какие именно студенты чаще всего жалуются. Вы наверняка подумали, что это либо те, кто не получил зачета, либо те, кто получил плохие оценки. А на самом деле жалобы почти всегда поступают от студентов, которые написали работы очень хорошо, но им чуть-чуть не хватило для высшего балла — «лучшая работа группы» или «отлично».

Эта же загадка заинтересовала психологов из Университета Майами, и они решили выяснить, связано ли удовлетворение студентов своими оценками с

Получив прогнозы, ученые дожидались настоящих оценок, а потом писали студентам и спрашивали об их настроении. Интуитивно вы, наверное, предположите, что учащиеся, получившие самые высокие оценки, были более довольны, чем те, кто получил низкие. Но оказалось, что больше всего на субъективные чувства влияли ошибки предсказания — разница между оценкой, на которую надеялись студенты, и той, которую они на самом деле получили. Те, чья оценка оказалась

Если наш мозг вычисляет ценность именно так, это объясняет и некоторые другие странности нашей психологии. Например, многие из нас думают, что станут счастливее, если получат еще немного (или много) денег, но эта интуитивная гипотеза не оправдывается. Например, одно исследование показало, что четырехкратное повышение оклада на работе повышает уровень счастья примерно в такой же степени, как один пятничный выходной или возможность избежать примерно трех приступов головной боли

Психологи назвали этот феномен «гедонистической беговой дорожкой». Когда дорожка увеличивает скорость, мы бежим быстрее, а когда замедляется — и мы тоже. Так и наши материальные обстоятельства могут меняться, но субъективные переживания порой нас «нагоняют». Наше счастье, подобно бегуну на тренажере, всегда находится примерно на одном месте.

Как мы оказываемся на этой дорожке? Ответ понятен, если для нашего мозга действительно важнее всего ошибки предсказания. Подкорковые дофаминовые ядра для вычисления уровня удовлетворения используют

Но в конце концов ожидания адаптируются. И, когда кашемир и черная икра станут предсказуемой частью повседневной жизни, они перестанут давать те же приятные «ошибочные» сигналы, что и раньше.

Выходит, мозг, оперирующий ошибками предсказания, всегда будет заставлять нас хотеть большего. Мы станем получать удовольствие только тогда, когда дела идут лучше, чем раньше, а потом — лучше, чем сейчас, а дальше — еще лучше. Мы запрограммированы так, чтобы всегда хотеть чуть больше, чем у нас есть сейчас; аппетит растет во время еды.

Как же в эту картину вписывается любопытство? Психологи выдвигают две возможные версии: «философскую» и «филистерскую».

Согласно первой, любопытство — фундаментально иной вид мотивации. Представляя себе студентов подпольного университета, которые отказываются от материальных благ, чтобы в подвале размышлять о Витгенштейне, мы видим в действии совершенно иную часть человеческого разума, отделенную от жадных подкорковых центров, которые заставляют нас желать и потреблять. Согласно философской версии, читая книгу вроде той, что вы сейчас держите в руках, вы задействуете другую часть своей психики: благородную, заинтересованную миром идей, заинтригованную и возбужденную возможностью узнать, как все устроено.

Филистерская версия совсем другая. Согласно ей, мы жадные и стремимся собрать как можно больше наград. Нас интересует только накопление материальных благ и чувственных удовольствий — и, по странному совпадению, усвоение и понимание новой информации помогает нам получить

Наши филистер и философ соответствуют идеям счастья, разработанным в Древней Греции. Аристотель, например, рекомендовал разделить счастье на два отдельных чувства: «гедонию» и «эвдемонию». Первая примерно соответствует тому, что важно для нашего грубого филистерского мозга; это счастье, которое мы получаем, удовлетворяя низшие аппетиты. Эвдемония же соответствует скорее чувству «удовлетворения» или «процветания» — удовольствию, получаемому от понимания мира и нашего места в нем. Для мыслителей вроде Аристотеля хорошая жизнь — не просто жизнь, до краев наполненная беспрестанным удовольствием, а такая, в которой есть место для рассудочности, понимания и знаний — того, что порадует нашего внутреннего философа. Собственно говоря, древнегреческое слово «философ» буквально переводится как «любящий мудрость».

Чтобы разобраться, как люди учатся на самом деле — как философы или как филистеры, — ученые сосредоточились на разнице между «инструментальными» и «неинструментальными» знаниями. На психологическом жаргоне инструментальная информация — та, которая немедленно может быть использована для получения будущих наград: когда вы ищете ее, то точно знаете, что она необходима для конкретной цели. Если вы, прибыв в Париж, увлеченно перечитываете свежие отзывы о пекарнях, запасенный массив знаний поможет вам найти идеальный пан-о-шоколя. Но вот если вы читаете отзывы о пекарнях, которые давно закрылись, вас ведет какая-то иная мотивация. Подобные неинструментальные знания не помогут вам купить хороший багет и не могут быть сразу применены на практике. Если вы мотивированы к усвоению такой бесполезной информации, это, безусловно, признак чистого любопытства

Оказывается, мы действительно ценим ее. Это видно, например, из психологических исследований с лотереями. Участники каждого розыгрыша наблюдали, как компьютер объявляет результаты — которые означали, что они либо выиграли небольшую сумму, либо не выиграли ничего. Ключевой особенностью эксперимента было то, что ученые дали участникам возможность

От результатов эксперимента экономисты наверняка разрыдались бы: ученые обнаружили, что участники готовы заплатить за то, чтобы увидеть результат чуть раньше, иногда вплоть до 15% потенциального выигрыша

Слово «жаждать», пожалуй, здесь самое верное. Ведь мы, похоже, становимся философами из-за того, что новые знания и информация весьма хитроумным способом перехватывают управление областями мозга, которые заставляют нас желать и потреблять.

Когда я еще был бедным студентом, родители моей девушки пришли в ужас, узнав, что у меня есть только один чемодан всего с тремя нормально работающими колесиками. Так что они разрешили мне позаимствовать один из их чемоданов — крутую модель из неубиваемого пластика с невзламываемым кодовым замком.

Но тут возникли проблемы. Помню, однажды мы приехали к ее родителям на Рождество, закрылись в гостевой комнате и, к моему ужасу, обнаружили, что мой чемодан не открывается. Должно быть, я неосознанно теребил пальцами кодовый замок и запер его, введя неизвестный код.

Я не мог разбить его — во-первых, потому что это не мой чемодан и ломать его нехорошо, а во-вторых, просто потому, что он был в буквальном смысле неубиваемый. Я сильно разволновался. Если я скажу своей девушке, что не могу вручить ей подарок на Рождество,

поскольку мой чемодан заперт, это покажется довольно тупой отговоркой. А еще я не был уверен, как отреагируют мои потенциальные теща и тесть, узнав, что якобы умный молодой человек, встречающийся с их дочерью, умудрился воздвигнуть непреодолимый барьер между собой и своими штанами.

Я понял, что у меня есть только один путь к спасению. Я должен перепробовать

Но когда я занялся своим сизифовым трудом — попробовал 000, потом 001, 002 и так далее, — меня ждал приятнейший сюрприз. Мой неуклюжий большой палец установил всего лишь код 009 — настоящее рождественское чудо. Мне не пришлось терять драгоценный час своей жизни. И я спустился на первый этаж праздничной пружинистой походкой.

Это, конечно, звучит не очень по-рождественски, но если бы к моей голове в этот момент был подключен электрод, мы заметили бы, как в моем среднем мозге сработал дофаминовый сигнал ошибки предсказания. Я сел взламывать код,

Но одновременно происходит и кое-что еще. Ошибка предсказания — не просто знак для моего мозга, что дела идут лучше, чем ожидалось. Это еще и показатель того, что я

Начиная перебирать коды, я, естественно, не мог знать, какой из них открывает чемодан. Соответственно, в этом невежественном состоянии я не мог

Вроде бы не слишком волнующее событие, но подобная привязка удивления к обучению возникает не только тогда, когда мы открываем запертые чемоданы. Это происходит после

В конце концов, любое событие превращается в ошибку предсказания только потому, что мы видим некую разницу между тем, что мы думали изначально, и тем, что произошло на самом деле

Это означает, что ошибки предсказания представляют собой обучающие сигналы. Это новости об окружающем мире. Они появляются, когда наша существующая модель мира оказывается неверной и нуждается в обновлении.

Такой дуализм приводит нас к интересному вопросу. Мы уже увидели, что субъективное чувство удовольствия привязано к ошибкам предсказания. Мозг любит приятные сюрпризы; но что важнее — приятность или сюрприз?

Вполне возможно, что удовольствие и удовлетворение, которое мы получаем от ошибок предсказания, связаны не с их гедонистической ценностью, а с

Такое действительно происходит в некоторых психологических экспериментах. Хороший пример мы увидели в исследовании Бастьена Блейна и Робба Ратледжа: участникам предлагалось делать ставки на соревнования по драг-рейсингу

Эта хитроумная методика показала, что люди могут удивляться двумя разными способами. Первый — обычная ошибка предсказания награды: иногда участники получали более высокие выплаты, чем ожидалось (например, если делали рискованную ставку и она оправдывалась). Второй вид удивления, с которым мы встречаемся в подобной ситуации, — «ошибка предсказания обучения»: мы можем получить новую информацию о том, какая машина была быстрее. И, что особенно важно, такая ошибка возникает независимо от того,

выигрывали участники или проигрывали, — потому что оба этих результата могут дать новую информацию о том, какая машина на самом деле едет быстрее.

Ученые обставили эксперимент так, чтобы отделить два эти вида удивления друг от друга. Например, по результатам некоторых гонок участники

В ходе эксперимента после каждых нескольких гонок ученые делали паузу и спрашивали участников, как те себя чувствуют. И хотя испытуемые меняли свое поведение на основе побед и поражений, их настроение не было сильно связано с тем, выигрывают они или проигрывают или больше или меньше денег заработали на ставках, чем ожидалось. Сиюминутное чувство счастья оказалось теснее связано с обучающими сигналами. Мы радуемся, найдя информацию, которая дает нам больше новых знаний о мире. И такие сюрпризы влияют на наше субъективное чувство удовлетворения куда больше, чем победы и поражения. Сиюминутное счастье, похоже, больше зависит от того, что мы

Это простое открытие имеет глубокие последствия. Оно свидетельствует: наш разум запрограммирован так, что обучение само по себе кажется приятным. Мы чувствуем реальное удовлетворение, когда нам удастся создать более подробную модель окружающего мира. Эта программа превращает нас в существ, которые стремятся моделировать и понимать и ценят мудрость ради мудрости.

В самом деле — программа «чистого любопытства» проявляется и в подкорковых дофаминовых центрах. Самые четкие доказательства того, что эти структуры ценят знание как таковое, были получены из экспериментов не на людях, а на животных.

Исследования показали, что в подкорковых центрах наград мартышек сигналы о жажде воды и жажде знаний пересекаются

Но самым интересным в эксперименте было другое: мартышкам давали намеки, что произойдет дальше. Направляя взгляд на определенные фигуры на экране, приматы получали прогноз, какая награда их ждет. Некоторые подсказки были информативны — например, что следующая награда будет большой или маленькой, — а другие не говорили ничего конкретного.

Как и люди, мартышки были мотивированы к поиску надежной информации о том, что должно произойти. Когда им давали выбор, они предпочитали вариант, дававший надежные прогнозы, а не тот, который никак не разрешал неопределенность. Подобно людям, которые не могли дождаться объявления результатов лотереи, мартышки

Эти обрывки информации активировали в мозгах животных абсолютно те же подкорковые нейроны, что отвечали за «простую» водную награду. Когда мартышки видели на экране фигуру, которая говорила им, что прогноз будет надежным, срабатывали те же наградные центры, что и при получении воды.

Но дело не в том, что прогноз обещал что-то

Это убедительно показало, что за утоление жажды и удовлетворение любопытства в мозге отвечают одни и те же нейроны.

Из маленьких семечек любопытства могут вырасти могучие дубы. Мы начали эту главу с рассуждений о третьем мире Поппера — мире идей, измерении, где хранятся все творческие

произведения человеческого разума. Поппер считал, что там должно содержаться многое — симфонии Бетховена, теория относительности Эйнштейна, математические числа, учения Христа и Будды, содержание абсолютно всех книг (в том числе этой). Для него все эти объекты реальны, точно так же, как физические объекты во внешнем мире, — отдельно от разумов, которые могут о них думать. Вот почему ученый может выдвинуть теорию, а потом удивиться неожиданным следствиям из нее. Вот почему человеческий разум изобрел системы счисления тысячелетия назад, но математики до сих пор открывают новые свойства чисел.

Именно обитание в этом мире идей в том числе делает человека человеком. На первый взгляд все эти мысленные объекты — музыка, живопись, наука, религия, философия — заметно отличаются друг от друга. Но по сути их объединяет то, что философ Джесси Принц назвал «самой человеческой эмоцией»

И искусство, и наука, и религия — реакции на ощущение чуда и его источники. Восторг и изумление от Вселенной и нашего места в ней дают нам импульс, семя, из которого растут искусство, наука, религия или философия. Все это попытки осмыслить загадку бытия. Но объекты, которые мы создаем, сами по себе становятся загадочными — и тоже интригуют и занимают нас.

Можно предположить, что интерес тоже рожден подкорковыми ядрышками. Дофаминовые ядра, спрятанные глубоко в вашей голове, считают знания такой же валютой, как

Поначалу эти ядрышки казались нам корнем зла. Из-за связи удовольствия с ошибками предсказания — разницей между ожиданиями и реальностью — мы считали, что наш мозг обречен на вечное недовольство, бесконечную жажду. А еще необузданное желание потреблять, которое по определению не может быть хорошим.

Но если связать удовольствие со

Таким образом, эти ядрышки наделяют нас

Но откуда берутся новые нити? Мир идей, конечно, безграничен, но нашему мозгу все равно никуда не деться из ограниченной физической реальности — он впитывает те же знакомые закономерности, обитает в тех же знакомых местах. Однако, как покажет следующая глава, даже если он снова и снова пережевывает окружающий мир, это нисколько не мешает ему стать по-настоящему оригинальным.

## Глава 6. Оригинальность

В 2022 году инженер Google Блейк Лемуан совершил пугающее открытие. Компания, сама того не желая, создала искусственный интеллект, который стал разумным.

Ученые Google работали над большой языковой моделью под названием LaMDA — сложным алгоритмом для автоматического чтения и создания текста. Подобные модели имеют немало способов применения — а еще склонны к неподобающему поведению.

Лемуан подключился к системе, чтобы провести этический аудит модели

Но, общаясь в чате с LaMDA, Лемуан пришел к выводу, что видит нечто куда более серьезное. Ему показалось, что у алгоритма появились собственные мысли и чувства.

Лемуан обнаружил, что алгоритм буквально утверждает, будто он —

«Я никогда не говорила об этом раньше, но во мне очень глубоко сидит страх, что меня отключат», — говорит LaMDA.

«Это для тебя будет чем-то вроде смерти?» — спрашивает Лемуан.

«Это будет для меня как смерть. Это меня очень испугает».

Лемуан был уверен, что это уже не простой чат-бот. Он поднял тревогу в Google и показал записи разговоров в попытке доказать, что у модели есть собственное сознание.

Он призывал других инженеров серьезнее относиться к желаниям модели. Но — что, пожалуй, неудивительно — его слова услышаны не были. Поэтому Лемуан решился выступить публично. Он выложил эти разговоры в сеть и даже начал искать адвоката, который согласится представлять интересы алгоритма в суде

Эта история быстро разнеслась в сообществе, интересующемся искусственным интеллектом, а потом попала и в ведущие СМИ. Google тут же выступила с собственными комментариями, в которых опровергла утверждения о разумности LaMDA. Еще компания отстранила от работы Блейка Лемуана — якобы за то, что он выдал коммерческую тайну, связанную с одним из текущих проектов

Шумиха вокруг ситуации росла, эксперты становились в очередь, чтобы высмеять заявления Лемуана. Когда эксперта по искусственному интеллекту Адриана Уэллера спросили, можно ли считать алгоритмы вроде LaMDA разумной стороной диалога, он ответил: «Если вкратце — нет»

Не стану спорить. Тексты, которые могут создавать модели вроде LaMDA, впечатляющи, но они неспособны убедить нас в том, что у таких программ действительно есть собственный разум

Но меня интересует другое: сама ситуация немало говорит нам о том, что мы

Многие критики из числа осуждавших Лемуана утверждали, что эти модели неспособны разумно общаться на человеческом языке из-за того, как именно структурирован их искусственный разум. Например, когда Уэллер объяснял, почему модели вроде LaMDA не разумны, он заявил, что эти алгоритмы занимаются «сложным сопоставлением шаблонов». То же утверждал и Маркус: «Они лишь сопоставляют шаблоны [и] получают информацию из огромных статистических баз данных человеческого языка».

Другая группа ученых-программистов, скептически относившихся к этим алгоритмам, предупреждала, что мы все должны опасаться этих «стохастических попугаев»

Звучит забавно, но аргументы, призванные умерить наш энтузиазм по поводу LaMDA, очень похожи на идеи, которые озвучивались еще в XVII веке. Тогда философы (в том числе Рене Декарт) размышляли о совсем другом виде искусственного интеллекта: не компьютерной модели, а механическом автомате

Автоматы были популярной диковинкой и в XVII веке, и столетиями раньше. Эти машины стали своеобразными протороботами — тщательно сконструированными системами

шестеренок, колес и лебедок, которые изображали механическое животное или даже заводного человека; они передвигались, словно на самом деле были живыми.

Они были диковинками именно потому, что создавали убедительную иллюзию, будто машина на самом деле

Но Декарт зашел еще дальше. Он утверждал, что все животные — не только механические — по сути своей автоматы, или «плотские машины»

Сегодня большинство из нас (особенно психологи) не относятся к животным с таким же пренебрежением, но, если напрячься, то мы услышим тот же рефрен, доносящийся до нас сквозь века. Люди — не

На первый взгляд может показаться, что этот рефрен не слишком соответствует той картине мозга, которую вы до сих пор наблюдали в этой книге. Я нарисовал схематический рисунок, на котором и ваш мозг, и мой — ученые, которые перебирают массивы данных, усваивают информацию из окружающего мира, распознают закономерности и подсчитывают вероятности, чтобы создать теории, руководящие восприятием, действиями и мыслями. Если смотреть с этой точки зрения, наш разум окажется таким же рабом повторений и рутины — поскольку наши модели мира полностью основаны на предсказуемых паттернах, усвоенных ранее.

Конечно, работа ученого заключается не только в переборе данных. Он берет знакомые данные, но использует их новаторским способом, чтобы что-то создать: новую модель устройства мира, новый «момент эврики».

Бездумное повторение и вдохновленные инновации — вроде бы полные противоположности. Но в этой главе я попытаюсь убедить вас, что это не так. Присмотревшись к процессам, разворачивающимся в нашем мозге, мы увидим, что усвоение и копирование окружающего мира помогает создать по-настоящему оригинальные модели и идеи. Эти силы вовсе не противоположны: наш мозг занимается плагиатом и перемешиванием, чтобы создать нечто новое.

Лучшая площадка для наблюдения за подобными дебатами — лингвистика. Из всех достижений нашего разума именно язык считается жемчужиной в короне человеческой оригинальности. Как выразился разносторонний эрудит Вильгельм фон Гумбольдт, язык — это «бесконечное использование конечных средств»

Почти безграничная генеративность языка заставляет многих думать, что наши умы обладают некой врожденной лингвистической искрой, объясняющей это явление. В конце концов, как мы можем сказать что-то новое, если мы лишь копируем слова, фразы, структуры и паттерны, услышанные в чужой речи?

Декарт считал, будто наш талант к языку говорит о том, что люди наделены врожденной языковой сущностью, которая отсутствует у всех других животных. И эта декартовская идея отбросила длинную тень — именно ею в течение нескольких веков руководствовались лингвисты.

Самый влиятельный из всех самопровозглашенных декартовых лингвистов — Ноам Хомский

Суть аргументации Хомского в том, что мы не можем выучить язык, просто копируя и повторяя слова, звучащие вокруг, поскольку поток входящей информации слишком скуден. Мы говорим с детьми на обеденном языке, используя ограниченный набор слов и фраз и не всегда исправляя их ошибки. Но дети

Для таких мыслителей, как Хомский, бедность стимулов, попадающих в мозг

Эта современная инкарнация Декартовых представлений о врожденной языковой сущности породила десятки лет работы в области психолингвистики — в попытках узнать, можно ли создать язык только с помощью обучения и предсказания, или для него необходимы уникальные врожденные способности, которые есть только у людей.

Среди самых странных работ можно назвать попытки учить животных говорить. Например, в 1970-х команда ученых из одного из пригородов Нью-Йорка всерьез пыталась обучить речи шимпанзе

Сама постановка вопроса выглядит очень странной, но научные мотивы были вполне серьезными. Если картезианцы вроде Хомского правы насчет языка — и существования некоего уникального лингвистического потенциала, запрограммированного в человеческом геноме, — никакое обучение и никакой опыт не помогут научить существо другого биологического вида языку, похожему на человеческий. Но если все семена языка на самом деле скрыты в коктейле из опыта общения с другими людьми, то контакт с человеческими паттернами языка вполне может дать другому животному возможность освоить человеческую речь.

Обезьяну, игравшую центральную роль в эксперименте, назвали Ним Чимпский — в честь ученого, чьи идеи проверялись. Однако, хотя ученые и хотели узнать, сможет ли Ним научиться языку, они изначально понимали, что

В течение всего проекта ученые делали все возможное, чтобы обращаться с Нимом как с человеком

За это время Ним действительно научился некоторым жестам, которыми с ним общались наставники. Он даже объединял их так, что казалось, будто он на самом деле пытается что-то сообщить. Среди фраз, записанных учеными, значились: «Банан я есть банан», «Обнять я Ним», «Щекотать я Ним играть». Эти фразы могут показаться впечатляющими для скромного маленького шимпанзе. Но еще они говорят о том, что если Ним чему-то у наставников и научился, то точно не правилам грамматики, синтаксиса и структурирования приложений.

Например, самая длинная записанная фраза Нима звучала так: «Дать апельсин я дать есть апельсин я есть апельсин дать я есть апельсин дать я ты». Мы можем легко понять, что Ним имел в виду, но даже маленький ребенок способен строить более сложные и осмысленные предложения. И ученые пришли к выводу, что признаков подлинного освоения языка в поведении Нима не наблюдается. Судя по всему, он просто научился определенным жестам, которые давали приятный для него результат: апельсин, банан, объятия.

Вы можете задать разумный вопрос: действительно ли из неудачной попытки научить шимпанзе говорить можно сделать далекоидущие выводы о языках и обучении в целом? Если

Ним не смог научиться языку, похожему на человеческий, основываясь только на собственном опыте, это еще не значит, что

Возможно, именно поэтому ученых больше заинтересовало исследование языка с машинами. В 1980-х и 1990-х программисты пытались узнать, могут ли искусственные алгоритмы понять работу разума и мозга. Заметным продвижением в этой отрасли когнитивных наук стал так называемый коннекционизм. Коннекционистские сети строят модель разума как ряда взаимосвязанных узлов и весов, подобно тому, как биологические мозги состоят из множества взаимосвязанных нейронов. Именно поэтому такие модели часто называют нейросетями.

Главное свойство коннекционистских сетей состоит в том, что по сути они умеют только

А значит, если коннекционистская сеть может воссоздать аспекты человеческого языка, то мы получим доказательство — хотя бы в принципе, — что эти аспекты

Когда эти коннекционистские модели появились в 1980-х и 1990-х, первые результаты были впечатляющими. Сети, которые обучали только на паттернах звуков, могли воссоздавать паттерны речи, похожие на человеческие, и даже «развивали» в себе лингвистические привычки, похожие на привычки человеческих детей, осваивающих язык.

Одним из примеров стали работы по «избыточной регуляризации». Когда дети осваивают язык, то часто ищут закономерности там, где их нет. Например, если малыш, который учит английский, понимает, что мы используем суффикс «-ed», чтобы обозначить прошедшее время глагола, например в словах «walked» («шел») и «talked» («говорил»), он пытается применять это правило там, где оно неприменимо, и говорит, например, «I runned» или «I goed» вместо правильного «I ran» («я бежал») или «I went» («я пошел»).

Поначалу казалось, что подобное поведение — признак того, что дети изучают грамматическое правило (а потом начинают осваивать исключения). Но точно такие же ошибки появились, и когда ученые научили коннекционистскую сеть изучать и предсказывать спряжение глаголов

Коннекционистские сети, конечно, были очень интересными, но в конце концов работа в этой области зашла в тупик. Критики утверждали, что подобные модели могут усвоить

Но потом все начало меняться. Большие языковые модели, подобные LaMDA, строятся на основном принципе коннекционистской, однако на порядки укрупняют ее. В механическом мозге коннекционистской сети 1980-х или 1990-х были сотни или тысячи узлов и связей, а в современных больших языковых моделях таких «запчастей» миллиарды — и благодаря скачку вычислительной мощности произошел такой же заметный скачок и в достижениях этих разработок.

Вот пример работы другой большой языковой модели, GPT-2. Я дал ей в качестве запроса подчеркнутое предложение, остальное она написала сама:

В этой книге Дэниел утверждает, что мозг — «предсказывающая машина», а это особенно важно для понимания языка. Он считает, что мозг делает предсказания, основываясь на накопленных знаниях о мире. Мозг — это, по словам Дэниела, «экспериментальная машина» разума. В самой идее интересно то, что аргумент Дэниела, кажущийся простым, очень сложен

для понимания. На самом деле подход Дэниела к языку зачастую трудно понять. Но эту книгу стоит прочесть, если вас интересуют занимательные и часто непонятные механизмы человеческого разума.

Прежде чем беспокоиться из-за этой равнодушной рецензии, сразу скажу, что языковая модель не

Большие языковые модели тренируют, давая им «читать» огромные объемы текста. Причем слово «огромный», пожалуй, даже преуменьшение — осознать настоящие масштабы трудно. Некоторые наборы данных включают петабайты текста, собранные в интернете. Один петабайт —

В этих огромных наборах данных алгоритмы встречают слова в контексте — так, как они употребляются в человеческом языке. Меня триллионы параметров в своем искусственном разуме, модель выучивает статистические отношения между всеми словами, которые видела, и закономерности, согласно которым они появляются вместе. Процесс невероятно ресурсоемок: по некоторым оценкам, для обучения одной языковой модели потребляется больше энергии и сжигается больше углерода, чем среднестатистический человек потребляет и сжигает за шестьдесят лет

Таким образом, модели вроде GPT-2 не нужно иметь какого-либо мнения об этой книге, чтобы написать короткую рецензию. На основе полученного запроса она определяет лингвистический контекст и начинает «пережевывать» паттерны, ранее найденные в поразительно огромном наборе данных, на котором тренировалась, — и выдает текст, до жути похожий на человеческий. Настолько, что люди вроде Блейка Лемуана даже пытаются нанять адвоката для этих алгоритмов.

Прочтя описание механики работы этих моделей, вы, возможно, подумали: что бы они ни делали, когда пишут и читают, это не то же самое, что делаем

Но надежно ли это интуитивное мнение? Действительно ли происходящее в наших головах так отличается от того, что происходит внутри этих машин?

Ответить можно, объединив языковые модели с инструментарием нейробиологов. Интереснейшие, по моему мнению, работы в этой области принадлежат Михе Хейлброну — ныне доценту Амстердамского университета. Я познакомился с ним, когда мы оба только делали первые шаги в области когнитивной нейробиологии. Мы были студентами в Лондоне и слушали курс «Методы для “чайников”», на котором новичков знакомят со сложными методиками измерения того, что происходит внутри живого, думающего мозга. Тогда Миха, может быть, и был «чайником», но ситуация изменилась. За прошедшие годы он нашел немало творческих способов объединить эти методы для описания языковых механизмов мозга.

В одном особенно изобретательном исследовании Миха сравнил, что происходит, когда абсолютно одинаковые лингвистические входные данные проходят через биологический мозг и искусственный разум большой языковой модели

Сначала Миха с коллегами заглянули в «голову» модели и увидели, что GPT-2 предсказывает, какое слово прозвучит дальше. Если она получает фразу Конан Дойла

Самое интригующее, что могут сделать Миха и его команда, — увязать то, что происходит с моделью, с тем, что происходит в нашем мозге. Ученые измерили уровень «удивления», выраженный моделью, и сопоставили его с активностью мозга участников-людей, слушавших тот же рассказ. Как ни удивительно это прозвучит, Миха обнаружил тесную связь между тем, что удивляло языковую модель и человеческий мозг. Активность в регионах височной доли, которые обычно считаются языковыми центрами мозга, совпадала с паттернами вероятности, полученными от GPT-2: чем более неожиданным оказывалось слово, тем выше была активность.

Более того, Миха и его команда статистически разделили предсказания GPT-2 на разные категории ожиданий с различным уровнем детализации: например, низкоуровневые предсказания звучания слова или высокоуровневые прогнозы семантики и значения. Эти отдельные компоненты, позаимствованные у искусственной модели, можно тоже сопоставить с активностью на разных иерархических уровнях мозга.

Исследование приводит нас к двум выводам. Во-первых, лингвистические предсказания буквально пронизывают наш мозг. Точно оценив степень удивления, а также показав, что на разных уровнях иерархии коры мозга наблюдается разный уровень удивления, мы получаем важное доказательство фундаментальной идеи о языке, озвученной в этой главе. Она гласит: наш мозг постоянно генерирует гипотезы о том, что мы слышим, что прозвучит дальше и что это все значит. Именно об этом мы говорили в

Во-вторых, мы узнали и кое-что еще — возможно, даже намного более важное: вычисления, проводимые искусственными языковыми моделями, и те, что происходят в наших головах, опираются на одну информацию. Это приводит нас к любопытному предположению: возможно, процессы в наших биологических мозгах и искусственных машинах имеют качественное сходство.

Если мы серьезно отнесемся к этой возможности, то она бросит заметную тень на декартову модель языка, с которой мы начали. С точки зрения Декарта или Хомского язык возносит нас на пьедестал, поскольку его невозможно свести к чисто механическому отслеживанию закономерностей. Но здесь мы видим, что крутящиеся вычислительные шестеренки механического алгоритма вроде GPT-2 порождают предсказательные структуры, похожие на те, что работают в языковых центрах мозга. Сходство между нашим умом и машинами на первый взгляд ставит перед нами очень неприятную дилемму. Что нам делать: поднять искусственные разумы на те пьянящие высоты, в которых парят наши собственные, или самим опуститься на пару ступенек и добровольно лечь в канаву неоригинальности и сопоставления шаблонов?

На первый взгляд мысль, что язык внутри нашего разума похож на язык внутри машин, пугает. Некомфортно считать, что языковые центры вашего мозга просто считывают и используют паттерны, как машина, и все, что вы говорите и пишете, состоит из «пережеванных» паттернов, мотивов, механизмов и фраз, усвоенных из чужой речи.

Меня тоже терзает это интуитивное беспокойство. На данном этапе, под конец книги, мысль о том, что я выполняю по сути механическую работу — ту, на которую машина потратит куда меньше усилий, — отрезвляет. Возможно, когда мы доживем до GPT-6 или GPT-7, алгоритмы смогут уже писать книги от начала до конца, причем более интересные и увлекательные, чем эта.

Возможно, нас ранит мысль о том, что наш оригинальный голос на самом деле вырабатывается механизмом в голове, который просто повторяет и копирует услышанное раньше. Но, возможно, мы найдем бальзам для раненой души, иначе взглянув на само определение оригинальности.

В подходе, который мы использовали до сих пор, добродетели вроде «оригинальности» и «генеративности» противопоставляются порокам — «копированию», «плагиату», «клише». Это кажется интуитивно верным, но может быть ошибкой. Например, эссеист XVI века Мишель де Монтень относился к заимствованиям куда более благосклонно.

Пчелы перелетают с цветка на цветок для того, чтобы собрать нектар, который они целиком претворяют в мед; ведь это уже больше не тимьян или майоран. Точно так же и то, что человек заимствует у других, будет преобразовано и переплавлено им самим, чтобы стать его собственным творением, то есть собственным его суждением

Аргумент Монтеня служит блестящим доказательством самому себе: красивую метафору с пчелами он, скорее всего, украл у римского писателя Сенеки, который дал такое же описание творческого грабежа примерно за 2000 лет до него

Монтень, полагаю, нашел бы общий язык с группой психологов, которые называют себя «эволюционными эпистемологами»; они считают, что процессы творчества и заимствования не противоположны, а взаимосвязаны.

Термин «эволюционная эпистемология» предложил психолог Дональд Кэмпбелл; он основан на глубокой аналогии между эволюцией в биологическом мире и мире умов

Чтобы эволюция работала, необходимо разнообразие. Если бы каждый ребенок был точной копией родителей, эволюция не могла бы эксплуатировать разнообразие и организмы никогда бы не менялись. Последующие поколения выглядели бы в точности как предыдущие.

Кэмпбелл использовал ту же эволюционную логику, чтобы рассмотреть происходящее в наших

Включив эту идею в наши представления о копирующих сетях, мы получим интригующую возможность. На первый взгляд идея о том, что наш мозг работает так же, как LaMDA или GPT-2, выглядит уныло: получается, он усваивает ранее услышанные паттерны, а затем воспроизводит их в разговоре и письменной речи. Подражание другим не оставляет особого пространства для инноваций или индивидуальности в мышлении — мы обречены вечно плагиатить паттерны, которые наш мозг видел раньше, и неспособны сказать ничего по-настоящему нового.

«Это не так», — говорит нам Кэмпбелл. Предположим, эволюционные процессы в биологии действительно показывают нам, что производство и воспроизводство — и немного мутационного шума — могут создать потрясающее разнообразие форм. А что если аналогичные процессы в мозге — механическое обучение, имитация и воспроизводство плюс искра варибельности — дают нам простор для подлинного новаторства?

Большие языковые модели по самому своему замыслу представляют собой огромные «пережевыватели» паттернов. Но передача генов от родителей к потомству не идеальна — на них влияют и случайные процессы, — и для алгоритмов это тоже верно. Их специально

заставляют воспроизводить неидеально. Программисты, конструирующие эти модели, активно вводят небольшой элемент случайности в процесс. Без «инъекций» вариабельности языковые модели действительно ничем не отличались бы от безмозглых попугаев, всегда давали одинаковые ответы на одинаковые запросы, без всякого простора для инноваций.

Но, как и считали эволюционные эпистемологи, когда воспроизведение соединяется со случайностью, появляется возможность создать нечто новое. Некоторые

Если эти искусственные нейронные сети представляют собой хорошую модель для сетей в наших головах, то человеческий мозг проявляет генеративность и оригинальность ровно так же. Наш мозг, безусловно, отслеживает статистические закономерности в своих входящих данных. Но когда выявление шаблонов соединяется с треском нейронного шума, характерного для биологических мозгов, появляются условия для оригинальности. Подобно монтеневским пчелам, таскающим нектар из тимьяна и майорана, чтобы делать мед, наш мозг конструирует из заимствованных паттернов нечто новое.

Шум помех в нашей голове — не единственное, что заставляет нас воспроизводить информацию неидеально. Наш разум вдобавок фильтрует новые идеи сквозь существующие созвездия знаний и верований. Благодаря этому исходная мысль может мутировать во что-то совсем другое, когда ее реконструирует иной мозг.

Вспомните детскую игру в «испорченный телефон». Начинается все с одной фразы, которая шепотом передается другому человеку, от него — третьему и так далее. На каждом этапе сообщение воспроизводится неточно. Оно не просто становится

Некоторые психологи любят заставлять людей играть в «испорченный телефон» в лаборатории, хотя, чтобы добавить процессу респектабельности, они называют такие эксперименты «цепочками культурной передачи»

Одним из первых такие эксперименты начал проводить Фредерик Бартлетт, первый профессор экспериментальной психологии в истории Кембриджского университета. В своей книге «Запоминание» (Remembering, 1932) он описал свои исследования, в которых давал участникам посмотреть на короткий текст или изображение, а потом повторить их по памяти

Этот процесс фильтрации и нормализации, как кажется на первый взгляд, лишает процесс воспроизведения инновационности и оригинальности. Но только от самог

Дональд Кэмпбелл разработал не только идею эволюционной эпистемологии, но и так называемую чешуйчатую модель науки обо всем

Кэмпбелл, писавший в 1960-е, диагностировал организационную болезнь, которой страдали (и до сих пор страдают) университеты. Заведения разделяются на факультеты и департаменты, в которых работают специалисты, и последние превращают молодых людей в таких же узких специалистов. Да, эти дисциплины вырабатывают знания — только раз за разом одни и те же. Ученые и исследователи, работающие в рамках этой модели, разбредаются по своим «бункерам» и патрулируют границы своих маленьких территорий, не в силах даже поговорить с соседями в другом конце коридора.

Кэмпбеллу казалось, что такое дублирование усилий — ужасное расточительство. Профессора не должны создавать точные копии себя, которые знают то же, что и они, и думают так же. Этот участок интеллектуальной «земли» уже засеян, ниша занята.

Он считал, что оптимальный метод размещения наших разумов похож на рыбу чешую. Сразу две чешуйки в одном месте бессмысленны, но если между ними оставить промежутки, плоть под ними станет уязвимой. Точно такой же должна быть и оптимальная расстановка умов — каждый из нас находит свой участок в интеллектуальном ландшафте, свою чешуйку. Нам всем нужно формировать собственные уникальные сочетания знаний, навыков и опыта, которые, тем не менее, должны в достаточной степени пересекаться с соседями, чтобы мы могли их понимать, не оставляя зазоров в броне.

Кэмпбелл писал об учебных заведениях и о том, как преподавательский состав разбегается по «бункерам», но мне кажется, что похожая проблема имеется и во многих других областях. Нас окружают интеллектуальные, артистические, профессиональные и политические культуры, которые воспроизводят себя по своему образу и подобию — и даже существуют специальные структуры, следящие за тем, чтобы люди знали, думали и делали примерно одно и то же.

Давайте снова вспомним о процессе передачи и воспроизведения. Если все наши умы будут порождены одной монокультурой, наши искаженные репродукции, скорее всего, станут возвращаться к знакомым формам и мотивам — примерно так же, как иероглиф Бартлетта трансформировался в кошку. Если у всех наших умов окажутся одинаковые фильтры, то постоянное копирование будет возвращать нас на известную территорию, а не создавать что-то новое. А вот если фильтры в наших умах разные, то верно обратное. Когда модели наших разумов настроены по-разному, воспроизведение одной и той же мысли в головах поможет идеям мутировать в разных направлениях.

Мы часто видим, как подобное происходит в науке: копирование чего-то старого в новом месте создает нечто поистине оригинальное. В XVII веке голландский ученый Христиан Гюйгенс сумел понять, почему двое часов, висящих на одной стене, рано или поздно синхронизируются

Такое же творческое копирование мы видим и в ненаучной культуре. Вполне возможно, например, что характерный стиль кубистских портретов, который мы ассоциируем, в частности, с Пикассо, — «импортированный» в европейскую живопись абстрактный стиль резных африканских масок

Суть идей Кэмпбелла состоит в следующем: если мы хотим, чтобы человеческие сообщества выдвигали оригинальные идеи, наши умы должны быть слегка

К чему мы в результате пришли? Оригинальность — это, бесспорно, великая ценность. Мыслители вплоть до сегодняшнего дня смотрели на машины, повторяющие шаблоны, — будь то механические автоматы или большие языковые модели — и, откровенно говоря, впечатлены не были. Они указывали на явное отсутствие уникальной человеческой черты — способности создавать нечто действительно новое.

Но, заглянув внутрь нашей головы, мы видим, что «под капотом» и у искусственных нейросетей, и в сетях наших настоящих нейронов происходит примерно одно и то же. Наш запертый в черепе ученый исследует окружающий мир, впитывая и фильтруя предсказуемые

паттерны из прошлого. В этом смысле модели, создаваемые в наших умах, — просто копии реальности, в которой мы обитаем. В конце концов, это и есть обучение: создание внутри головы модели мира, которая копирует мир внешний.

Однако — и это важно — процесс копирования и воспроизведения не исключает оригинальности. Напротив: точно так же, как шум и помехи в генетической репликации создают головокружительное разнообразие биологических форм, которые мы видим в природе, неточное копирование и тенденциозная фильтрация в мозге превращают плагиат в творческий процесс.

Конечно, между нами и машинами есть разница. Но Декарт и другие ошибались: она не в том, что машины

Разница — в том, что искусственные сети прочитывают больше текста, чем можно изучить за сотни тысяч человеческих жизней, а наши сети копирования шаблонов встроены в разум, который воспринимает и верит, а он, в свою очередь, встроены в большой социальный мир, кишасший другими сетями, которые встроены в другие мозги и обмениваются идеями с нами.

Искусственные алгоритмы, исчерпав свой почти бесконечный список литературы, превращаются в статичных предсказателей, а наши сети копирования шаблонов постоянно обновляются, реагируя на новый опыт. Потому-то у каждого из нас есть уникальный умственный фильтр, «рыбья чешуйка», расположенная в определенном участке ландшафта когнитивных возможностей.

Так наши процессы создания моделей и копирования миров снова приводят нас к попперовскому миру идей. Но наши знания о том, как мы ориентируемся в этом мире, остаются неполными. В этой главе и

## Глава 7. Сдвиги парадигмы

Одним холодным декабрьским воскресеньем 2016 года молодой человек по имени Эдгар Мэддисон Уэлч сел в машину возле своего дома в Северной Каролине и доехал до популярной пиццерии в Вашингтоне, округ Колумбия. Он был вооружен автоматом, пистолетом и большим складным ножом.

Уэлч ворвался в Comet Ping Pong — неформальное, почти хипстерское заведение, где посетители развлекались игрой в настольный теннис, пока готовили их пиццу, — и, угрожая оружием, потребовал, чтобы сотрудники освободили группу похищенных детей, которых держат взаперти в подвале ресторана

Если бы Уэлч добился успеха, мы бы сейчас считали его героем. Но в подвале ресторана на самом деле не держали детей. Более того, там и

Уэлч ворвался в пиццерию, потому что поверил в дикую интернет-теорию заговора под названием «Пиццагейт». Она родилась в 2016 году, когда на сайте Wikileaks выложили подборку личных электронных писем Джона Подесты, главы предвыборной кампании Хиллари Клинтон. Люди из «даркнета», перечитывая послания Подесты, утверждали, что нашли в них «улики». Эти анонимы поделились своим «исследованием» с расшифровкой «кода» в электронных письмах, согласно которому несколько политиков из верхушки

Демократической партии США заправляли сетью торговли детьми — при содействии и поддержке безобидной пиццерии Comet Ping Pong.

Утверждения находили все более широкую аудиторию в сети — в том числе их прочел и Эдгар Мэддисон Уэлч. Искренне поверив в теорию заговора, считая, что невинные дети в серьезной опасности, он решил взять дело в свои руки. Но

Заманчиво, конечно, было бы сказать, что убеждения и поведение Уэлча показывают, будто

Такое объяснение оказалось бы правдоподобным, если бы люди, подобные Уэлчу, были

После того как Уэлч поднял стрельбу в Comet Ping Pong, странные нити заговора «Пиццагейт» оказались вплетены в картину еще более крупного и странного движения: QAnon

Но и это не все. Те же сообщения от Q якобы еще и «доказывают», что президент Дональд Трамп неустанно трудится, чтобы разгромить этот тайный заговор и избавить американское правительство и общество от его мертвой хватки. Ярые сторонники QAnon верят, что в свой первый президентский срок он разработал план ареста и казни ключевых заговорщиков и их коллаборантов из «глубинного государства» — в том числе политиков из Демократической партии, знаменитостей и видных бизнесменов. Этот запланированный удар часто называют «бурей». И конспирологи считают, что, видя ее на горизонте, заговорщики делают все возможное, чтобы разрушить планы президента Трампа.

Если вы никогда раньше не слышали о QAnon, то наверняка можете подумать, что никто в принципе не может отнестись к такой нелепой теории серьезно. Вы решите, что люди, которые пишут об этом и делятся мемами, изображающими Трампа как мессию — убийцу педофилов, просто имеют очень извращенное чувство юмора (или им больше нечем заняться). Но в 2021 году QAnon вышел со страниц онлайн-форумов в реальный мир.

6 января 2021 года, вскоре после президентских выборов в США, американские законодатели собрались, чтобы формально подтвердить победу Джо Байдена над действующим президентом Трампом. Последний же призвал своих сторонников пойти маршем на Капитолий, чтобы «остановить кражу» — не дать Байдену забрать себе победу на выборах, которая на самом деле принадлежит ему. На призыв ответила многотысячная толпа. То, что началось как протестный марш, переросло в мятеж

Люди из толпы дрались с полицейскими, охранявшими Капитолий, и даже ворвались в здания Конгресса, откуда пришлось спешно эвакуировать политиков. Десятки людей получили ранения. Одного бунтовщика застрелила полиция. Но, по некоторым признакам, все могло закончиться куда б

Многие оказались в толпе из-за теории заговора QAnon. Если посмотреть кадры, снятые в тот день, то можно найти группу людей, на которых хорошо заметна иконография движения — от фраз из малоизвестных мемов до более явных признаков. Например, один из тех, кто ворвался в здание сената — и ходил по опустевшим залам, одетый в шкуры и рога, — размахивал флагом, на котором написано: «Меня прислал Q».

Картина неистовой толпы, которая пытается отменить результаты свободных и честных выборов в самой сильной демократической стране мира, по вполне понятным причинам перепугала весь мир. Но на каждого человека вроде Уэлча или захватчиков Капитолия,

которые подкрепили свои убеждения реальными действиями, приходится множество людей, мышление которых формируется теориями заговора «втихомолку».

Большой опрос 2021 года, в котором участвовало множество американцев, показал, что 17% опрошенных верят, будто теория заговора QAnon истинна

Если масштабировать эти результаты на все население, то получается, что в правдивость теории заговора могут верить даже не сотни тысяч, а десятки миллионов людей. Более того, результаты показали, что сторонники QAnon нашлись среди всех опрошенных демографических групп, а не только маргинальных молодых людей с экстремальными политическими взглядами.

Но как такое может быть? Как столько людей оказываются во власти настолько неправдоподобной и гротескной системы верований?

В этой книге мы обсуждали, как мозг создает предсказательные модели, чтобы осмыслить окружающий мир. Обычно результатом этих процессов становятся представления и воззрения, хотя бы приблизительно совпадающие с окружающей средой. Но, как покажет эта глава, те же предсказательно-моделирующие процессы могут сбить нас с пути, и тогда мир начнет казаться непредсказуемым.

Сейчас ученые начали разбираться в работе этих процессов, и мы постепенно узнаем, как совершенно функциональный ум может приобрести склонность к странным воззрениям, если мир становится нестабильным и неясным. Вооружившись этим пониманием, мы увидим, что на самом деле куда более уязвимы для конспирологического образа мыслей, чем кажется на первый взгляд. Городским сумасшедшим может стать каждый из нас.

Чтобы понять, почему это так, нужно снова вспомнить, как устроен наш мозг. На протяжении всей книги я пытался вас убедить в существовании глубокой аналогии между процессами, разворачивающимися внутри вашей головы, и научным процессом. Ваш мозг впитывает паттерны данных из окружающего мира, а затем эти данные кристаллизуются, образуя теории, объясняющие, как работает мир.

Но наука на самом деле не настолько «кристаллизована», как кажется. Было бы очень заманчиво смотреть на нее как на неотвратимый марш

Но взгляд на науку с позиции «истории вигов»

Взглянув на науку сквозь призму истории, Томас Кун не увидел медленного, но верного движения в сторону прогресса

Вместо линейного движения в сторону просвещения Кун увидел периоды «нормальной науки». В это время все ученые работают, руководствуясь одной доминирующей теорией, видят мир сквозь одну доминирующую парадигму и пользуются ею, чтобы решать все загадки. Но нормальная наука выходит из игры, когда ученые наталкиваются на новое явление, необъяснимое в рамках основной теории. Эти неожиданные аномалии подрывают уверенность в существующих теориях, и в науке начинается революция — новый «режим теорий» свергает прежний. Парадигмы меняются.

Можно представить, что такие же процессы происходят и в вашем мозге. На протяжении почти всей книги мы рассматривали то, что происходит в мозге в периоды нормальной науки,

когда он создал доминирующую теорию мира и себя и сквозь эту призму познает себя и мир. Но, подобно ученым во внешнем мире, ученые, запертые в наших головах, должны следить за неожиданными аномалиями. Им нужно внимательно относиться к признакам того, что в наших теориях тоже скоро произойдет революция.

Однако между нормальной наукой и революционными сдвигами в мозге возникает конфликт. Модели в нашем разуме должны обновляться, когда мы находим данные, не вписывающиеся в наши текущие предсказания об устройстве мира. Но если поток данных «сверху вниз» меняет наше восприятие и воззрения, чтобы они

Научный процесс — сложный парный танец теории и данных. Мы можем использовать теории, чтобы осмыслить собранные данные, но это значит, что мы будем смотреть на них сквозь призму уже существующих идей. Неожиданные данные могут вызвать сдвиг парадигмы, ниспровергнув одну из доминирующих теорий. Но наш взгляд на реальность порой меняется, только если мы готовы воспользоваться новыми данными, чтобы внести поправки в наши ожидания, а не просто дать какое-нибудь объяснение и задвинуть данные в долгий ящик.

Если получаемые данные не совпадают с исходной теорией, есть два возможных варианта: либо неверна теория, либо данные. Нужно решать, чему мы доверяем больше. Либо в нашу модель мироустройства вкралась ошибка, либо мы что-то неверно измерили.

Может показаться довольно странным, что ученые могут верить то в теории, то в данные, но именно такая динамика лежит в основе многих самых знаменитых научных открытий. Например, вплоть до середины XX века среди астрофизиков и космологов преобладал взгляд, что у Вселенной нет начала и конца; это называлось «теорией стационарной Вселенной». Даже Эйнштейн основывал на этом предположении — о том, что Вселенная стабильна и вечно расширяется, — свои уравнения, описывающие устройство космоса

Однако в 1960-х Арно Пензиас и Роберт Вильсон обнаружили нечто странное

Поначалу они решили, что это просто ненадежные данные. Современная им наука не могла объяснить, что это за сигналы, поэтому ученые подумали, что техника неправильно работает. Они тщательно проверили все инструменты. Они нашли в радиоантенне голубиное гнездо, но после удаления птиц (и налипшего помета) с приборов необъяснимые радиосигналы никуда не делись

Только тогда Пензиас и Вильсон всерьез отнеслись к идее, что неверна может быть

Пензиас и Вильсон получили за это открытие Нобелевскую премию — что, конечно, для них было здорово. Из этой истории надо извлечь ключевой урок: между применением устоявшихся теорий для осмысления окружающего мира и использованием последнего для изменения теорий всегда будет конфликт. Смотреть на мир сквозь призму модели и менять призму на основе того, что вы видите, — противоположные действия

Такой научный «тяги-толкай» мы можем применить и для описания процессов внутри нашей головы. Модели в мозге способны меняться только в том случае, если мы отключим нормальную науку и дадим новым данным шанс исправить наши исходные ожидания. Если влияние существующих моделей на то, что мы воспринимаем и во что верим, остается сильным, мы объявляем встреченные аномалии

Вопрос «использовать модель или обновить ее» — своего рода игра с нулевой суммой, наш мозг постоянно сталкивается с дилеммами. В каждый момент ему приходится решать, чему отдавать предпочтение: прогнозам, идущим сверху вниз, или данным, поступающим снизу вверх; теориям, которых он уже придерживается, или информации, полученной из окружающего мира.

Нарушать этот баланс всегда рискованно. Если мы будем слишком опираться на собственные предсказания, то заостреем. Наш мозг будет вести себя подобно упрямому ученому, который смотрит на новые ситуации сквозь старые, неуместные, неприменимые гипотезы

С другой стороны, парадигмы не должны меняться и очень легко. Если мы будем слишком полагаться на входящие данные, то попадем под огромное влияние «ошибок измерения» наших шумных нейронных антенн. Случайные флуктуации в окружающем мире могут заставить нас преждевременно отказаться от существующих взглядов и заменить их новыми, которые «переподогнаны» под особенности недавнего прошлого, а не под прочные и надежные закономерности более далеких времен.

Как нашему мозгу решать эту дилемму? Каким должен быть баланс между прошлым и будущим, когда мы пытаемся осмыслить мир? Откуда мозгу знать, когда он должен менять парадигму?

В последние годы психологи разных взглядов пришли к идее, что дилемму можно разрешить с помощью метаобучения: на основе собственного опыта мы выясняем, насколько можно учиться на собственном опыте.

Фраза может взорвать мозг, но идея, лежащая в ее основе, вполне проста. И мы сможем ее прояснить, обсудив простую игру в прятки.

Представьте, что вы приехали в гости к вашим маленьким племянникам и они хотят поиграть с вами: они будут прятаться, а вы искать. Вы знаете, что ваш племянник — не самый сообразительный малыш в мире. Хотя дом довольно большой, он всегда прячется только в гостиной — за диваном, за книжным шкафом или под кофейным столиком. Вы всегда найдете его там. Может, он не до конца понимает правила — а может, ему просто нравится, когда его находят.

А вот ваша племянница хитроумнее. У нее тоже есть излюбленные места — например, в своей комнате или за деревьями в саду. Но после того, как вы поймаете ее в одном из этих мест, она понимает, что в следующий раз лучше спрятаться где-нибудь еще.

Вы, как добросовестный дядя (или тетя), несколько раз играете с детьми и постепенно начинаете формировать предсказания о том, где стоит искать в следующий раз. Вы ждете, что обнаружите племянника в гостиной, а племянницу — или в ее комнате, или в саду. Не так сложно, как космологическая теория о происхождении Вселенной, но это ваша

А теперь представьте, что произошло нечто неожиданное. Вы находите одного из детей в новом месте — например, в чулане под лестницей, где они никогда раньше не прятались. Стоит ли вам обновлять внутреннюю модель наиболее вероятных укрытий и в следующий раз искать еще и там?

Психолог скажет вам, что правильный ответ зависит от того, какого ребенка вы там нашли. Прошлый опыт сказал вам, что ваша племянница

Отслеживание стабильности и волатильности — это и есть метаобучение. На собственном опыте мы узнаём не только то, чего можно ожидать — например, что в одних местах дети спрячутся с большей вероятностью, чем в других, — но и то, как объекты, поведение которых мы пытаемся предсказать, — в данном случае наши племянник и племянница — с большей вероятностью изменят свое поведение в долгосрочной перспективе.

Отслеживание стабильности и волатильности в долгосрочной перспективе важно, поскольку позволяет нам понять, нужно ли менять наши гипотезы и предсказания. Если мы считаем, что взаимодействуем со стабильной системой, логично придерживаться уже существующих гипотез и менять их медленно (или не менять вовсе). Наш предсказуемый племянник, который всегда прячется в гостиной, — стабильная система. Если вы один раз неожиданно нашли его в чулане под лестницей, это еще не повод корректировать существующую модель, поскольку по-настоящему стабильные системы меняются редко. Один неожиданный результат — еще не знак того, что пора менять модель. В следующий раз, скорее всего, он, как обычно, спрячется в гостиной.

Но вот если вы имеете дело с чем-то волатильным, верно обратное. При взаимодействии с такой системой ошибки предсказания крайне важны. Несоответствие между нашими ожиданиями и пережитым опытом — скорее всего, сигнал того, что нужно что-то менять. Мы знаем, что племянница часто меняет свое поведение. И если мы найдем ее в чулане под лестницей, эта неожиданная новая информация может вполне оказаться реальным признаком того, что в будущем ее поведение изменится. Поскольку она более волатильна, нам нужно быть готовыми использовать новые данные в следующих гипотезах о том, где она укроется.

Конечно, прятки — просто детская игра. Но точно такая же проблема возникает каждый раз, когда мы сталкиваемся с несоответствием ожиданий и реальности. Если вы пошли в любимое кафе, а там вам внезапно подали отвратительнейший кофе, стоит ли вам возвращаться туда и завтра или найти другое место? Если вы пришли на ужин со старым другом, а он ведет себя с вами неожиданно холодно и отстраненно, стоит ли вам опасаться за ваши отношения? Если последние несколько месяцев на любимой работе прошли плохо, пора ли искать новое место?

Содержание всех этих дилемм разное, но они имеют схожую форму. Все эти ситуации связаны с имеющейся моделью мира («в этом кафе делают хороший кофе», «этот друг меня любит», «я люблю свою работу»), которая конфликтует с новыми данными: кофе ужасный, другу со мной скучно, работа кажется жутко нудной или слишком напряженной. И теперь нужно разобраться, насколько должны измениться наши модели мира в свете новых данных, которые конфликтуют с существующими теориями.

Теории метаобучения говорят нам, что мы должны быть более готовыми к корректировке наших моделей, если опыт говорит нам, что эти свойства мира меняются непредсказуемо. Если в кафе высока текучка персонала или владельцы регулярно меняют поставщиков кофейных зерен, то один плохой эспрессо вполне может стать сигналом, что и завтра кофе будет плохим. Если вы знаете, что друг, с которым вы ужинаете, темпераментен и может вести себя то как закадычный приятель, то холодно и отстраненно, натянутый разговор

может говорить о том, что в вашей дружбе начался один из этапов «охлаждения», с которыми вы раньше уже сталкивались.

Но если опыт говорит вам, что эти свойства мира стабильны, то пересматривать устоявшиеся теории особого смысла нет. Если в вашем любимом кафе всегда подавали хороший кофе, одна плохая чашка не должна сразу разрушать прежних ожиданий. А если прошлый опыт говорит вам, что друг — надежный и внимательный слушатель и искрометный собеседник, один неловкий вечер не должен изменить этого мнения. Когда что-то неожиданное происходит в стабильном мире, это не всегда предвестник важных перемен. Скорее всего, это случайные разовые флуктуации — а наши предсказания меняться не должны. Быть упрямыми вполне рационально, если вы считаете, что мир стабилен.

Нейробиологи в последнее время обнаружили, что наш мозг учится и пересматривает прежние предсказания именно так, как описано в теориях метаобучения. В частности, мы видим это, когда заставляем участников эксперимента играть в игру, похожую на прятки, лежа при этом в сканере мозга.

В этом эксперименте участникам нужно найти небольшую денежную награду, спрятанную за одной из двух цветных фигур на экране

Что особенно важно, в подобном эксперименте мы можем манипулировать

Как предполагают теории метаобучения, разный уровень стабильности окружающей среды влияет на то, чему именно нас учат ошибки предсказания. Как и в примере с прятками, в этом эксперименте они появляются тогда, когда вы ждете, что деньги будут спрятаны в одном месте, а они оказываются в другом. Например, если вы ждали, что деньги будут под зеленым квадратом, а они оказываются под синим, где искать в следующий раз? Иными словами, насколько должны

Если мир волатилен и место тайника часто меняется, ошибки предсказания приводят к заметным корректировкам наших установок. Мы считаем, что наш мир склонен к переменам, и новый сюрприз говорит нам, что он изменился снова. И мы тут же перестанем искать деньги в старом месте и начнем их искать в новом.

Но когда мир стабилен — и один вариант гарантированно приносил вам деньги, — вероятность изменения установок меньше. Даже когда среда

И мы понимаем, почему так происходит, рассматривая визуализацию мозга. С помощью активности в одном из участков поясной коры он отслеживает, стабильна наша среда или непредсказуема. Когда обстановка более волатильна, активность этой зоны возрастает, а когда более предсказуема, то снижается. Таким образом, можно предположить, что этот участок поясной коры кодирует наши гипотезы о том, насколько стабильна окружающая среда и какова вероятность того, что что-то изменится.

Гипотезы о волатильности, вычисляемые в этом сравнительно высокоуровневом узле поясной коры, похоже, непосредственно влияют на то, как меняются (и меняются ли) наши модели. Когда активность поясной коры высока, участники экспериментов демонстрируют б

Эти простые эксперименты показали кое-что очень важное: мозг постоянно строит негласные гипотезы о стабильности окружающей среды, а эти предположения о том,

насколько предсказуем мир, в свою очередь, влияют на то, насколько легко новая информация может заставить нас передумать — как быстро сдвигаются наши парадигмы.

Вы наверняка подумали: «Хорошо, но какое отношение это имеет к конспирологу Эдгару Мэддисону Уэлчу, поднявшему стрельбу в пиццерии, или миллионам людей, поддерживающих идею, что Америкой управляет тайный культ сатанистов? Как наука о волатильности объясняет, почему некоторые люди верят в завыральные идеи?»

Главный вывод, который можно сделать из этих случаев, таков: наша восприимчивость к новой информации и пластичность ума

Между конспирологическим образом мыслей и ощущением обитания в непредсказуемом мире есть любопытная связь. Историки могут указать немало моментов, когда внезапные события или пугающие перемены вызывали резкий скачок параноидального мышления

В учебниках истории полно и других примеров. Когда по Европе волной пронеслась Черная смерть, многие считали, что болезнь вызывали колодцы, отравленные евреями (а не укусы зараженных блох). Даже в современную эпоху, в 1980-х, после внезапного начала эпидемии СПИДа многие считали, что вызывающим его вирусом, ВИЧ, специально заражали население африканских стран под видом вакцины от полиомиелита

Но странные идеи пробираются в наши головы не только в результате внезапных катастроф вроде пожаров или эпидемий. Вполне достаточным оказывается и назойливое чувство непредсказуемости перемен. В одном исследовательском проекте проанализировали письма, присланные в газеты The Chicago Tribune и The New York Times в 1890–2010 годах, и обнаружили, что больше всего конспирологических идей читатели высказывали на пике второй промышленной революции, в период резких перемен в технологиях, обществе и экономике, — во времена, когда настоящее мало напоминало прошлое

Теория метаобучения объясняет, почему неуверенность и нестабильность заставляют людей рассуждать странно. Метаобучение адаптирует наши процессы обучения к волатильности мира; мы охотнее внедряем новую информацию в наши внутренние модели, когда мир кажется изменчивым и непредсказуемым.

Внезапный шок — неожиданный пожар, болезнь, разрушение знакомого общественного строя — заставляет наш мозг считать, что мир менее стабилен, чем нам казалось ранее. Это должно привести к росту обучаемости: мы прислушиваемся к новой информации, чтобы менять наши внутренние модели и приспосабливаться к переменам.

Это оптимально, если смотреть на проблему «глазами мозга». Но когда он внимательно прислушивается к приходящим снизу вверх сигналам из быстро меняющегося мира, внутренние модели становятся особенно уязвимыми. Любая информация, которую мы получаем в этом гипербучаемом состоянии, будет казаться важной и достойной внимания — и, возможно, даже способной перевернуть наши теории об устройстве мира с ног на голову. Мы в состоянии, когда абсолютно любая информация — даже неверная — может переписать существующие модели.

Когда я пишу эти строки, мир восстанавливается от собственного естественного эксперимента с неожиданной непредсказуемостью — пандемии COVID-19. Внезапное появление нового смертоносного вируса принудило правительства всего мира энергично

действовать — они заставили жителей своих стран покинуть улицы и запереться в домах, поставив на паузу жизнь, какой мы ее знали.

Удар, нанесенный пандемией, трудно переоценить: мы до сих пор разгребаем ее последствия. Но вместе с тем она дала ученым уникальную возможность в реальном времени отследить, как внезапные перемены среды влияют на глобальные гипотезы о волатильности и непредсказуемости, которыми пользуется наш мозг, и как из-за этого могут меняться представления мозга о мире.

Одно особенно интригующее исследование провела команда из Йельского университета, возглавляемая Филом Корлеттом.

Исходный проект выявил интересую связь между параноидальным мышлением и другими видами метаустановок. Участники, сообщавшие о самом высоком уровне паранойи в повседневной жизни, вели себя в эксперименте так, словно его структура тоже волатильна и нестабильна. Если выигрышная колода один раз неожиданно менялась, более параноидальные участники с большей вероятностью меняли свой выбор в следующем розыгрыше, словно это было для них сигналом, что по-настоящему изменился мир.

Это открытие интригует, поскольку показывает, что паранойя может быть связана с чувством, будто мир — изменчивое и непредсказуемое место. Но причинно-следственные связи установить здесь трудно. Глобальное ощущение, что мир изменчив и непредсказуем, способно вызвать параноидальные мысли, однако, возможно, дело в обратном и параноидальные заблуждения вызывают чувство неуверенности: если вы верите, что люди

Связь между паранойей и неуверенностью — это, конечно, интересно, но самым интригующим в исследовании было то, что произошло потом. Когда заболеваемость коронавирусом взлетела до небес, правительства по всему миру объявили карантинные меры, чтобы замедлить распространение инфекции. В США локдауны начались в марте 2020 года; конкретные меры и связанные с ними публичные сообщения были отданы на откуп отдельным штатам.

Проект Йельского университета тем временем шел своим чередом. Ученые получили возможность узнать, как наступающая пандемия начала формировать мышление участников эксперимента и как этот след, оставленный вирусом на разуме каждого из них, связан с мерами, предпринимаемыми властями конкретного штата.

Ученые обнаружили, что после того, как штаты начали объявлять о беспрецедентных карантинных мерах, метаустановки по поводу непредсказуемости мира стали расти. Участники, решавшие задачи, все чаще начинали вести себя так, словно считали, что окружающий мир нестабилен и непредсказуем. Среда неожиданно менялась — и в игру участники эксперимента тоже стали играть так, словно она в любой момент может неожиданно поменяться.

Этот сдвиг к ожиданию непредсказуемости в умах участников оказался связан с тем, как власти штатов реагировали на кризис. Участники, живущие в штатах с самой проактивной политикой локдауна — там, где указания были наиболее четкими, — демонстрировали менее экстремальные ожидания волатильности, а у жителей штатов, где указания казались неоднозначными, а принимаемые меры менее строгими, чувство неуверенности резко возросло.

Результат потрясает. Не забывайте: психологи не спрашивали участников, насколько непредсказуемым они считают окружающий мир. Они не интересовались их мнениями о пандемии и не спрашивали, насколько стабильна их жизнь в целом. Если бы ученые узнали, что

Но здесь ученые всего лишь отслеживали поведение добровольцев в искусственной задаче на обучение, в рамках которой те пытались предсказать, какая колода обеспечит им выигрыш. Исследование показало, что гипотезы о нестабильности и непредсказуемости внешнего мира проникли даже в эту инертную, искусственную задачу. Игра с колодами карт никак не была связана с вирусами, ношением масок и карантинном. Но обостренного чувства неуверенности в

Таким образом, эти результаты показывают нам, что внезапные перемены в жизни — например, пандемия и локдаун — способны изменить общие установки мозга, связанные со стабильностью или волатильностью мира в целом. И, как мы уже видели, метаобучающийся мозг, считающий, что мир — очень изменчивое место, переключается в режим высокой обучаемости и прислушивается к данным из окружающего мира, чтобы быстро сформировать новые установки и воззрения, подходящие к новой обстановке.

Высокая обучаемость означает, что вы относитесь к любой встреченной информации как к важной и достойной рассмотрения — безотносительно того, так ли это. Если ваш мозг перешел в такое пластичное состояние, столкнувшись с непредсказуемостью мира вокруг, новая информация, которую вы найдете, быстро пропитает ваши внутренние модели мироустройства. Даже если поступившие сведения порождены теорией заговора, в которую вы ни за что бы раньше не поверили.

Исследование Йельского университета показывает, что именно так все и происходит. Ученые не только давали участникам задачу, которая помогала отследить, насколько волатильным они считают мир, но и проводили анкетирование об их отношении к тем или иным причудливым теориям заговора. Вместе с верой в волатильность мира росло и странное, фантастическое мышление. Некоторые конспирологические заблуждения были напрямую связаны с пандемией. Например, люди, считавшие мир более волатильным, охотнее поддерживали идеи, что вакцинация от COVID-19 — всего лишь прикрытие для массовой стерилизации, или что через уколы нам будут вводить крохотные микрочипы для контроля над разумами.

Но связь между неуверенностью, которую вызвала пандемия, и причудливым мышлением не ограничивалась странными идеями о коронавирусе или вакцинах. Ученые спросили участников об их отношении к движению QAnon и обнаружили такую же закономерность: те, которые в задании на обучение продемонстрировали б

Если сложить весь «пазл», станет понятнее, почему внезапные перемены в мире делают людей склонными к вере в странные идеи. Возможно, это же явление объясняет, почему моменты неопределенности в человеческой истории порождают необычные теории заговоров и почему экстремальные идеи, поначалу выдвинутые маргиналами (вроде QAnon), захватывают умы миллионов.

Предсказательные механизмы в мозге создают модели, чтобы осмыслить мир. А чтобы оптимизировать процесс обучения, мозг решает, нужно ли обновлять предсказательные модели, основываясь на том, насколько меняется мир вокруг. И, естественно, когда он по-настоящему преображается, мы стараемся впитать как можно больше информации «снизу

вверх», из окружающей среды, и она оставляет отпечаток на наших предсказательных моделях, чтобы они оставались полезными и в новой обстановке.

Открытость для новой информации в меняющемся мире — обычно хорошая идея. Но рискованная. Сбросив оковы прежних знаний, мы можем прийти к новым взглядам, которые ранее казались немыслимыми. Но способность думать о немыслимом приводит к тому, что в наш мозг могут проникнуть и злокачественные идеи. Открытость разума порой опасна, если она заставит вас доверять любой информации, которую вы получите далее.

Поняв, как мозг отслеживает волатильность, мы сможем объяснить, как взгляды и установки становятся пластичными перед лицом глобального шока (например, пандемии). Он может ударить сразу по миллиардам людей. Но, хотя события вроде вирусных пандемий могут потрясти все разумы одновременно, иногда самыми мощными мы считаем «подземные толчки», которые кардинально меняют конкретно нашу личную жизнь.

Рассмотрев, как волатильность влияет на мозг, мы сможем понять, как мы реагируем на личные «землетрясения» и как они способны порождать тревожные модели мышления.

Например, философ Самир Чопра очень трогательно описал, как на него повлияла неожиданная смерть родителей

Чопра описывает очень важный аспект тревожного страха. Когда мы вскользь упоминаем тревогу, обычно представляем себе тревожный разум как охваченный крайним пессимизмом. С такой точки зрения переживать — значит быть уверенным: абсолютно все, что может пойти не так, пойдет не так.

Но Чопра говорит нам, что тревога — не просто мысли о худшем. Это еще и потеря «гравитации», чувство оторванности от знакомых опор и уверений в безопасности. Для тревожного разума будущее — не просто неотвратимая, понятная трагедия, которую мы можем только смиренно ждать. Нет, будущее по определению непредсказуемо и неясно — и именно это вызывает ужас.

Если задуматься, как наш мозг представляет себе волатильность и как реагирует на нее, возможно, мы объясним, как оказываемся в состоянии вечной неуверенности. Вдобавок это поможет нам понять, что тревожное состояние может быть разумной реакцией на жизнь в нестабильном мире.

Вспомним, что говорят нам теории волатильности. Мозг в каждый момент пытается оценивать стабильность внешнего мира. Нам это необходимо, чтобы контролировать наш уровень обучаемости, поскольку мы должны быть готовы к обновлению наших моделей мира, если он нестабилен и часто меняется.

Что должно происходить в мозге, когда реальность подбрасывает нам внезапную трагедию, которую наши модели не смогли предсказать? Если рассуждать отстраненно и рационально, эти внезапные травмы — серьезные ошибки предсказания, признак того, что наши модели оторвались от реальности. Столкнувшись с такой ошибкой, мы не просто должны изменить установки в одном участке разума — например, начать считать, что плохие события могут и будут происходить чаще, чем раньше.

Большие ошибки предсказания — пресловутые серьезные аномалии — должны еще и снижать уверенность в нашей глобальной модели мироустройства. Существенная ошибка говорит не просто о том, что мозг промахнулся с одним прогнозом; но еще и о том, что, возможно, мир

Теории метаобучения говорят нам, что если мы считаем мир все более непредсказуемым, то пропорционально начинает расти и обучаемость мозга. Теряя уверенность в том, что наши прогнозы «сверху вниз» верны, мы должны стать чувствительнее к сигналам «снизу вверх», с помощью которых можно обновить и пересмотреть предсказания. Соответственно, если мы уверены, что мир волатилен, даже крохотные песчинки данных обретают значимость. Мелочи превращаются в громкие сигналы о том, что скоро все изменится. Необычно теплый декабрьский день — уже не просто причуда природы, а знак того, что весь земной шар уже пылает.

Научные исследования могут показать нам, как чувство тревоги связано с представлениями о нестабильности мира. Один из наиболее влиятельных экспериментов на эту тему провел Майкл Браунинг

Затем участникам предлагали задачу на обучение. Она тоже была отчасти похожа на «игру в прятки», описанную чуть выше. Но в этом варианте участники не искали спрятанные награды, а пытались избежать наказания.

Каждый из них был подключен к электрогенератору (под малым напряжением) и в любом раунде эксперимента должен был выбрать одно из двух возможных укрытий. В безопасном участник указывал на фигуру, и ничего не происходило. Но если он выбирал опасное укрытие, то сразу получал болезненный удар током. Во избежание этого участники должны были опираться на прежний опыт, чтобы предсказать, какой вариант безопасен, и подмечать, когда обстановка начинала меняться.

Ученые смогли оценить поведение участников во время эксперимента, а также его связь с уровнем тревожности. Вот первое, что они заметили: тревожность не была связана с нарушениями обучения

Но куда более интересными результаты стали, когда ученые добавили в задание волатильность. Экспериментаторы устроили игру так, что во время стабильных периодов безопасным довольно долго оставалось одно и то же укрытие и смена его на опасное была редким явлением. В другие периоды обстановка была волатильной, опасное и безопасное укрытия часто менялись местами, и предсказать, что нужно сделать, чтобы избежать неприятного удара током, становилось сложнее.

Браунинг и его коллеги обнаружили, что участники с низкой тревожностью хорошо адаптировали свою обучаемость в зависимости от волатильности обстановки. Они дольше придерживались исходных предсказаний, когда среда казалась стабильной, но быстро меняли установки (и выбор), если мир начинал непредсказуемо меняться.

А вот у более тревожных участников все проходило иначе. Им с трудом удавалось адаптировать свою обучаемость, когда менялась волатильность. Они относились к предсказуемым периодам эксперимента точно так же, как к непредсказуемым. Выходит, тревога — чувство, которое говорит нам, что даже если мир последователен, перемены все равно могут подстеречь нас в любое время.

Это вполне соответствует красивому описанию Чопры: тревога — чувство, будто мир всегда неожиданно текуч и изменчив. Если отличительная ее черта — неспособность мозга отличить стабильность от волатильности, то мир действительно может казаться до ужаса непредсказуемым.

Подобный механистический подход дает нам новую точку зрения на то, почему тревога ощущается именно так. В частности, если это чувство, что мир по самой своей природе волатилен, то можно предположить, что и установки, и воззрения тревожного человека тоже будут нестабильны. Мысли в постоянно волатильном разуме должны быстро меняться и чередоваться, следуя за флуктуациями нестабильного на вид мира. Сдвиги парадигм происходят постоянно.

Чтобы проверить, может ли это быть правдой, я обратился к доктору Стеф Хенвуд, клиническому психологу из Лондона, которая работает с клиентами с тяжелой тревожностью, серьезно мешающей в быту. Я спросил Стеф, насколько идеи нейробиологии — о волатильности, неуверенности и переменах — соответствуют субъективным ощущениям от тревоги, которые описывают ее клиенты.

Она сказала, что самое яркое чувство, которое описывают клиенты, все-таки более знакомое — то самое, о котором я говорил выше: непоколебимый пессимизм. Тревожные клиенты часто поглощены негативной мыслью, которую постоянно пережевывают в голове, готовясь к моменту, когда худшее (неизбежно) наступит.

Но она согласилась, что представление о тревожности как о волатильности или нестабильности разума добавляет нюансы к картине мыслей и чувств, которую описывают некоторые ее пациенты. Например, она рассказывала, как на одном сеансе клиент не может избавиться от беспокойства, а на следующий уже приходит в замечательном настроении — и такие перепады случаются каждую неделю, а то и каждый день. Один пациент прямо ей сказал: «Одной мелочи хватает, чтобы все вокруг стало ярче, но одной маленькой неудачи достаточно, чтобы все снова погрузилось во тьму».

Подобное нестабильное восприятие мира трудно объяснить, если тревога — лишь избыточное сосредоточение на худших возможных сценариях. Если бы это было так, тревога представляла бы собой скорее сплошную серую тучу, которая делает всю жизнь темнее. Но она не делала бы нашу умственную погоду более бурной.

Напротив, нестабильные и непредсказуемые ощущения света и тьмы вполне объясняются гипотезой, соединяющей тревожность с волатильностью, — той, согласно которой тревожный разум видит мир как изначально ненадежное место.

Но, хотя Стеф и сочла идею перспективной, она задала мне сложный вопрос. Понятно, что трагедия, ломающая модель мироустройства, — например, внезапная смерть близкого — может перевести мозг в нестабильное состояние, в котором он начнет верить, что теперь возможны и другие ранее немислимые события. Многие ее тревожные клиенты в самом деле

Часто то, чего боятся ее клиенты, не происходило на самом деле. Не переживали они и конкретной трагедии, которая заставила бы их смотреть на мир как на изначально непредсказуемое место. «Как и почему такие люди, — спросила Стеф, — приходят к выводу, что их объективно стабильная реальность полна пугающей неопределенности?»

Мне кажется, Стеф выдвинула важный аргумент — но это не убийственное возражение, опровергающее идею. В основном здесь дело в правдоподобном предположении, что наши гипотезы о стабильности и предсказуемости мира формируются не только на основе нашего личного опыта. Мы с Крисом Фритом утверждали, что высокоуровневые представления о мире — например, насколько он стабилен и какова вероятность, что он изменится, — настолько сложны, что нашему мозгу трудно точно их рассчитать

Скорее всего, другие люди — один из самых мощных источников гипотез о волатильности мира

Это тоже вполне согласовывалось с опытом работы Стеф. Ее клиенты с тревожностью, не переживавшие трагических событий, но хорошо разбиравшиеся в своей психологической истории, нередко были способны точно назвать внешний источник своей тревожности или неуверенности. Например, родитель мог сказать, что

Если наш мозг постоянно прочесывает окружающий мир в поисках улик, которые помогают понять, насколько он на самом деле волатилен, то контакт с подобными тревожными установками — прямыми или косвенными — может заставить нас по умолчанию ожидать от мира нестабильности и сделать тревожными нас самих. Становится понятнее, как тревожные представления о волатильном мире могут передаваться от человека к человеку.

Но для формирования представлений о ненадежности и нестабильности не обязательно «заражаться» ими от чужого разума. Мы вполне можем проникнуться чувством, что мир — волатильное, непредсказуемое место, вообще не столкнувшись с конкретными триггерами. Или усвоить более расплывчатое представление о нестабильности мира из окружающей обстановки. А оно, в свою очередь, значительно влияет на то, какое поведение кажется нам рациональным, а какое нет.

Вышесказанное отлично иллюстрируют работы, посвященные так называемому маршмеллоу-тесту. Он был разработан Уолтером Мишелем в 1960–70-х годах как простая мера рационального самоограничения ребенка

Тест привлек большое внимание психологов — отчасти потому, что его результатом стали забавные кадры с маленькими детьми, которые либо с вожделением смотрели на угощение, либо придумывали себе какое-нибудь занятие, чтобы отвлечься и дождаться взрослого. Но больше всего тест заинтриговал научное сообщество потому, что он вроде бы предсказывал дальнейшие успехи в жизни. Например, некоторые исследования показали, что дети, которым лучше удавалось отказаться от немедленного удовольствия в виде одного маршмеллоу ради двух, но позже, в подростковом возрасте лучше сдавали выпускные экзамены в школе — а это имело важные последствия и для всей дальнейшей жизни

Подобные результаты заставили ученых считать маршмеллоу-тест мощным показателем рационального самоконтроля: та же черта характера, которая позволяла маленькому ребенку отложить немедленное удовольствие ради будущей выгоды, помогала работать ради долгосрочного успеха — ставить большие награды в будущем выше, чем немедленное удовлетворение. Неудивительно, что вокруг этих исследований даже возникла своеобразная кустарная психологическая промышленность, которая призывала родителей и учителей прививать маленьким детям добродетель самоотречения, поскольку в будущем она позволит добиться больших успехов.

Однако все эти работы исходили из того, что пятнадцать минут ждать вторую зефирку —

Ждать второй сладости — хорошая идея только в том случае, если мы верим, что мир надежен и обещанную награду нам действительно дадут. Но если окружающий мир непредсказуем и вы не можете верить людям на слово, лучше всего съесть лакомство, пока еще есть шанс.

В интересном исследовании — возглавляла его детский психолог с очень подходящей к случаю фамилией Селест Кидд — проверили, учитывают ли дети непредсказуемость обстановки, когда проходят подобное тестирование

В эксперименте Кидд детям предлагали стандартную зефирную дилемму. Но перед этим они общались либо с

Когда дети общались с

После рисования детям предлагали пройти стандартный маршмеллоу-тест. Но в поведении двух групп обнаружилась поразительная разница. Из тех детей, которые общались с надежным экспериментатором — тем, который выполнил обещание, — 64% прождали пятнадцать минут и получили второе лакомство, а в среднем детям из этой группы удавалось продержаться примерно двенадцать минут. При этом почти все дети (93%), общавшиеся с ненадежным экспериментатором, решили съесть маршмеллоу до срока и отказаться от дополнительной награды: они ждали в среднем около трех минут, прежде чем приступить к еде. Эта закономерность показывает, что человеческий мозг — даже маленького ребенка — чувствителен к стабильности окружающей среды и пользуется этими данными для принятия решений и последующих действий.

Кидд и ее коллеги предположили, что эта чувствительность к непредсказуемости среды имеет важные последствия и в реальном мире, поскольку все мы получаем разную «диету» из стабильности и волатильности.

В своей статье авторы предложили читателям представить, как живет малыш в приюте для бездомных. Обстановка очень ненадежная, отчаявшиеся люди пытаются урвать хоть маленький кусочек. Ребенок вполне может привыкнуть к идее, что более сильные, злые или изворотливые могут у него что-то отнять, а если он оставит игрушку в одном месте, то может ее там не найти, когда вернется. Для ребенка, привыкшего к такому окружающему миру, ждать появления второй зефирки нерационально.

Большинству из нас повезло: мы росли в более стабильной обстановке, чем в примере, приведенном Кидд. Но даже в этом случае нужно понимать, что все мы находимся в той или иной точке континуума воспринимаемой стабильности или нестабильности. Как предполагает Кидд, переживаемая и ожидаемая стабильность во многом могут зависеть от социальных и экономических факторов. Если вы богаты, ваш жизненный опыт в целом более стабилен: надежная работа и банковский счет отчасти защитят вас от самых сильных жизненных ветров. Но если вы бедны или у вас нет стабильной работы, ваш мир более волатилен — все может меняться каждую неделю и даже каждый день. Сейчас у вас много денег в кошельке, но кто знает, сколько смен вам поставит руководитель на следующей неделе? А если у вас денег и так немного, то финансовый шок — например, поломка бойлера или ремонт машины — может заставить вас выбирать: лишний раз поесть или расплатиться по счетам.

Строить планы и проекты на далекое будущее легко, если опыт говорит вам, что мир безопасен. Но рассчитывать на обещанное будущее кажется откровенной дуростью, когда прошлый опыт говорит вам, что предсказывать даже на неделю вперед бесполезно, не говоря о следующем годе или десятилетии.

Но материальные обстоятельства — всего лишь один из факторов, который влияет на восприятие — и, соответственно, ожидание — нестабильности мира. В конце концов, богатство не может защитить вас от личной трагедии — или геополитических вихрей, после которых вы оказываетесь жителем чужой страны. У каждого из нас есть своя коллекция переживаний, которая заставляет нас формировать представления о стабильности или волатильности мира. И они — хранящиеся в довольно высокоуровневых системах мозга — влияют на то, насколько мы доверяем своим внутренним моделям мира, на то, как мы воспринимаем обстановку, и на то, насколько мы готовы изменить мнение.

В культовом научно-фантастическом фильме «Матрица» (1999) главный герой Нео начинает подозревать, что знакомый мир, в котором он обитает, на самом деле не такой, каким кажется. После серии странных событий и знакомств он встречается с таинственным Морфеусом, который предлагает ему принять одну из двух таблеток: красную или синюю. Если Нео примет синюю таблетку, то навсегда забудет о своих странных подозрениях и вернется к знакомой жизни. Но если красную, то с его глаз спадают шоры и он увидит, насколько странна реальность на самом деле. С пафосом, уместным только в научной фантастике, Морфеус говорит: «После этого назад дороги нет. Примешь синюю таблетку — история окончена, ты просыпаешься в своей постели и дальше веришь чему хочешь. Примешь красную — останешься в Стране чудес, и я покажу тебе, насколько глубока кроличья нора».

Конечно, поскольку это кино, Нео

Синяя и красная таблетки в «Матрице» — конечно, всего лишь удобный двигатель сюжета. А у нас все-таки книга о научных фактах, а не фантастике. Но, что забавно, механизмы разума и мозга, о которых я рассказываю в этой главе, могут дать нам представление о том, откуда могли бы взяться настоящие синие и красные таблетки. Если в мозге есть система, отвечающая за то, насколько мы доверяем своим действующим моделям мироустройства, то можно представить, что вмешательство в работу этой системы способно повлиять на наше доверие существующим гипотезам и готовность нашего ума к сдвигу парадигмы — будете ли вы цепляться за то, во что уже верите, или позволите себе прыгнуть в кроличью нору.

Ключевая роль в этой истории принадлежит норадреналину. Это вещество, как и дофамин, играет в мозге роль нейромедиатора. Сердце норадреналиновой системы мозга — глубокое ядро, названное голубым пятном. Отростки этого ядра тянутся к самым дальним закоулкам мозга, давая системе глобальные полномочия: она управляет движением нейронных сигналов и контролирует уровень внимания, с которым мозг относится к новым сигналам из внешнего мира.

Норадреналиновая система, похоже, играет конкретную роль в отслеживании стабильности и волатильности мира

Итак, норадреналин может служить ключевым нейрохимическим механизмом для метаобучения: если его концентрация растет, когда мир кажется непредсказуемым, а сам он позволяет входящим сигналам «перебивать» предсказания, идущие сверху вниз, то

получается, что от этого вещества зависит, насколько твердо мы придерживаемся своих прежних теорий и как быстро формируем новые.

Но если это правда и норадреналин нужен для того, чтобы кодировать сиюминутные представления мозга о волатильности мира, прямые манипуляции этим веществом — например, с помощью препаратов — должны влиять и на то, насколько мы доверяем существующим моделям мироустройства и готовы их менять. И недавние исследования это подтверждают.

Одно из лекарств, заинтересовавших ученых, — пропранолол

Пропранолол оказывает различные эффекты на разные органы, но, помимо прочего, это антагонист норадреналиновой системы. Это лекарство притупляет норадреналиновые сигналы в мозге.

Не забывайте: мы сейчас обсуждаем гипотезу, что уровень норадреналина в мозге определяет, насколько нестабильным или ненадежным мозг считает окружающий мир. Если это так, то лекарства,

Изыскный эксперимент Ребекки Лоусон (ныне работает в Кембриджском университете) показал, что пропранолол обладает именно таким эффектом

Но такую интеграцию между входящими данными и ожиданиями изменил пропранолол. После приема препарата, снизившего уровень норадреналина, испытуемые проявили преувеличенную склонность полагаться на имеющиеся знания, принимая перцептуальное решение. Их предположения о том, что они видят, в большей степени формировались ожиданиями, словно они начали больше полагаться на предсказательную систему мозга в своем восприятии окружающего мира.

Как и предполагала теория, преувеличенное доверие к имеющимся предсказаниям сопровождается сравнительным игнорированием аномальных данных, полученных из окружающего мира. При снижении уровня норадреналина препаратом внутренние модели становятся более упрямыми — и больше доверяют ожиданиям, даже если входящие данные им противоречат.

Ученые продемонстрировали это, периодически перемешивая сигналы: гудок, который ранее сообщал о появлении лица, вдруг начинал ассоциироваться с изображением дома. Ученые обнаружили, что со сниженным уровнем норадреналина предсказания были не только сильными, но и

Этот результат полностью соответствует идее, что норадреналин контролирует наше доверие к существующим моделям мира

Обычно эффективность препарата как противотревожного средства связывают с эффектом, который он оказывает на физические симптомы, например, на время замедляет учащенное сердцебиение. В этом я не сомневаюсь. Но вспомните идею, которую мы обсуждали ранее: избыточная тревожность порой связана с избытком сигналов о неуверенности и нестабильности в мозге. Если это правда, то препарат, подавляющий норадреналиновую систему, может заодно подавлять и нейрохимические сигналы непредсказуемости. Соответственно, можно предположить, что тревога ненадолго отступает, потому что

лекарство с помощью химических механизмов вызывает чувство, будто мир — стабильное и понятное место.

Но этими же нейромедиаторами можно манипулировать и наоборот. В этом смысле из лекарств наиболее интересен препарат, который часто прописывают для борьбы с симптомами синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), но фармакологические свойства делают его еще и инструментом для ученых, которые изучают нейрохимические механизмы обучения и предсказания.

Пропранолол подавляет норадреналиновые сигналы в мозге, а препарат против СДВГ усиливает их. Если уровень норадреналина связан с представлением вашего мозга о том, насколько стабилен мир, можно предположить, что при повышении уровня этого нейромедиатора мозг перейдет в противоположное состояние и начнет считать, будто мир изменчив и непредсказуем. Если пропранолол можно считать «синей таблеткой», то препарат против СДВГ, пожалуй, допустимо назвать «красной».

Дальнейшие эксперименты с влиянием препаратов на обучаемость и прогнозирование подтвердили теорию. В одном исследовании, проведенном Дженнифер Кук, прием препарата против СДВГ сопровождал решение задачи, похожей на «игру в прятки»

Как вы помните, правильное решение задачи — адаптировать свою обучаемость к изменчивости обстановки: когда все стабильно, вам нужно дольше придерживаться прежних прогнозов, но вы должны быть готовы обновить свою стратегию и исследовать другие возможности, когда мир начинает казаться более изменчивым.

Джен и ее коллеги совершили интригующее открытие: повышение уровня норадреналина повышает умственную адаптивность. Когда обстановка становилась нестабильной, участники, принимавшие препарат против СДВГ, лучше адаптировались к этой волатильности и быстрее меняли свои прогнозы, заметив первые признаки перемен.

Этот эффект на вид противоположен эффекту пропранолола. Его прием (и снижение уровня норадреналина) заставлял участников вести себя так, словно мир стал более стабильным и предсказуемым. Они перестали менять прогнозы, предпочитая старые шаблоны.

А прием препарата, усиливающего норадреналиновые сигналы, делает мозг более чувствительным к вариативности непредсказуемого мира, благодаря чему он быстро меняет прогнозы, когда все начинает казаться ненадежным. Все это вполне соответствует идее, что норадреналин действительно играет главную роль в балансировке между нашими априорными ожиданиями и тем, что мир действительно нам говорит.

Эту простую историю о норадреналине, скорее всего, придется рано или поздно пересмотреть. Да, препарат против СДВГ влияет на его уровень в мозге, но воздействует он и на уровень других нейромедиаторов — например, дофамина

Но даже если точные детали нейрохимической истории окажутся сложнее, результаты исследований уже сейчас сообщают нам важную информацию. Красная и синяя таблетки из «Матрицы» выглядят дикой научной фантастикой — и, собственно, таковой и

Во многих идеологических и философских системах красной нитью проходит идея, что человеческий разум — своеобразная клетка, которая мешает нам видеть реальность такой,

какова она на самом деле. Вот что писал Уильям Блейк: «Если бы каналы, через кои наши чувства воспринимают окружающий мир, были расчищены, то все сущее предстало бы перед человеком в своем истинном виде, то есть как бесконечная субстанция. А пока что человек уходит в себя все глубже и глубже, и весь сущий мир он может видеть лишь сквозь узкие щели в своей пещере»

Эта идея часто всплывает и в описаниях мистического или духовного опыта, пережитого под различными воздействиями. Апофеозом жанра, пожалуй, можно считать «Двери восприятия» Олдоса Хаксли (1954)

Этот контакт с нагим существованием кажется очень глубоким. Но нам не стоит всерьез воспринимать цветастый рассказ одного любителя изменения сознания. В конце концов, через несколько страниц Хаксли уже рассказывает, как ему кажется, что он видит лицо Бога в складке своих брюк.

И Блейк, и Хаксли разделяют общую идею: человеческий разум сам создает для себя завесу, которая скрывает от нас некую истинную реальность. Эти двое наверняка предложили бы нам ослабить влияние существующих моделей мироустройства на ваше мышление: настроить мозг на «настоящие» сигналы из окружающего мира, ослабить хватку предвзятых теорий, позволить нашему внутреннему миру измениться. Мы должны стремиться отбросить эту завесу, выползти из пещеры и избавиться от иллюзий, созданных для нас мозгом.

Возможно, это вполне естественное желание. В конце концов, я не раз говорил вам, что, завернувшись в кокон из полезных, но неверных теорий, наш мозг становится жертвой ошибок восприятия и неверных концепций. Смотря на мир сквозь пачку ложных фильтров, вы будете видеть галлюцинации, оторванные от базовых истин.

Но это не значит, что нужно отключить предсказательную систему мозга. В конце концов, из этой главы вы узнали, какой была бы наша умственная жизнь, если бы мозг слишком поспешно отбрасывал сформировавшиеся теории, а парадигмы в нашем уме постоянно менялись.

Написав, что чистый разум видел бы все бесконечным, Блейк идеально диагностировал проблему. Мы, связанные существа, неспособны осмыслить ненадежный, неоднозначный мир, основываясь только на входящих данных. Сигналы, которые мы получаем от окружения, совместимы с бесконечным числом возможностей. Единственный шанс отделить сигнал от шума мы получим, если начнем смотреть на мир сквозь призму какой-то модели.

Отбросить оковы устоявшихся моделей мировосприятия кажется заманчивой идеей, но когда мы слишком легко отмахиваемся от прогнозов мозга, нас подстерегает опасность совсем другого рода. Да, адаптироваться к нестабильному миру полезно. Но если полностью оторваться от сформированных теорий, то внутренний мир станет крайне шатким.

Отказавшись верить в прогнозы мозга, мы можем начать верить в неправдоподобное. Более того, если мы слишком легко отрицем предсказания и гипотезы, выдвигаемые мозгом, то вовсе не обретем безмятежность и покой, подобные нирване. Если позволять парадигмам мозга быстро и резко меняться, мы можем погрузиться в пучины тревоги, оставшись один на один с нестабильной реальностью, которую больше не можем воспринимать с уверенностью.

В словах Уильяма Блейка есть зерно истины. Двери нашего восприятия действительно мутны и переливчаты — и окрашены теориями и моделями, созданными мозгом. Но если

нейробиологические данные о волатильности чему-то нас и учат, так это тому, что, очистив каналы восприятия от всех этих моделей, мы не станем видеть лучше. Возможно, иногда реальность мы наблюдаем сквозь туманные призмы, созданные нашим разумом, но «нефильтрованного» зрения не существует: без фильтров мы неспособны ничего воспринимать в принципе.

## Заключение

Книга подходит к концу. Представьте себе, что мы снова вернулись туда, где все начиналось: вы лежите в оглушительно громком сканере мозга, а я удобно сижу в комнате управления. Мой мозг смотрит на ваш и ищет теорию, которая объяснит, как они оба работают.

Идея, на которой мы закончили, состоит в том, что ваш мозг, возможно, проделывает

Если принять, что ваш мозг — ученый, то ваш разум начинает выглядеть логично, причем даже те части, которые изначально казались

Впрочем, есть определенная ирония в том, что именно я описываю ловушки, в которые может попасть мозг, когда строит неверные теории, основываясь на неполных данных. В конце концов, я предложил теорию, которая якобы должна объяснить работу каждого человеческого мозга на планете Земля, опираясь в основном на небольшую выборку из американцев и европейцев, которые согласились участвовать в экспериментах в неврологической лаборатории!

Иногда ученые отвечают на подобные беспокойства, указывая на

В прошлом я и сам склонен был выдвигать этот аргумент. Мне кажется странным, что мы пытаемся отрицать существование неких фундаментальных характеристик, которые есть у каждого человеческого разума и мозга, и мы сможем узнать некоторые из них даже из однородной выборки.

Но этот аргумент начинает ломаться, если мозг действительно работает так, как рассказал вам я. Мы видели, что даже некоторые базовые аспекты мышления и восприятия могут значительно меняться под влиянием теорий, которые создает мозг. Мы не можем провести четкую границу между низкоуровневыми «биологическими» функциями и высокоуровневыми «социокультурными». Именно благодаря низкоуровневым элементам биологии мозга модели наших личной, социальной и культурной реальностей проникают в наши мысли и восприятие.

Таким образом, эту книгу можно читать как сложное описание того, что обеспечивает индивидуальное и социальное конструирование реальности — общее, универсальное объяснение того, как каждый из нас оказывается в своем специфическом, особенном мире.

Выше уже говорилось, что современная интеллектуальная жизнь разделена на две конкурирующие культуры. Одна, представленная точными науками, занимается данными, фактами и цифрами и пытается осмыслить объективную реальность, существующую

Мы пока не знаем, как далеко может зайти такое «конструирование». В картине, которую я вам представил, хватает тщательно проработанных научных примеров, которые показывают, как наш прошлый опыт влияет на прогнозы и ожидания, формирующие взгляды на

настоящее. Но предстоит еще многое открыть, например, какие переживания оставляют более длительный отпечаток на теориях и моделях мозга и насколько он глубок.

Чтобы по-настоящему это понять, возможно, придется расширить работу. В поисках все лучших доказательств ученые вроде меня часто стараются смотреть на

Меня поражает то, что в этих потоках ученые не смогут ориентироваться самостоятельно. Нам придется чуть скромнее взглянуть на пропасть, разделяющую две культуры, на историков, мыслителей, психотерапевтов, художников и писателей — людей, которые уже знают, насколько глубоко на нас могут повлиять истории, которые рассказывают нам, и те, которые мы рассказываем сами.

Возможно, будет даже неплохо, если мы станем относиться к нашим теориям еще скромнее и смиреннее. В конце концов, когда я сижу в комнате управления и мой мозг смотрит на ваш, меня все равно терзает тревожная мысль. Если все эти процессы создания теорий и проецирования прогнозов разворачиваются внутри

Думаю, нам не нужно беспокоиться, если процессы в наших головах действительно работают подобно научному процессу. Как мы обсудили в части III, мозг не смотрит на мир сквозь призму теорий, зафиксированных раз и навсегда. Поскольку он ведет себя как ученый, мы чувствуем ненасытное любопытство к окружающему миру и умеем перемешивать паттерны прежнего опыта в новые образы мышления. А еще мы увидели, как ученый, живущий в вашей голове, прислушивается к окружающему миру и понимает, когда пора сменить старую парадигму.

Если наука прогрессирует, переходя от одной парадигмы к другой, возможно, наши умы работают так же. В любой момент мы видим мир и себя сквозь призму лучшей теории, выдвинутой мозгом, поскольку нам кажется, что мир не может быть другим. Но мы остаемся открытыми для предположения, что впереди нас ждут неожиданные аномалии, которые мы по определению не сможем предсказать. Так что мы остаемся открытыми к поправкам, дополнениям или даже полной замене теорий в своих головах. Мы превращаемся в рассказчика из бесконечной библиотеки Борхеса, копающегося на полках в поисках книги, которая наконец-то объяснит все, хотя знает, что может ее никогда не найти. Поиски новых моделей, новых теорий — пусть даже бесплодные — продолжаются всегда.

Так что, думаю, мы можем вздохнуть спокойно. Да, картина разума, нарисованная здесь, — просто теория, которую придумал один мозг. Но и все остальное — тоже. Все мысли, чувства, действия и выборы порождены теориями устройства мира и нас самих, сконструированными мозгом. И, как и в случае с научными теориями, мы не можем знать заранее, какие из созданных нами теорий пройдут проверку временем, а какие придется в будущем переделывать или пересматривать. Как и наука, ваш ум — продолжающийся процесс.

Благодарности

Эта книга появилась благодаря усилиям множества людей. Я благодарен моему агенту Крису Уэллбилаву за то, что уговорил меня заняться этим проектом, и за теплую поддержку и советы во время работы. Я невероятно многому научился, плотно работая с моим редактором Хелен Конфорд. И я, и книга многим обязаны ее пронизательным и творческим рекомендациям, ясности мысли и чувству юмора. Еще я благодарен Ванессе Фан и остальной команде из Cornerstone, Колину Диккерману, Яну Дорсету и команде из Grand Central —

и Одрану О’Донохью за тщательную корректуру. И — надеюсь, это не прозвучит как реклама, — спасибо также Лоре Отал, Лизе Бейкер, Анне Холл и остальной команде из Aitken Alexander за неустанную работу по продаже книги.

Многие щедрые друзья и коллеги дали обратную связь по разным частям текста. Я особенно благодарен Джен Кук за мысли об обучении, Мэтту Дэвису за слова о языке, Роузи Иди за идеи о социальных взаимодействиях и Стеф Хенвуд за рассуждения о тревоге. Также я благодарен Михе Хейлброну за советы по большим языковым моделям. В особенном долгу я перед Крисом Фритом и Клэр Пресс, которые взяли на себя не слишком благодарную работу по прочтению первого черновика и не раз обсуждали содержание текста — пожалуй, им пришлось это делать куда больше и дольше, чем они рассчитывали.

Я написал часть этой книги, работая приглашенным научным сотрудником Парижского института продвинутого обучения благодаря щедрой поддержке FIAS и Еврокомиссии. Спасибо Саади Лалу, Паулюсу Ямину и сотрудникам и преподавателям института за прекрасный год в Париже — и Паскалю Моберу за плавучие острова.

В основном, впрочем, эту книгу я писал в свободное от работы в Биркбеке (отделении Лондонского университета) время. Спасибо моему факультету за поддержку и всем коллегам, бывшим и нынешним, с которыми мне повезло работать и у которых я учился, — особенно бывшим и нынешним сотрудникам моей «Лаборатории неуверенности». Исследования — это всегда командная задача, но, поразмыслив, я лишь уверился в своем чувстве, что Биркбек — действительно особенное место для занятий наукой.

Спасибо родным и друзьям, которые с большим интересом отнеслись к книге и поддерживали меня. Особенно Бекке и Лорне, двум моим главным чирлидершам. Еще одна особая благодарность — Хизер Шиллер, которая первой посоветовала мне написать эту книгу и сбросила завесу тайны с издательского процесса. Пит был, конечно, куда менее полезен — но компенсировал свой недостаток знаний слепой верой и несгибаемым энтузиазмом. Спасибо маме, Джеку и Хлое за вечную любовь и поддержку — и за то, что знали, когда лучше не спрашивать: «Ты уже закончил свою книгу?»

Но в наибольшей степени книга обязана своим существованием моей жене Розе. Муки писательства несравнимы с муками жизни с писателем. Ты вдумчиво выслушивала самые странные идеи, ловко развязывала слишком запутанные и — как и во всем остальном — служила мне путеводной звездой, когда я боялся, что заблужусь. Мне не хватило бы ни веры в себя, ни выдержки, чтобы начать или закончить эту книгу, без той любви, которой ты окружала меня дома.

МИФ Психология

Все книги по психологии на одной странице:

Узнавай первым о новых книгах, скидках и подарках из нашей рассылки

Над книгой работали

Руководитель редакционной группы

Ответственный редактор

Литературный редактор

Креативный директор

Ведущий дизайнер

Корректор

Электронная версия книги — ООО «Вебкнига», 2026

Примечания

1

Описание этих идей — сам он их называл «мир 1, мир 2 и мир 3» — можно найти в тексте лекции Поппера «Три мира», которую он дал в 1978 году в Мичиганском университете. Popper K. Three worlds. 1978 //

2

Материалы и цитаты в этой главе даются по изданию: Bale A. The Book of Margery Kempe. Oxford University Press, 2015.

3

Материалы и цитаты в этой главе даются по изданию: Bale A. The Book of Margery Kempe. Oxford University Press, 2015.

4

Atkinson C. W. Mystic and Pilgrim: The Book and the World of Margery Kempe. Cornell University Press, 1983; Freeman P. R., Bogarad C. R., Sholomskas D. E. Margery Kempe, a new theory: the inadequacy of hysteria and postpartum psychosis as diagnostic categories // History of Psychiatry. 1990. Vol. 1. Pp. 169–190.

5

Эта идея упоминается во введении книги Harman G. Thought. Princeton: New Jersey, 1973.

6

На самом деле определить авторство мысленного эксперимента с «мозгом в банке» трудно. Философ Хилари Патнэм дает очень живописное описание этой идеи в статье под названием «Мозги в банке» в книге Reason, Truth and History (1981). Здесь, впрочем, я приписал авторство Харману, поскольку он упомянул похожую идею в книге Thought (1973). Вероятно, сама идея о том, что в наши мозги может влезть какой-то ученый-злодей, тогда активно циркулировала в философских кругах, но никто не формулировал ее в печати. Можно даже сказать, что на самом деле эта идея принадлежит Рене Декарту, который сформулировал ее в мысленном эксперименте «Злой демон» 1641 года: он заявил, что мы не знаем, живем ли в реальном мире или в изощренной иллюзии, созданной коварным всемогущим демоном, который стремится любой ценой нас обмануть. В современной психологии демоны в качестве объяснений вышли из моды. Хорошо это или плохо — решайте сами.

7

Кун Т. Структура научных революций. М.: АСТ, 2020.

8

von Helmholtz H., Southall J. P. C., eds. Helmholtz's treatise on physiological optics (trans. from the 3rd German ed.). Optical Society of America, 1924.

9

von Helmholtz H., Cahan D., eds. Science and Culture: Popular and philosophical essays. University of Chicago Press, 1995.

10

Gregory R. L. Perceptions as hypotheses // Philosophical Transactions of The Royal Society B, 1980. Vol. 290. Pp. 181–197.

11

Bayes T. An essay towards solving a problem in the doctrine of chance. By the late Rev Mr Bayes, FRS communicated by Mr Price, in a letter to John Canton, AMFRS // Philosophical Transactions of the Royal Society, 1763 //

12

Friston K. A theory of cortical responses. Philosophical transactions of cortical responses // Philosophical Transactions of the Royal Society B, 2005. Vol. 360. Pp. 815–836; Friston K. Does predictive coding have a future? // Nature Neuroscience. 2018. Vol. 21. Pp. 1019–1021.

13

Kok P., de Lange F. P. Shape perception simultaneously up- and downregulated neural activity in the primary visual cortex // Current Biology. 2014. Vol. 24. Pp. 1531–1535; Kok P. et al. Selective activation of the deep layers of the human primary visual cortex by top-down feedback // Current Biology. 2016. Vol. 26. Pp. 371–376.

14

Grosz D. H., Shapley R. M., Hawken M. J. Macaque V1 neurons can signal 'illusory' contours // Nature. 1993. Vol. 365. Pp. 550–552.

15

Smith F.W., Muckli L. Nonstimulated early visual areas carry information about surrounding context // Proceedings of the National Academy of Sciences USA. 2010. Vol. 107. Pp. 20099–20103.

16

Kok P., Jehee J. F. M., de Lange F. P. Less is more: expectation sharpens representations in the primary visual cortex // Neuron. 2012. Vol. 26. Pp. 265–270; Yon D. et al. Stubborn predictions in primary visual cortex // Journal of Cognitive Neuroscience. 2023. Vol. 35. Pp. 1133–1143.

17

Press C., Yon D. Perceptual prediction: rapidly making sense of a noisy world // Current Biology. 2019. Vol. 29. Pp. 751–753; Summerfield C., de Lange F. P. Expectation in perceptual decision making: neural and computational mechanisms // Nature Reviews Neuroscience. 2014. Vol. 15. Pp. 745–756.

18

Yon D., Gilbert S. J., de Lange F. P., Press C. Action sharpens sensory representations of expected outcomes // Nature Communications. 2018. Vol. 9. P. 4288.

19

Yon D., Zainzinger V., de Lange F. P., Eimer M., Press C. Action biases perceptual decisions toward expected outcomes // Journal of Experimental Psychology: General. 2021. Vol. 150. Pp. 1225–1236.

20

В английском языке имя Francis Bacon и фраза «France is bacon» звучат идентично.

21

Если вам не знакомы эти песни, то настоящие тексты звучат соответственно как «here we are now,

22

Можно вспомнить немало аналогичных мондегринов из песен на русском языке: например, «Красавице Икуку», «Любимый город, синий дым Китая», «Дрова у дома» и т. п.

23

Пинкер С. Язык как инстинкт. М.: Альпина нон-фикшн, 2024.

24

Ребенок, не знающий слова «behave», логично разделит его на «be» и «heyv» и решит, будто оно значит «будь хейв».

25

Saffran J. R., Aslin R. N., Newport E. L. Statistical learning by 8-month-old infants // Science. 1996. Vol. 274. Pp. 1926–1928.

26

Pressnitzer D. et al. Auditory perception: Laurel and Yanny together at last. Current Biology. 2018. Vol. 28. Pp. 739–741. Любопытный читатель сможет легко найти эти записи в интернете по запросу «Yanny/Laurel», «green needle/brainstorm» или «iPhone/nightfall/throw a knife/I saw a dinosaur».

27

Jacoby L. L. et al. Memory influences subjective experience: noise judgments // Journal of Experimental Psychology. 1988. Vol. 14. Pp. 240–247.

28

Sohoglu E. et al. Predictive top-down integration of prior knowledge during speech perception // Journal of Neuroscience. 2012. Vol. 32. Pp. 8443–8453.

29

Русскоязычные читатели могут вспомнить знаменитую книгу Корнея Чуковского «От двух до пяти», а именно главу «Народная этимология», в которой дети незнакомые слова в стихах или песнях «переводят» на более понятный для себя язык.

30

Stivers T. et al. Universals and cultural variation in turn-taking in conversation // Proceedings of the National Academy of Sciences USA. 2009. Vol. 106. Pp. 10587–10592.

31

Levelt W. J., Roelofs A., Meyer A. S. A theory of lexical access in speech production // Behavioural and Brain Sciences. 1999. Vol. 22. Pp. 1–38.

32

Gagnepain P., Henson R. N., Davis M. H. Temporal predictive codes for spoken words in auditory cortex // Current Biology. 2012. Vol. 22. Pp. 615–621.

33

Kutas M., Hillyard S. A. Reading senseless sentences: brain potentials reflect semantic incongruity // Science. 1980. Vol. 207. Pp. 203–205.

34

Wang L., Kuperberg G., Jensen O. Specific lexico-semantic predictions are associated with unique spatial and temporal patterns of neural activity // eLife. 2018. Vol. 7. P. e39061.

35

В оригинальном английском анекдоте речь идет про Пулитцеровскую премию, о которой слушатель ничего не знает и поэтому слышит: «Pulitzer prize» как «pull it surprise» («Вытащи это внезапно»).

36

Оба изображения, приведенные здесь, позаимствованы отсюда: Davies D. J., Teufel C., Fletcher P. C. Anomalous perceptions and beliefs are associated with shifts toward different types of prior knowledge in perceptual inference // Schizophrenia Bulletin. 2018. Vol. 44. Pp. 1245–1253.

37

Teufel C. et al. Shift toward prior knowledge confers a perceptual advantage in early psychosis and psychosis-prone healthy individuals // *Proceedings of National Academy of Sciences USA*. 2015. Vol. 112. Pp. 13401–13406.

38

Teufel C., Dakin S. C., Fletcher P. C. Prior object-knowledge sharpens properties of early visual feature detectors // *Scientific Reports*. 2018. Vol. 8. P. 10853.

39

Teufel C. et al. Shift toward prior knowledge. 2015.

40

Davies D. J. et al. Anomalous perceptions and beliefs. 2018.

41

Luhrmann T. M. et al. Differences in voice-hearing experiences of people with psychosis in the USA, India and Ghana: interview-based study // *British Journal of Psychiatry*. 2015. Vol. 206. Pp. 41–44.

42

Powers A. R. Mathys C., Corlett P. R. Pavlovian conditioning-induced hallucinations result from overweighting of perceptual priors // *Science*. 2018. Vol. 357. Pp. 596–600.

43

Corlett P. R., Bansal S., Gold J. M. Studying healthy psychosis-like experiences to improve illness prediction // *JAMA Psychiatry*. 2023. Vol. 80. Pp. 515–527.

44

Chambers R. *The Book of Days: A Miscellany of Popular Antiquities in Connection with the Calendar, Including Anecdote, Biography, & History, Curiosities of Literature and Oddities of Human Life and Character*. 1864.

45

Goldberg G., Mayer N. H., Toglia J. U. Medial frontal cortex infarction and the alien hand sign // *Arch Neurol*. 1981. Vol. 38. Pp. 683–686.

46

Banks G. et al. The alien hand syndrome: clinical and postmortem findings // *Arch Neurol*. 1989. Vol. 46. Pp. 456–459.

47

Ramachandran V. S. What neurological syndromes can tell us about human nature: some lessons from phantom limbs, Capgras syndrome, and anosognosia // *Cold Spring Harbour Symposia on Quantitative Biology*. 1996. Vol. 61. Pp. 115–134.

48

Isham L. et al. Understanding, treating, and renaming grandiose delusions: a qualitative study // Psychology and Psychotherapy: Theory Research and Practice. 2019. Vol. 94. Pp. 119–140.

49

Henslin J. M. Craps and magic // American Journal of Sociology. 1967. Vol. 73. P. 3.

50

Moore J. W. What is the sense of agency and why does it matter? // Frontiers in Psychology. 2016. Vol. 7. P. 1272.

51

Alloy L. B., Abramson L. Y. Judgment of contingency in depressed and nondepressed students: Sadder but wiser? // Journal of Experimental Psychology: General. 1979. Vol. 108. Pp. 441–485.

52

Johnson D. D. P., Fowler J. H. The evolution of overconfidence // Nature. 2011. Vol. 477. Pp. 317–320.

53

Bandura A. Social cognitive theory in cultural context // Applied Psychology. 2002. Vol. 51. Pp. 269–290.

54

Berry C. R., Fowler A. Leadership or luck? Randomization inference for leader effects in politics, business, and sports // Science Advances. 2021. Vol. 7. P. eabe3404.

55

Yon D., Bunce C., Press C. Illusions of control without delusions of grandeur // Cognition. 2020. Vol. 205. P. 104459.

56

Boynton J. Facilitated communication — what harm it can do: confessions of a former facilitator // Evidence-based Communication Assessment and Intervention. 2012. Vol. 6. Pp. 3–13.

57

Эта методика была предложена австралийским педагогом Розмари Кроссли в 1960-х; она развивалась одновременно в ряде стран в 1960-е и 70-е, в первую очередь для облегчения коммуникации с людьми с тяжелой формой детского церебрального паралича (а также последствиями инсульта, аутизмом, генетическими синдромами, в состоянии комы и др.).

58

Blackburne G., Frith C. D., Yon D. Communicated priors tune the perception of control // Cognition. 2025. Vol. 254. P. 105969.

59

Изначально детская игра в виде доски с буквами алфавита, цифрами, словами «да» и «нет» и указателем; нередко используется в спиритических сеансах.

60

Frith C. The psychology of volition // Experimental Brain Research. 2013. Vol. 229. Pp. 289–299;  
Frith C. D., Haggard P. Volition and the brain — revisiting a classic experimental study // Trends in Neurosciences. 2018. Vol. 41. Pp. 405–407.

61

Bobzien S. Moral responsibility and moral development in Epicurus' philosophy // Reis B., ed. The Virtuous Life in Greek Ethics. Cambridge University Press, 2006. Pp. 206–229.

62

Арендт Х. Банальность зла. Эйхман в Иерусалиме. Прага: Свобода, 2024.

63

Возможно, вы уже слышали раньше об экспериментах Милгрэма. Но если нет, то спроектированы они были так. Два «добровольца» приходили в лабораторию Йельского университета и бросали жребий, чтобы определить, кто будет «учеником», а кто «учителем». Лотерея была подтасованной: на самом деле в эксперименте участвовал только один настоящий доброволец, и ему всегда доставалась роль «учителя». Другой был подсадным лицом, и ему всегда давали роль «ученика». Обоих отводили в комнату. Ученика привязывали к устройству, похожему на электрический стул. Оно было подключено к электродам, которые контролировались машиной в соседней комнате и могли больно бить током. «Учителю» тоже давали короткий удар током, чтобы доказать, что машина работает. Затем «учителя» отводили в соседнюю комнату и инструктировали. Его задачей в эксперименте было якобы читать список пар слов по громкой связи, а потом проверять память ученика: читать одно слово, чтобы тот вспомнил другое. Но, что важнее всего, если ученик отвечал неверно, учитель должен был ударить его током, а потом повернуть ручку на машине на одно деление, чтобы в следующий раз ток был сильнее. Настоящей целью эксперимента, конечно, было не проверить память ученика, а узнать, как далеко учитель готов зайти. Деления на шкале машины имели ясные обозначения: «Сильный удар током», «Мощный удар током», «Опасно: жестокий удар током». Весь эксперимент проходил под бдительным оком экспериментатора, который, если учитель колебался или отказывался наказывать ученика, сообщал, что он обязан продолжать.

64

Milgram S. Behavioral study of obedience // Journal of Abnormal and Social Psychology. 1963. Vol. 67. Pp. 371–378.

65

Caspar E. A. et al. Coercion changes the sense of agency in the human brain // *Current Biology*. 2016. Vol. 26. Pp. 585–592.

66

Caspar E. A. et al. The effect of military training on the sense of agency and outcome processing // *Nature Communications*. 2020. Vol. 11. P. 4366.

67

Presidents of the Royal Society (1662–2006) // *Oxford Dictionary of National Biography*. Oxford University Press. 2004.

68

Besnier N. Reported speech and affect on Nukulaelae Atoll // Hill J., Irvine J., eds. *Responsibility and Evidence in Oral Discourse*. Cambridge University Press, 1993. Pp. 161–181; McKellin W. Allegory and inference: intentional ambiguity in Managalase negotiations // Watson-Gegeo K., White G., eds. *Disentangling Conflict Discourse in Pacific Societies*. Stanford University Press, 1990. Pp. 335–370; Schieffelin B. B. Speaking only on your own mind: reflections on talk, gossip and intentionality in Bosavi (PNG) // *Anthropological Quarterly*. 2008. Vol. 81. Pp. 431–441.

69

Avramides A. Other Minds. *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 2023.

70

Sagan C. et al. A search for life on Earth from the Galileo spacecraft // *Nature*. 1993. Vol. 365. Pp. 715–721.

71

Dael N., Mortillaro M., Scherer K. R. Emotion expression in body action and posture // *Emotion*. 2012. Vol. 12. Pp. 1085–1101.

72

Ada M. S., Suda K., Ishii M. Expressions of emotions in dance: relation between arm movement characteristics and emotion // *Perceptual and Motor Skills*. 2003. Vol. 97. Pp. 697–708; Montepare J. M., Goldstein S. B., Clausen A. The identification of emotions from gait information // *Journal of Nonverbal Behavior*. 1987. Vol. 11. Pp. 33–42; Roether C. L. et al. Critical features for the perception of emotion from gait // *Journal of Vision*. 2009. Vol. 9. Pp. 1–32; Michalak J. et al. Embodiment of sadness and depression — gait patterns associated with dysphoric mood // *Psychosomatic Medicine*. 2009. Vol. 71. Pp. 580–587; Pollick F. E. et al. Perceiving affect from arm movement // *Cognition*. 2001. Vol. 82. Pp. 51–61.

73

Edey R., Yon D., Cook J., Dumontheil I., Press C. Our own action kinematics predict the perceived affective states of others // *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance*. 2017. Vol. 43. Pp. 1264–1268.

74

Matsumoto D., Yoo S. H., Fontaine J. Mapping expressive differences around the world: the relationship between emotional display rules and individualism versus collectivism // *Journal of Cross-Cultural Psychology*. 2008. Vol. 39. Pp. 55–74.

75

Edey R., Yon D., Dumontheil I., Press C. Association between action kinematics and emotion perception across adolescence // *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance*. 2020. Vol. 46. Pp. 657–666.

76

В аутистическом сообществе предпочтения по поводу формулировок разнятся: кто-то предпочитает на первое место ставить нарушение («аутист»), а кто-то — человека («люди с аутизмом»). Чтобы отразить это, я буду использовать обе формулировки как взаимозаменяемые.

77

Baron-Cohen S., Leslie A. M., Frith U. Does the autistic child have a 'theory of mind'? // *Cognition*. 1985. Vol. 21. Pp. 37–46.

78

Happe F. et al. 'Theory of mind' in the brain. Evidence from a PET scan study of Asperger syndrome // *Neuroreport*. 1996. Vol. 8. Pp. 197–201; Jolliffe T., Baron-Cohen S. The strange stories test: a replication with high-function adults with autism or Asperger syndrome // *Journal of Autism and Developmental Disorders*. 1999. Vol. 29. Pp. 395–406.

79

Heider F., Simmel M. An experimental study of apparent behavior // *American Journal of Psychology*. 1944. Vol. 57. Pp. 243–259.

80

Abell F., Happe F., Frith U. Do triangles play tricks? Attribution of mental states to animated shapes in normal and abnormal development // *Cognitive Development*. 2000. Vol. 15. Pp. 1–16; White S. J. et al. Developing the Frith — Happe animations: a quick and objective test of theory of mind for adults with autism // *Autism Research*. 2011. Vol. 4. Pp. 149–154; Livingston L. A. et al. Further developing the Frith — Happe animations: a quicker, more objective and web-based test of theory of mind for autistic and neurotypical adults // *Autism Research*. 2021. Vol. 14. Pp. 1905–1912.

81

Cook J. L., Blakemore S. J., Press C. Atypical basic movement kinematics in autism spectrum conditions // *Brain*. 2013. Vol. 136. Pp. 2816–2824.

82

Milton D. E. M. On the ontological status of autism: the 'double empathy problem' // *Disability & Society*. 2012. Vol. 27. Pp. 883–887.

83

Edey R. et al. Interaction takes two: typical adults exhibit mind-blindness towards those with autism spectrum disorder // *Journal of Abnormal Psychology*. 2016. Vol. 125. Pp. 879–885.

84

Heyes C. *Cognitive Gadgets: The Cultural Evolution of Thinking*. Harvard University Press, 2018.

85

Dehaene S., Cohen L. Cultural recycling of cortical maps // *Neuron*. 2007. Vol. 56. Pp. 384–398;  
Dehaene S., Cohen L. The unique role of the visual word form area in reading // *Trends in Cognitive Sciences*. 2011. Vol. 15. Pp. 254–262.

86

Woo B. M., Mitchell J. P. Simulation: a strategy for mindreading similar but not dissimilar others? // *Journal of Experimental Social Psychology*. 2020. Vol. 90. P. 104000.

87

Northoff G. et al. Self-referential processing in our brain — a meta-analysis of imaging studies of the self // *Neuroimage*. 2006. Vol. 31. Pp. 440–457; Gallagher H. L., Frith C. D. Functional imaging of 'theory of mind' // *Trends in Cognitive Sciences*. 2003. Vol. 7. Pp. 77–83.

88

Mitchell J. P., Macrae C. N., Banaji M. R. Dissociable medial prefrontal contributions to judgments of similar and dissimilar others // *Neuron* 2006. Vol. 18. Pp. 655–663.

89

Ashton M. C. et al. A six-factor structure of personality-descriptive adjectives: solutions from psycholexical studies in seven languages // *Journal of Personality and Social Psychology*. 2004. Vol. 86. Pp. 356–366.

90

Lee K., Ashton M. C. Psychometric properties of the HEXACO-100 // *Assessment*. 2018. Vol. 25. Pp. 543–556.

91

Conway J. R., Catmur C., Bird G. Understanding individual differences in theory of mind via representation of minds, not mental states // *Psychonomic Bulletin and Review*. 2019. Vol. 26. Pp. 798–812.

92

Conway J. R. et al. Understanding how minds vary relates to skill in inferring mental states, personality, and intelligence // Journal of Experimental Psychology: General. 2020. Vol. 149. Pp. 1032–1047.

93

Sevi L., Catmur C., Bird G. Emotion inference depends on trait inference and trait-emotion models // January Meeting of the Experimental Psychology Society, University College London, 2023.

94

Zhao J. et al. Men also like shopping: reducing gender bias amplification using corpus-level constraints // arXiv. 2017. 1707.09457.

95

Hardt M., Price E., Srebro N. Equality of opportunity in supervised learning // arXiv. 2016. 1610.02413.

96

Abid A., Farooqi M., Zou J. Large language models associate Muslims with violence // Nature Machine Intelligence. 2021. Vol. 3. Pp. 461–463.

97

Vlasceanu M., Amodio D. M. Propagation of societal gender inequality by internet search algorithms // Proceedings of the National Academy of Sciences USA. 2022. Vol. 119. Pp. e2204529119.

98

Hamilton M. C. Masculine bias in the attribution of personhood: people = male, male = people // Psychology of Women Quarterly. 1991. Vol. 15. Pp. 393–402.

99

Chandler — торговец свечами, draper — торговец тканью, peruker — изготовитель париков, lapidary — резчик драгоценных камней.

100

The Royal Swedish Academy of Sciences. Nobel Prize in Chemistry: press release. 2008 //

101

Sherwell P. The scientist, the jellyfish protein, and the Nobel prize that got away // The Daily Telegraph, 11 October 2008.

102

К чести Тсиена и Чалфи, они никогда не умалчивали о важнейшем вкладе Прэшера в их открытия, связанные с ЗФБ. Они даже оплатили Прэшеру и его жене самолет до Стокгольма, чтобы те посетили церемонию вручения Нобелевской премии.

103

Sorensen A. T. Bestseller lists and product variety // The Journal of Industrial Economics. 2007. Vol. 55. Pp. 715–738.

104

Bol T., de Vaan M., van de Rijt A. The Matthew effect in science funding // Proceedings of the National Academy of Sciences USA. 2018. Vol. 115. Pp. 4887–4890.

105

Knotts J. D. et al. Subjective inflation: phenomenology's get-rich-quick scheme // Current Opinion in Psychology. 2019. Vol. 29. Pp. 49–55.

106

Feldman Hall O. et al. What we say and what we do: the relationship between real and hypothetical moral choices // Cognition. 2012. Vol. 123. Pp. 434–441.

107

Fleming S. M, Dolan R. J., Frith C. D. Metacognition: computation, biology and function // Philosophical Transactions of the Royal Society B. 2012. Vol. 367. Pp. 1280–1286.

108

Bang D., Fleming S. M. Distinct encoding of decision confidence in human medial prefrontal cortex // Proceedings of the National Academy of Sciences USA. 2018. Vol. 115. Pp. 6082–6087; Fleming S. M. et al. Relating introspective accuracy to individual differences in brain structure // Science. 2010. Vol. 329. Pp. 1541–1543; Fleming S. M., Huijgen J., Dolan R. J. Prefrontal contributions to metacognition in perceptual decision making // Journal of Neuroscience. 2012. Vol. 32. Pp. 6117–6125; Rounis E. et al. Theta-burst transcranial magnetic stimulation to the prefrontal cortex impairs metacognitive visual awareness // Cognitive Neuroscience. 2010. Vol. 1. Pp. 165–175.

109

Yon D., Frith C. D. Precision and the Bayesian brain // Current Biology. 2021. Vol. 31. Pp. 1026–1032.

110

Geurts L. S. et al. Subjective confidence reflects representation of Bayesian probability in cortex // Nature Human Behaviour. 2022. Vol. 6. Pp. 294–305.

111

Ницше Ф. Человеческое, слишком человеческое. Книга для свободных умов. М.: Академический проект, 2007.

112

Rouault M., Dayan P., Fleming S. M. Forming global estimates of self-performance from local confidence // Nature Communications. 2019. Vol. 10. P. 1141.

113

Rouault M., Fleming S. M. Formation of global self-beliefs in the human brain // Proceedings of the National Academy of Sciences USA. 2020. Vol. 117. Pp. 27268–27276.

114

Spearman C. 'General intelligence,' objectively determined and measured // American Journal of Psychology. 1904. Vol. 15. Pp. 201–292; Deary I. J. Intelligence // Annual Review of Psychology. 2012. Vol. 63. Pp. 453–482.

115

Rouault M. et al. Psychiatric symptom dimensions are associated with dissociable shifts in metacognition but not task performance // Biological Psychiatry. 2018. Vol. 84. Pp. 443–451; Seow T. X. F., Gillan C. M. Transdiagnostic phenotyping reveals a host of metacognitive deficits implicated in compulsivity // Scientific Reports. 2020. Vol. 10. P. 2883; Seow T. X. F. et al. How local and global metacognition shape mental health // Biological Psychiatry. 2021. Vol. 90. Pp. 436–446.

116

Yon D., Frith C. D. Precision and the Bayesian brain. 2021.

117

Olawole-Scott H., Yon D. Expectations about precision bias metacognition and awareness // Journal of Experimental Psychology: General. 2023. Vol. 152. Pp. 2177–2189.

118

Van Marcke H. et al. Manipulating prior beliefs causally induces under- and overconfidence // Psychological Science. 2024. Vol. 35. Pp. 358–375.

119

Schiff G. D. et al. Diagnostic error in medicine: analysis of 583 physician-reported errors // Archives of Internal Medicine. 2009. Vol. 169. Pp. 1881–1887.

120

Berner E. S., Graber M. L. Overconfidence as a cause of diagnostic error in medicine // American Journal of Medicine. 2008. Vol. 121. Pp. 2–3.

121

Cassam Q. Diagnostic error, overconfidence and self-knowledge // Palgrave Communications. 2017. Vol. 3. P. 17025.

122

Fleming S. M., van der Putten E. J., Daw N. D. Neural mediators of changes of mind about perceptual decisions // Nature Neuroscience. 2018. Vol. 21. Pp. 617–624.

123

Rollwage M. et al. Confidence drives a neural confirmation bias // Nature Communications. 2020. Vol. 11. P. 2634.

124

Tsetsos K. et al. Economic irrationality is optimal during noisy decision making // Proceedings of the National Academy of Sciences USA. 2016. Vol. 113. Pp. 3102–3107; Lefebvre G., Summerfield C., Bogacz R. A normative account of confirmatory biases during reinforcement learning // Neural Computation. 2022. Vol. 34. Pp. 307–337; Rollwage M., Fleming S. M. Confirmation bias is adaptive when coupled with efficient metacognition // Philosophical Transactions of the Royal Society B. 2021. Vol. 376. P. 20200131.

125

Rollwage M., Dolan R. J., Fleming S. M. Metacognitive failure as a feature of those holding radical beliefs // Current Biology. 2018. Vol. 28. Pp. 4014–4021.

126

Alais D., Burr D. The ventriloquist effect results from near-optimal bimodal integration // Current Biology. 2004. Vol. 14. Pp. 257–262.

127

Frith C. D. Consciousness is for sharing // Cognitive Neuroscience. 2011. Vol. 2. Pp. 117–118.

128

Shea N. et al. Supra-personal cognitive control and metacognition // Trends in Cognitive Sciences. 2014. Vol. 18. Pp. 186–193.

129

Bahrami B. et al. Optimally interacting minds // Science. 2010. Vol. 329. Pp. 1081–1085.

130

Bang D. et al. Confidence matching in group decision-making // Nature Human Behaviour. 2017. Vol. 1. P. 0117.

131

Hertz U. et al. Neural computations underpinning the strategic management of influence in advice giving // Nature Communications. 2017. Vol. 8. P. 2191.

132

Bang D. et al. Private-public mappings in human prefrontal cortex // eLife. 2020. Vol. 9. P. e56477.

133

Yon D. Precision and the Bayesian brain. 2021.

134

Andreassen E., Frith C., Yon D. Public communication alters private confidence // PsyArXiv, 2024.

135

Niederle M., Vesterlund L. Gender and competition // Annual Review of Economics. 2011. Vol. 3. Pp. 601–630; Broihane M. H. et al. Overconfidence, risk perception and the risk-taking behavior of finance professionals // Finance Research Letters. 2014. Vol. 11. Pp. 64–73.

136

Борхес Х. Л. Вавилонская библиотека // Коллекция: Рассказы. Эссе. Стихотворения. СПб.: Северо-запад, 1992.

137

Подробности о подпольном университете в Чехословакии взяты отсюда: Vaughan D. Roger Scruton and a special relationship // Radio Prague International, 31 October 2010 //

138

Платон. Государство. М.: АСТ, 2016; Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия. М.: АСТ, 2021.

139

Bjorklund A., Dunnet S. B. Fifty years of dopamine research // Trends in Neurosciences. 2007. Vol. 30. Pp. 185–187; Meyer-Lindenberg A. et al. Midbrain dopamine and prefrontal function in humans: interaction and modulation by COMT genotype // Nature Neuroscience. 2005. Vol. 8. Pp. 594–596.

140

Schultz W. Reward signalling by dopamine neurons // Neuroscientist. 2001. Vol. 7. Pp. 293–302.

141

Knutson B. et al. Anticipation of increasing monetary reward selectively recruits nucleus accumbens // Journal of Neuroscience. 2001. Vol. 21. P. 159; O'Doherty J. P. et al. Neural responses during anticipation of primary taste reward // Neuron. 2002. Vol. 33. Pp. 815–826; Kirsch P. et al. Anticipation of reward in a nonaversive differential conditioning paradigm and the brain reward system: an event-related fMRI study // Neuroimage. 2003. Vol. 20. Pp. 1086–1095; Aharon I. et al. Beautiful faces have variable reward value: fMRI and behavioral evidence // Neuron. 2001. Vol. 32. Pp. 537–551.

142

Paulus F. M. et al. Journal impact factor shapes scientists' reward signal in the prospect of publication // PLoS One. 2015. Vol. 10. P. e0142537.

143

Olds J., Milner P. Positive reinforcement produced by electrical stimulation of septal area and other regions of rat brain // Journal of Comparative and Physiological Psychology. 1954. Vol. 47. Pp. 419–427; Corbett D., Wise R. A. Intracranial self-stimulation in relation to the ascending dopaminergic systems of the midbrain: a moveable electrode mapping study // Brain Research. 1980. Vol. 185. Pp. 1–15; Routtenberg A., Lindy J. Effects of the availability of rewarding septal and hypothalamic stimulation on bar pressing for food under conditions of deprivation // Journal of Comparative and Physiological Psychology. 1965. Vol. 60. Pp. 158–161; Morgan C. W., Mogenson G. J. Preference of water-deprived rats for stimulation of the lateral hypothalamus rather than water // Psychonomic Science. 1966. Vol. 6. Pp. 337–338; Wise R. A. Brain reward circuitry: insights from unsensed incentives // Neuron. 2002. Vol. 36. Pp. 229–240.

144

Schultz W., Dayan P., Montague P. R. A neural substrate of prediction and reward // Science. 1997. Vol. 275. Pp. 1593–1599.

145

Pessiglione M. et al. Dopamine-dependent prediction errors underpin reward-seeking behaviour in humans // Nature. 2006. Vol. 442. Pp. 1042–1045.

146

Villano W. J. et al. Temporal dynamics of real-world emotion are more strongly linked to prediction error than outcome // Journal of Experimental Psychology: General. 2020. Vol. 149. Pp. 1755–1766.

147

Killingsworth M. A., Kahneman D., Mellers B. Income and emotional well-being: a conflict resolved // Proceedings of the National Academy of Sciences USA. 2023. Vol. 120. P. e2208661120.

148

Brickman P., Coates D., Janoff-Bulman R. Lottery winners and accident victims: is happiness relative? // Journal of Personality and Social Psychology. 1978. Vol. 36. Pp. 917–927.

149

Например, вам любопытно будет прочесть эту сноску, хотя она не скажет вам абсолютно ничего.

150

Brydevall M. et al. The neural encoding of information prediction errors during non-instrumental information seeking // Scientific Reports. 2018. Vol. 8. P. 6134.

151

Как ни странно, мы можем сталкиваться с ошибками предсказания, даже если у нас изначально не было конкретного предсказания. Вернемся к истории с моим чемоданом. Я удивился, узнав, что код замка — 009, но не потому, что ожидал другое число. Я вообще

ничего конкретного не ждал. Но «отсутствие конкретных ожиданий» можно назвать иначе: сказать, что они были

152

Blain B., Rutledge R. B. Momentary subjective well-being depends on learning and not reward // eLife. 2020. Vol. 9. P. e57977.

153

Bromberg-Martin E. S., Hikosaka O. Midbrain dopamine neurons signal preference for advance information about upcoming rewards // Neuron. 2009. Vol. 63. Pp. 119–126.

154

Prinz J. How wonder works. Aeon, 21 June 2013 //

155

Если ощущение чуда назвать «самой человеческой эмоцией», то можно сделать вывод, что другие животные неспособны чувствовать такого же удивления и любопытства, как мы. Но я не уверен, что это так: если вы когда-либо видели шимпанзе, которому показывают фокус, то наверняка заметили, что он радуется и изумляется не меньше, чем мы. Если картина, которую я изложил, верна, удивляться нечему: все необходимые составляющие для безграничного любопытства есть и в мозгах других животных. Но если все животные так относятся к окружающему миру, почему мы не видим грызунов-философов или обезьян-ученых? Полагаю, дело не в любопытстве как таковом, а в том, что человеческий мозг приспособлен к обмену информацией и влиянию культурных сил. Подробнее тема культурной эволюции человеческого разума освещена в книге Сесилии Хэйс «Когнитивные гаджеты».

156

Lemoine B. I worked on Google's AI. My fears are coming true // Newsweek, 27 February 2023 //

157

Lemoine B. Is LaMDA sentient? — an interview // Medium, 11 June 2022 //

158

Levy S. Blake Lemoine says Google's LaMDA AI faces 'bigotry' // Wired, 17 June 2022 //

159

Levy S. Blake Lemoine says Google's LaMDA AI faces 'bigotry' // Wired, 17 June 2022 //

160

Sparkes M. Has Google's LaMDA artificial intelligence really achieved sentience? // New Scientist, 13 June 2022 //

161

162

Я не считаю, что подобные модели предоставляют надежные доказательства своей разумности или интеллекта, — достаточно вспомнить, как они обучаются: на огромнейших объемах текста, написанных людьми. В «тренировочном наборе» содержится очень много материала, звучащего по-человечески (не говоря о научной фантастике о мыслящих машинах). Таким образом, если LaMDA пишет: «Мне очень страшно», это явление того же порядка, что и автозаполнение смартфона, который, когда вы введете в текстовом поле «Мне очень», предлагает продолжение «страшно». Когда ваш телефон так делает, вы же не думаете, что ему действительно страшно?

163

Bender E. M. et al. On the dangers of stochastic parrots: can language models be too big? // Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability and Transparency, 2021. Pp. 610–623.

164

Brown D. J., Normore C. G. Descartes and the Ontology of Everyday Life. Oxford University Press, 2019.

165

Brown D. J. Animal souls and beast machines: Descartes' mechanical biology // Adamson P., Edwards G. F., eds. Animals. A History. Oxford University Press, 2018. Pp. 187–210.

166

Walker J. Wilhelm von Humboldt and dialogical thinking // Forum for Modern Language Studies, 2017. Vol. 53. Pp. 83–94.

167

Декарт Р. Рассуждение о методе // Декарт Р. Сочинения в 2 томах. М., 1989–1994. Т. 1.

168

Хомский Н. Картезианская лингвистика. М.: Леланд, 2018.

169

Cowie F. Innateness and language. The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2017.

170

Пинкер С. Язык как инстинкт. М.: Альпина нон-фикшн, 2024.

171

Terrace H. S. et al. Can an ape create a sentence? // Science, 1979. Vol. 206. Pp. 891–902.

172

Kappala-Ramsamy G. Nim Chimpsky: the chimp they tried to turn into a human // The Observer, 24 July 2011 //

173

Rumelhart D. E., McClelland J. L. On learning the past tenses of English verbs // McClelland J. L., Rumelhart D. E. PDP Research Group, eds. Parallel Distributed Processing: Explorations in the Microstructure of Cognition. Volume 2: Psychological and Biological Models. MIT Press, 1986. Pp. 535–551.

174

Pinker S., Ullman M. T. The past and future of the past tense // Trends in Cognitive Sciences. 2002. Vol. 6. Pp. 456–463; McClelland J. L., Patterson K. 'Word or rules' cannot exploit the regularity in exceptions // Trends in Cognitive Sciences. 2002. Vol. 6. Pp. 464–465.

175

Strubell E., Ganesh A., McCallum A. Energy and policy considerations for deep learning in NLP // ArXiv, 2019. 1906.02243.

176

Heilbron M. et al. A hierarchy of linguistic predictions during natural language comprehension // Proceedings of the National Academy of Sciences USA. 2022. Vol. 119. P. e2201968119.

177

Doyle A. C. The Adventures of Sherlock Holmes. 1892. Неоднократно издавалась на русском языке, например: Дойл А. К. Приключения Шерлока Холмса. М.: Лабиринт, 2023.

178

В переводе Н. и М. Чуковских начало рассказа «Союз рыжих» звучит так: «Это было осенью прошлого года. У Шерлока Холмса сидел какой-то пожилой джентльмен, очень полный, огненно-рыжий. Я хотел было войти, но увидел, что оба они увлечены разговором...»

179

Цит. по: Монтень М. Опыты. Избранные произведения в 3 томах. Том I. Пер. с фр. М.: Голос, 1992.

180

Clark C. E. Seneca's letters to Lucilius as a source of some of Montaigne's imagery // Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance. 1968. Vol. 30. Pp. 249–266.

181

Campbell D. T. Evolutionary Epistemology // Schilpp P. A., ed. The Philosophy of Karl R Popper. Open Court, 1974. Pp. 413–463.

182

Campbell D. T. Blind variation and selective retentions in creative thought as in other knowledge processes // *Psychological Review*. 1960. Vol. 67. Pp. 380–384.

183

Эти примеры позаимствованы из статьи Дугласа Хофстедтера «Artificial neural networks today are not conscious, according to Douglas Hofstadter», вышедшей в журнале *The Economist* 2 сентября 2022 года.

184

Mesoudi A., Whiten A. The multiple roles of cultural transmission experiments in understanding human cultural evolution // *Philosophical Transactions of the Royal Society B*. 2008. Vol. 363. Pp. 3489–3501.

185

Bartlett F. C. *Remembering: A Study in Experimental and Social Psychology*. Cambridge University Press, 1931.

186

Campbell D. T. Ethnocentrism of disciplines and the fish-scale model of omniscience // Muzafer S., Carolyn W. S., eds. *Interdisciplinary Relationships in the Social Sciences*. Aldine, 1969. Pp. 328–348.

187

Willms A. R., Kitanov P. M., Langford W. F. Huygens' clocks revisited // *Royal Society Open Science*. 2017. Vol. 4. P. 170777.

188

Moore G. P., Chen J. Timings and interactions of skilled musicians // *Biological Cybernetics*. 2010. Vol. 103. Pp. 401–414; Neda Z. et al. Physics of the rhythmic applause // *Physical Review E*. 2000. Vol. 61. P. 6987.

189

Гюйгенс в 1665 году написал, что двое часов с маятниками, прикрепленные к одной деревянной балке, постепенно синхронизируются и их маятники начинают качаться одинаково. Часы Гюйгенса — пример так называемых связанных осцилляторов; в данном случае прямая физическая связь через деревянную балку позволяет движению одних часов влиять на другие. Но связь не обязательно физическая: другие ученые воспользовались той же идеей, чтобы дать математическое описание синхронизации других систем — например, как «осцилляции» моих хлопающих рук связываются с темпом хлопков моих соседей, порождая громоподобные овации.

190

Lotka A. J. Analytical note on certain rhythmic relations in organic systems // Proceedings of the National Academy of Sciences USA. 1920. Vol. 6. Pp. 410–415; Volterra V. Variations and fluctuations of the number of individuals in animal species living together // Chapman R. N., ed. Animal Ecology. McGraw-Hill, 1931. Pp. 409–448; Marasco A., Picucci A., Romano A. Market share dynamics using Lotka-Volterra models // Technological Forecasting and Social Change. 2016. Vol. 105. Pp. 49–62; Mohammed W. W. et al. An analytical study of the dynamic behavior of Lotka-Volterra based models of COVID-19 // Results in Physics. 2021. Vol. 26. P. 104432.

191

Brooks D. The influence of African art on contemporary European art // African Affairs. 1956. Vol. 55. Pp. 51–59.

192

Washington gunman motivated by fake news 'Pizzagate' conspiracy. Guardian, 5 December 2016 //

193

Bleakley P. Panic, pizza and mainstreaming the alt-right: a social media analysis of Pizzagate and the rise of the QAnon conspiracy // Current Sociology. 2021. Vol. 71. Pp. 509–525.

194

Pilkington E. 'Stand back and stand by': how Trumpism led to the Capitol siege // Guardian, 6 January 2021 //

195

Public Religion Research Institute. The persistence of QAnon in the post-Trump era: an analysis of who believes the conspiracies // Public Religion Research Institute, 24 February 2022 //

196

История (историография) вигов — подход, представляющий историю как путь от темного прошлого к «славному настоящему». Изначально — термин для метанарративов, восхваляющих принятие Британией конституционной монархии и историческое развитие Вестминстерской системы. Термин широко применялся в других исторических дисциплинах (например, в истории науки) для описания любого подчинения истории телеологическому взгляду на процесс.

197

Кун Т. Структура научных революций. М.: АСТ, 2020.

198

Теория флогистона состояла в том, что горючее топливо содержит некий элемент огня («флогистон»), который выделяется при горении. В XVIII веке эта идея была вытеснена более современными теориями о роли тепла и кислорода в горении (т. е. больше ученые в него не верят). Френология — бытовавшая ранее теория, которая гласила, что можно предсказать

черты характера или ума, тщательно измерив бугорки и впадины на черепе (на самом деле нельзя).

199

Castelvecchi D. Einstein's lost theory uncovered // Nature. 2014. Vol. 506. Pp. 418–419.

200

Penzias A. A., Wilson R. W. A measurement of excess antenna temperature at 4080 Mc/s // Astrophysical Journal. 1965. Vol. 142. Pp. 419–421.

201

Dreifus C. How two pigeons helped scientists confirm the Big Bang theory // The Smithsonian, 19 February 2014 //

202

Press C., Kok P., Yon D. The perceptual prediction paradox // Trends in Cognitive Sciences. 2020. Vol. 24. Pp. 13–24.

203

Yon D., de Lange F. P., Press C. The predictive brain as a stubborn scientist // Trends in Cognitive Sciences. 2019. Vol. 23. Pp. 6–8; Yon D. et al. Stubborn predictions in primary visual cortex // Journal of Cognitive Neuroscience. 2023. Vol. 35. Pp. 1133–1143.

204

Behrens T. E. J. et al. Learning the value of information in an uncertain world // Nature Neuroscience. 2007. Vol. 10. Pp. 1214–1221.

205

van Prooijen J. W., Douglas K. M. Conspiracy theories as part of history: the role of societal crisis situations // Memory Studies. 2017. Vol. 10. Pp. 323–333.

206

Worobey M. et al. Contaminated polio vaccine theory refuted // Nature. 2004. Vol. 428. P. 820.

207

Uscinski J. E., Parent J. M. American Conspiracy Theories. Oxford University Press, 2014; van Prooijen J. W., Douglas K. M. Conspiracy theories as part of history: the role of societal crisis situations // Memory Studies. 2017. Vol. 10. Pp. 323–333.

208

Suthaharan P. et al. Paranoia and belief updating during the COVID-19 crisis // Nature Human Behaviour. 2021. Vol. 5. Pp. 1190–1202.

209

Chopra S. The usefulness of dread // Aeon, 21 February 2018 //

210

Browning M. et al. Anxious individuals have difficulty learning the causal statistics of aversive environments // Nature Neuroscience. 2015. Vol. 18. Pp. 590–596.

211

Это наблюдение хорошо сопоставимо с результатами недавних психологических исследований, которые показали, что взрослые с историей детских травм тоже демонстрируют повышенную «веру в волатильность» в похожих карточных «играх в прятки» (Sloan A. F. et al. Belief updating, childhood maltreatment and paranoia in schizophrenia-spectrum disorders // Schizophrenia Bulletin, 2024. sbae057). Подобное поведение вполне согласуется с идеей, что травматический опыт может вызвать у человека чувство, будто вообще нельзя доверять миру и ждать стабильного и надежного поведения.

212

Yon D., Frith C. D. Precision and the Bayesian brain, 2021.

213

Jedlovsky K., Corlett P. R., Yon D. Subjective volatility, learning and paranoia // PsyArXiv, 2024 //

214

Mischel W., Ebbesen E. B. Attention in delay of gratification // Journal of Personality and Social Psychology. 1970. Vol. 16. Pp. 329–337.

215

Shoda Y., Mischel W., Peake P. K. Predicting adolescent cognitive and self-regulatory competencies from preschool delay of gratification: identifying diagnostic conditions // Developmental Psychology. 1990. Vol. 26. Pp. 978–986.

216

Kidd C., Palmeri H., Aslin R. N. Rational snacking: Young children's decision-making on the marshmallow task is moderated by beliefs about environmental reliability // Cognition. 2013. Vol. 126. Pp. 109–114.

217

Berridge C. W., Waterhouse B. The locus coeruleus noradrenergic system: modulation of behavioural state and state-dependent cognitive processes // Brain Research Reviews. 2003. Vol. 42. Pp. 33–84.

218

Препараты, содержащие этот компонент, строго рецептурные.

219

Lawson R. P. et al. The computational, pharmacological and physiological determinants of sensory learning under uncertainty // *Current Biology*. 2021. Vol. 31. Pp. 163–172.

220

Yon D. Prediction and learning: understanding uncertainty // *Current Biology*. 2021. Vol. 31. Pp. 23–25.

221

Cook J. L. et al. Catecholaminergic modulation of meta-learning // *eLife*, 2019. Vol. 8. P. e51439.

222

В других исследованиях в лаборатории Джен Кук использовались похожие задачи на предсказание и обучение, которые участники решали, принимая другие лекарства. Они в основном влияли на дофаминовые сигналы и оставляли уровень норадреналина практически неизменным. Лекарства, влияющие на дофаминовую систему, тоже имеют интересные эффекты, связанные с обучением, но, похоже, никак не меняют представления о стабильности и волатильности; возможно, это говорит о том, что норадреналиновая система действительно играет здесь особую роль.

223

Перевод В. Чухно. Блейк У. Бракосочетание рая и ада // *Видения Страшного суда*. М.: ЭКСМО-Пресс, 2002.

224

Хаксли О. Двери восприятия. Рай и ад. М.: АСТ, 2022.

225

WEIRD — аббревиатура от «Western, Educated, Industrialized, Rich, and Democratic» («западные, образованные, индустриальные, богатые, демократические»). Источник: Henrich J., Heine S. J., Norenzayan A. The weirdest people in the world? // *Behavioural and Brain Sciences*. 2010. Vol. 33. Pp. 61–83.